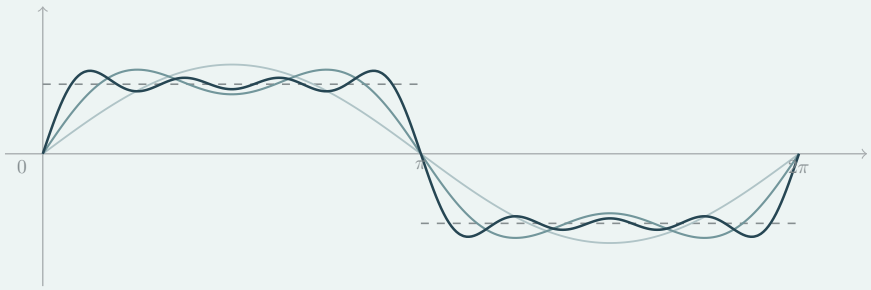
数学分析习题整理

Mathematical Analysis · A Collection of Exercises

Chen　整理



$$S_N(x) = \sum_{k=1}^{N} \frac{\sin\big((2k-1)x\big)}{2k-1}$$ 逐步逼近方波

第二版前言

第一版编纂完成过后, 又经过了半年的时间, 在这半年时间里, 我们逐渐发现了许多需要优化和完善的地方. 现在呈现的就是全面修订过后的第二版《数学分析习题整理》.

第二版在保留第一版全部内容的基础上, 主要做了如下修订:

(1) 增设正文第六章 (级数)、第七章 ($Fourier$ 分析) 与第八章 (含参变量积分), 第一版受限于笔者知识的局限性, 仅整理了大一年级对应数学分析内容的习题; 目前第六章与第七章仍在编写中, 第八章的题目暂留空, 相关内容将结合后续学习与修订逐步补充;

(2) 新增附录" 数学分析重要定理", 面向分析基础并不十分扎实或者在学习过程中偶然忘记了某个定理的细节的人, 这次修订按照课程学习顺序整理教材中的重要定义, 命题与定理, 并为核心定理补充了证明, 便于系统复习与查阅;

(3) 对正文前五章的题目作了进一步的补充与完善, 补充来自于课后习题,CMC, 考研真题等不同来源的的优质题目, 使习题覆盖更全面, 层次更丰富.

本书始终仅作为开源共享的笔记式学习资料, 由于个人水平所限, 书中难免存在疏漏, 恳请读者批评指正.

编者

xxxx 年 x 月 xx 日

前言

数学分析是数学系学生大一至大二的核心基础课, 适量的做题不仅有助于加深对知识的掌握, 而且在一定程度上好的题目也能引发对知识的思考, 激发探究的欲望.

本书是笔者在南京大学一年级数学分析学习过程中积攒形成的习题整理, 题目主要来源于谢惠民等老师编著的数学分析习题课讲义, 笔者在大一期间遇到的数学分析课堂例题和南京大学数学分析期中与期末考试卷.

本书按照数列, 实数系基本定理, 函数, 一元微分学与一元积分学, 多元微分学与多元积分学, 级数,$Fourier$ 分析以及含参变量积分的顺序编排. 第八章目前仅设章节标题, 附录第九节先整理这一主题的基础结论.

选题侧重较有难度, 方法典型或思路新颖的题目, 并保留推导过程与解题思路, 便于日后复习, 补充和查阅.

本书仅作为开源共享的笔记式学习资料, 由于个人水平所限, 书中难免存在疏漏, 后续将结合复习体会和读者反馈持续修订, 同时补充更多有价值有思想的数学分析题目.

编者

2026 年 7 月 28 日

本书简介

第一章　数列. 本章讨论数列收敛, 单调性与有界性, 递推数列, 上下极限及相关极限方法, 以及常见的证明数列收敛或估计数列的阶的思想，并包含自然对数底无理性的证明.

第二章　实数系基本定理. 本章讨论实数系基本定理之间的互推和应用，着重展示实数完备性的不同表述与应用.

第三章　函数. 本章讨论连续性, 一致连续性, 单侧极限, 单调函数, 间断点, 周期函数及最小正周期, 并呈现介值性, 连通性与连续性之间的联系.

第四章　一元微分学与一元积分学. 本章讨论 $Rolle$ 定理和 $Lagrange$ 中值定理的拓展证明, 导数与高阶导数估计, 积分零点问题以及若干中值定理构造.

第五章　多元微分学与多元积分学. 本章讨论多元函数求微分, 极值与凹性, 第一第二类曲线/曲面积分的计算以及证明,$Gauss$ 公式,$Green$ 公式,$Stokes$ 公式的应用.

第六章　级数. 本章仍在编写中, 拟讨论数项级数的收敛性判别, 函数项级数的一致收敛性, 幂级数与 $Taylor$ 展开等相关问题.

第七章　$Fourier$ 分析. 本章仍在编写中, 拟讨论 $Fourier$ 级数的收敛性, 正交系,$Parseval$ 等式及 $Fourier$ 变换的基本性质等相关问题.

第八章　含参变量积分. 本章目前为占位章节, 题目待补充; 对应的基本定义与定理见附录第九节.

使用说明

- 各章题号独立编号, 新章从题 1 开始.
- 【题 x】表示普通题目,【拓展 1】和【拓展 2】表示对相关定理或证明方法的扩展.
- 证明表示主要解答; 另解表示可以独立完成论证的另一种方法. 若另解只替换原证明中的局部步骤, 则由上下文说明.
- 注和注记用于就近补充条件, 记号或结论, 有时也用于解释思考动机.
- 一点思考用于记录思考动机, 试探过程或非正式想法, 不替代严格证明.
- 题目文字未作改动, 部分证明和讲解依据课堂笔记转载整理.
- 本书目前不提供逐题出处, 统一来源见前言及书末的参考资料.

符号与约定

数集与数列

- 约定 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$,$\mathbb{N}^+=\{1,2,3,\ldots\}$,
  $\mathbb{Z}$,$\mathbb{Q}$,$\mathbb{R}$ 分别表示整数集, 有理数集和实数集.
- 数列写作 $\{a_n\}$, $\overline{\lim}\, a_n$ 和 $\underline{\lim}\, a_n$ 分别表示数列的上极限和下极限.
- 无穷大量指 $|a_n|\to+\infty$; 特指趋于正无穷时写作 $a_n\to+\infty$. 无界数列不一定是无穷大量.
- 书中出现的 $\binom{n}{k}$ 表示组合数,$\binom{n}{k}=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$.

区间, 邻域与拓扑

- 区间均指 $\mathbb{R}$ 中的区间. 端点属于定义域时, 连续性和极限按定义域的相对单侧意义理解.
- $\overline{\Omega}$,$\partial\Omega$ 和 $\operatorname{int}\Omega$ 分别表示 Ω 的闭包, 边界和内部.
- $B_r(a)$ 和 $\overline{B_r(a)}$ 分别表示以 a 为中心, 半径为 r 的开球和闭球.
- $O_\delta(x)$ 表示以 x 为中心的开邻域, 即 $O_\delta(x)=(x-\delta,x+\delta)$.
- $V(x_0,\delta)$ 表示以 x_0 为中心的去心开邻域, 即 $V(x_0,\delta)=(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$.
- 区域指非空连通开集; 涉及闭区域时明确写其闭包.

凸集, 凸函数与凹函数

- 集合 D 称为凸集, 是指对任意 $x,y\in D$ 和 $t\in[0,1]$, 均有 $(1-t)x+ty\in D$.
- 函数 f 称为凸函数, 是指其定义域为凸集, 且 $f((1-t)x+ty)\le(1-t)f(x)+tf(y)$; 凹函数采用反向不等式.

- 严格凸函数和严格凹函数要求当 $x \neq y$ 且 $t \in (0,1)$ 时, 相应不等式严格成立.
- 凸集 D 称为严格凸集, 是指对任意不同的 $x, y \in D$ 和 $t \in (0,1)$, 均有 $(1-t)x + ty \in \operatorname{int} D$.

范数, 微分与函数空间

- $\|x\|$ 默认表示欧氏范数,$x \cdot y$ 表示欧氏内积,$|x|$ 表示实数的绝对值; 在向量语境中,$|x|$ 亦可表示欧氏范数.
- ∇u,Δu 和 $\operatorname{div} X$ 分别表示梯度,*Laplace* 算子和散度.
- $C(I)$ 与 $C^0(I)$ 均表示 I 上的连续函数类;$C^k(I)$ 表示具有连续到 k 阶导数的函数类.
- $C^k(\overline{\Omega})$ 表示函数及其不超过 k 阶的偏导数均可连续延拓至 $\overline{\Omega}$.
- $C^\alpha[a,b]$ 表示 Hölder 指数为 α 的函数类, 即存在 $M > 0$, 使任意 $s, t \in [a,b]$ 均满足 $|f(t) - f(s)| \leq M|t-s|^\alpha$.

含参变量积分

- $I(y) = \displaystyle\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 表示以 y 为参数的积分; 积分区间随参数变化时, 记为 $F(y) = \displaystyle\int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.
- $\mathrm{B}(p,q)$ 与 $\Gamma(s)$ 分别表示 B 函数与 Γ 函数, 定义及适用范围见附录第九节.

曲线, 曲面与方向

- 平面简单闭曲线未另作说明时, 正向指逆时针方向.
- $\partial\Omega$ 上的单位法向量未另作说明时取外法向量. 对于挖孔区域, 内边界的法向量仍按该区域的外法向量取向.
- 曲线积分和曲面积分按题设指定的方向或定向理解; 若结果依赖方向, 则题设中的方向条件不可省略.
- $\operatorname{sgn}(a)$ 表示符号函数, 即当 $a > 0$,$a = 0$ 和 $a < 0$ 时, 其值分别为 1,0 和 -1.

目　录

第二版前言 i

前言 ii

本书简介 iii

使用说明 v

符号与约定 vi

第一章　数列 1

第二章　实数系基本定理 9

第三章　函数 15

第四章　一元微分学与一元积分学 23

第五章　多元微分学与多元积分学 35

第六章　级数 45

第七章　*Fourier* 分析 61

第八章　含参变量积分 62

附录　数学分析重要定理 63

§1　数学分析前置知识 63

§1.1　不等式 63

§1.2　欧几里得空间 65

§1.3　集合与映射 66

§2　数列 68

§3　实数系基本定理 72

§4　函数 74

§5　一元微分学与一元积分学 76

§5.1　一元函数的微分 76

§5.2　一元函数的积分 81

§5.3　*Riemann* 积分 84

§6 多元微分学与多元积分学 89
§6.1 多元函数的微分 89
§6.2 多元函数的积分 93
§7 级数 95
§7.1 数项级数 95
§7.2 函数项级数 101
§8 *Fourier* 分析 110
§9 含参变量积分 116
§9.1 含参变量的积分 116
§9.2 含参变量的广义积分 117
§9.3 特殊函数 120

参考资料 **122**

1

数列

【题 1】设 $a_n=\left[\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2$, 证明:$\{a_n\}$ 收敛于 0.

证明: 对任意 $n\geq 1$, 有

$$\prod_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2}=\frac{1\cdot 3^2\cdot 5^2\cdots(2n-1)^2(2n+1)}{2^2\cdot 4^2\cdots(2n)^2}=(2n+1)a_n,$$

又对每个 $k\geq 1$, 有 $0<\dfrac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2}=1-\dfrac{1}{4k^2}<1,$

故 $0<(2n+1)a_n<1$, 从而 $0<a_n<\dfrac{1}{2n+1}\to 0,$

由夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0.$

注: 实际上这题有更强的结果——$Wallis$ 公式, 见附录第五节定理 5.19.

【题 2】$a_1>0$, $a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$, 证明 : $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{2n}}=1$

证明: 易得 $a_n>0$, 且 $a_{n+1}>a_n$,

若 $\{a_n\}$ 有上界, 则由单调收敛定理 $\{a_n\}$ 必收敛, 设收敛于 $\alpha(\alpha>a_1>0)$,

则 $\alpha=\alpha+\dfrac{1}{\alpha}$, 矛盾. 故 $\{a_n\}$ 无上界;

又 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以 $a_n\to+\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n}=0,$

$\because\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}^2-a_n^2}{2(n+1)-2n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{a_n^2}+2}{2}=1,$

且 $b_n = 2n$ 为严格单调递增且发散到 $+\infty$ 的数列,

由$Stolz$ 定理, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^2}{2n}=1,\quad \therefore \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{2n}}=1.$

一点思考: 关于为什么要平方, 我的思考是: 若有 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_{n+1}-b_n)=0,$

则由 Stolz 公式, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{n}=0$, 而这里 $a_{n+1}-a_n\to 0,$

但是题目要求$\dfrac{a_n}{\sqrt{2n}}\to 1$, 这说明 $a_{n+1}-a_n\to 0$ 的条件不够强,

应该研究 $b_n=a_n^2$, 研究$b_{n+1}-b_n$.

【题 3】设 $0<x_i\le\dfrac{1}{2}\quad i=1,2,...,n$, 证明 :

$$\frac{\prod\limits_{i=1}^{n}x_i}{(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i)^n}\le\frac{\prod\limits_{i=1}^{n}(1-x_i)}{[\sum\limits_{i=1}^{n}(1-x_i)]^n}$$

证明: $n=1$时, 上式显然成立,

$n=2$时, 即证$\dfrac{x_1x_2}{(x_1+x_2)^2}\le\dfrac{(1-x_1)(1-x_2)}{(2-x_1-x_2)^2},$

即证 $\quad x_1x_2\left[4+(x_1+x_2)^2-4(x_1+x_2)\right]\le(x_1+x_2)^2\left[1+x_1x_2-(x_1+x_2)\right],$

即证 $\quad 4x_1x_2\left[1-(x_1+x_2)\right]\le(x_1+x_2)^2\left[1-(x_1+x_2)\right],$

$\because 1-(x_1+x_2)\ge 0,$即证 $\quad 4x_1x_2\le(x_1+x_2)^2\quad$ 易得上式成立,

下面使用向前向后证明法,

向前: $\quad n\to 2n,$

$$\begin{cases} \dfrac{\prod\limits_{i=1}^{n} x_i}{(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i)^n} \le \dfrac{\prod\limits_{i=1}^{n}(1-x_i)}{[\sum\limits_{i=1}^{n}(1-x_i)]^n} \text{①} \\ \dfrac{\prod\limits_{i=n+1}^{2n} x_i}{(\sum\limits_{i=n+1}^{2n} x_i)^n} \le \dfrac{\prod\limits_{i=n+1}^{2n}(1-x_i)}{[\sum\limits_{i=n+1}^{2n}(1-x_i)]^n} \text{②} \end{cases}$$

$$\text{①} \times \text{②}: \frac{\prod\limits_{i=1}^{2n} x_i}{(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i \cdot \sum\limits_{i=n+1}^{2n} x_i)^n} \le \frac{\prod\limits_{i=1}^{2n}(1-x_i)}{[\sum\limits_{i=1}^{n}(1-x_i) \cdot \sum\limits_{i=n+1}^{2n}(1-x_i)]^n}$$

设$A = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \quad B = \sum\limits_{i=n+1}^{2n} x_i$ 则$A \le \frac{n}{2}, B \le \frac{n}{2}$,

$$\therefore \frac{\prod\limits_{i=1}^{2n} x_i}{\prod\limits_{i=1}^{2n}(1-x_i)} \le \frac{(AB)^n}{(n-A)^n(n-B)^n}, \text{令} A' = \frac{A}{n}, B' = \frac{B}{n},$$

$$\therefore \frac{(AB)^n}{(n-A)^n(n-B)^n} = \left[\frac{A'B'}{(1-A')(1-B')}\right]^n \quad \text{由}n=2\text{情形可知,}$$

$$\left[\frac{A'B'}{(1-A')(1-B')}\right]^n \le \frac{(A'+B')^{2n}}{(2-A'-B')^{2n}} = \frac{(A+B)^{2n}}{(2n-A-B)^{2n}},$$

$$\text{即} \frac{\prod\limits_{i=1}^{2n} x_i}{\prod\limits_{i=1}^{2n}(1-x_i)} \le \frac{(\sum\limits_{i=1}^{2n} x_i)^{2n}}{(2n-\sum\limits_{i=1}^{2n} x_i)^{2n}} = \frac{(\sum\limits_{i=1}^{2n} x_i)^{2n}}{[\sum\limits_{i=1}^{2n}(1-x_i)]^{2n}},$$

向后:$n \to n-1$, 假设对 n 成立, $\because \frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n-1} x_i \le \frac{1}{2}$ 由x_n的任意性,

不妨取 $x_n = \frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n-1} x_i$,

设 $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i$, 则$x_n = \frac{S_{n-1}}{n-1}$, $S_n = S_{n-1} + x_n = S_{n-1} \cdot \frac{n}{n-1}$,

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^{n} x_i}{(S_n)^n} \le \frac{\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)}{(n-S_n)^n},$$

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^{n-1} x_i \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1}}{S_{n-1}^n \cdot \frac{n^n}{(n-1)^n}} \le \frac{\prod_{i=1}^{n-1}(1-x_i)\cdot(1-\frac{S_{n-1}}{n-1})}{n^n(1-\frac{S_{n-1}}{n-1})^n},$$

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^{n-1} x_i}{(\frac{S_{n-1}}{n-1})^{n-1}} \le \frac{\prod_{i=1}^{n-1}(1-x_i)}{(1-\frac{S_{n-1}}{n-1})^{n-1}}, \text{ 即 } \frac{\prod_{i=1}^{n-1} x_i}{(\sum_{i=1}^{n-1} x_i)^{n-1}} \le \frac{\prod_{i=1}^{n-1}(1-x_i)}{\left[\sum_{i=1}^{n-1}(1-x_i)\right]^{n-1}},$$

又 $n=2$ 时命题成立,

由向前-向后归纳法可知 $\dfrac{\prod_{i=1}^{n} x_i}{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^n} \le \dfrac{\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)}{\left[\sum_{i=1}^{n}(1-x_i)\right]^n}.$

【题 4】设 $a_n = \sqrt{1+\sqrt{2+\sqrt{\ldots+\sqrt{n}}}}$, 证明:$\{a_n\}$ 收敛

证明: 易得 $\{a_n\}$ 单调递增,

对固定的 n, 定义 $x_{n,n} = \sqrt{n}, \quad x_{k,n} = \sqrt{k + x_{k+1,n}} \quad (k = n-1, \ldots, 1)$, 则 $a_n = x_{1,n}$,

下面用反向归纳法证明 $x_{k,n} \le \sqrt{k} + 1 \quad (1 \le k \le n)$,

当 $k=n$ 时,$x_{n,n} = \sqrt{n} \le \sqrt{n} + 1$. 若 $x_{k+1,n} \le \sqrt{k+1} + 1$,

则由 $\sqrt{k+1} \le 2\sqrt{k}$ 可得 $x_{k,n} \le \sqrt{k + \sqrt{k+1} + 1} \le \sqrt{k + 2\sqrt{k} + 1} = \sqrt{k} + 1$,

故由反向归纳法,$a_n = x_{1,n} \le 2$, 即 $\{a_n\}$ 有上界.

又 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以由单调收敛定理,$\{a_n\}$ 收敛.

【题 5】设数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k = a$

证明: $\left|\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k - a\right| = \left|\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(a_k - a)\right| \le \dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}|a_k - a|,$

$\because \lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \quad \therefore$ 对$\forall\varepsilon > 0,\ \exists N_1,\ \text{s.t.}\, n > N_1$时, $|a_n - a| < \varepsilon,$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}|a_k - a| &= \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N_1}\binom{n}{k}|a_k - a| + \frac{1}{2^n}\sum_{k=N_1+1}^{n}\binom{n}{k}|a_k - a| \\ &< \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N_1}\binom{n}{k}|a_k - a| + \frac{\varepsilon}{2^n}\sum_{k=N_1+1}^{n}\binom{n}{k} \\ &< \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N_1}\binom{n}{k}|a_k - a| + \varepsilon,\end{aligned}$$

又 $\dbinom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!} \le \dfrac{n!}{(n-k)!} \le n^k,$ 令$M = \max\{|a_0 - a|, |a_1 - a|, ..., |a_{N_1} - a|\},$

$\therefore \dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{N_1}\binom{n}{k}|a_k - a| \le \dfrac{M}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{N_1} n^k < \dfrac{M\cdot n^{N_1+1}}{2^n},$

$\because \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^\alpha}{2^n} = 0 \quad \therefore \forall\varepsilon,\ \exists N_2,\ \text{s.t.}\, n > N_2$时, $\dfrac{n^{N_1+1}}{2^n} < \varepsilon,$

$\therefore \forall\varepsilon > 0,\ \exists N = \max\{N_1, N_2\},\ n > N$时, $\left|\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k - a\right| < (M+1)\varepsilon,$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k = a.$

【题 6】设 a_n 满足条件 $0 < a_1 < 1, a_{n+1} = a_n(1-a_n)$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 1$

证明: $\because a_{n+1} - a_n = -a_n^2 \le 0, \quad \therefore \{a_n\}$ 单调递减,

由数学归纳法可得 $0 < a_n < 1, \quad \therefore \{a_n\}$ 收敛,

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha, 其中 0 \le \alpha \le 1, \quad \therefore \alpha = \alpha(1-\alpha) \Rightarrow \alpha = 0,$

又 $\dfrac{1}{a_{n+1}} = \dfrac{1}{a_n(1-a_n)} = \dfrac{1}{a_n} + \dfrac{1}{1-a_n}, \quad \therefore \dfrac{1}{a_{n+1}} - \dfrac{1}{a_n} = \dfrac{1}{1-a_n},$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)-n}{\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}} = \lim_{n\to\infty}(1-a_n) = 1,$$

又 $\frac{1}{a_n}$ 为严格单调递增的正无穷大量,

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n}} = 1, \text{ 即 } \lim_{n\to\infty} na_n = 1.$$

注: 本题与题 2 类似, 直接用 $Stolz$ 公式并不好做, 取倒数的动机为如果 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 1$ 这就说明 a_n 的衰减速度与 $\frac{1}{n}$ 相同, 则 $b_n = \frac{1}{a_n}$ 就是线性增长, 便于研究.

【题 7】证明: 自然对数的底 e 是无理数

证明: 假设$e \in \mathbb{Q}$, 则$\exists\, p, q \in \mathbb{N}^+,\ \text{s.t.}\, e = \frac{p}{q}$,

设 $\varepsilon_n = e - (1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + ... + \frac{1}{n!})$,

先证明一个引理: $0 < \varepsilon_n < \frac{1}{n!n}$, 其中 $n \geq 1$. 由级数展开及几何级数求和,

$$n!\varepsilon_n = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)} < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^j} = \frac{1}{n},$$

$$\because q \in \mathbb{N}^+,\ e = (1 + \frac{1}{1!} + ... + \frac{1}{q!}) + \varepsilon_q = \frac{p}{q},$$

两边同乘 $q!$, 有 $p(q-1)! - q!\sum\limits_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} = q!\varepsilon_q$,

等式左边为整数, 故 $q!\varepsilon_q \in \mathbb{Z}$. 另一方面,$0 < q!\varepsilon_q < \frac{1}{q} \leq 1$, 即 $0 < q!\varepsilon_q < 1$, 矛盾!
这就说明 e 是无理数, 得证.

【题 8】设已知存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = 0$

证明: 设 $b_n = \frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n}$, 由题意, 不妨设$\{b_n\}$的极限为$l$,

$$\because a_n = nb_n - (n-1)b_{n-1}\,(n \geq 2),$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{nb_n - (n-1)b_{n-1}}{n} = l - l = 0.$$

【题 9】设 $x_n = \frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{n} ln\binom{n}{k}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

证明: 由于 n^2 是单调递增的正无穷大量,

由 $Stolz$ 公式, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=0}^{n+1} ln\binom{n+1}{k} - \sum\limits_{k=0}^{n} ln\binom{n}{k}}{2n+1}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=0}^{n} ln\dfrac{n+1}{n+1-k}}{2n+1}$, 又由于 $2n+1$ 也是单调递增的正无穷大量,

再由 $Stolz$ 公式, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=0}^{n} \ln\dfrac{n+1}{n+1-k}}{2n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=0}^{n} \ln\dfrac{n+1}{n+1-k} - \sum\limits_{k=0}^{n-1} \ln\dfrac{n}{n-k}}{2}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n} \ln\dfrac{n+1}{n+1-k} - \sum\limits_{k=0}^{n-1} \ln\dfrac{n}{n-k}}{2} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=0}^{n-1} \ln\dfrac{n+1}{n-k} - \sum\limits_{k=0}^{n-1} \ln\dfrac{n}{n-k}}{2}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n\ln\dfrac{n+1}{n}}{2}$,

$\because \dfrac{1}{n+1} \le \ln(1+\dfrac{1}{n}) \le \dfrac{1}{n}, \quad \therefore \dfrac{n}{n+1} \le n\ln(1+\dfrac{1}{n}) \le 1,$

由夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty} n\ln(1+\dfrac{1}{n}) = 1,$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{1}{2}.$

【题 10】设 $a_n > 0, \{\dfrac{a_{n+1}+a_{n+2}}{a_n}\}$收敛于$\alpha, \alpha > 2$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 没有上界

证明: 用反证法, 假设 $\{a_n\}$ 有上界, 又 $a_n > 0 \Rightarrow \{a_n\}$ 为有界序列,

所以 $\{a_n\}$ 上下极限存在, 记 $a = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n, b = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$, 那么$a \ge b \ge 0,$

① $a > 0$: $\exists \beta > 2, N_1,$ s.t. $n > N_1$时, $a_{n+1} + a_{n+2} > \beta a_n,$

由上极限的保不等式性质,$2a \geq \beta a \Rightarrow \beta \leq 2$, 矛盾!

② $a = 0$: 同上有 $a_{n+1} + a_{n+2} > \beta a_n (\beta > 2, n > N_1)$,

记 $M_n = \sup\limits_{k \geq n} a_k$, 则$a_{n+1} \leq M_n, a_{n+2} \leq M_n \Rightarrow M_n > \dfrac{\beta}{2} a_n > a_n$,

又 $M_n = \max\{a_n, M_{n+1}\}$, $\therefore\ M_n = M_{n+1}, \forall\, n > N_1$,

又 $a = 0 \Rightarrow \lim\limits_{n \to \infty} M_n = 0\ \therefore \forall\, n > N_1$, 都有$M_n = 0$, 这与 $a_n > 0$ 矛盾!

综上,$\{a_n\}$ 没有上界.

注意: 上下极限没有乘除法的四则运算性质, 所以即使是在 $a > b > 0$ 的情况下, $\alpha \neq \dfrac{2a}{b}, \alpha \neq \dfrac{2b}{a}$

2

实数系基本定理

【题 1】设 A 是有上界的数集,$\beta = \sup A$ 证明:$\exists\{a_n\}, \text{s.t. } a_n \in A$且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \beta$;

又若 $\beta \notin A$, 则 $\{a_n\}$ 可以是严格单调递增的

证明: $\because \beta = \sup A, \quad \therefore \forall n \geq 1,$ 都存在$a_n \in A, \text{ s.t. } \beta - \dfrac{1}{n} < a_n \leq \beta,$

由此生成的数列 $\{a_n\}$就满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \beta,$

若 $\beta \notin A,$ 则$a_n < \beta,$ 则$\beta - 1 < a_1 < \beta,$

$\because \max\{a_1, \beta - \dfrac{1}{2}\} < \beta \quad \therefore \exists a_2 \in A, \text{ s.t. } \max\{a_1, \beta - \dfrac{1}{2}\} < a_2 < \beta,$

由此归纳地做下去, 可以找到数列 $\{a_n\}$, 满足 $\beta - \dfrac{1}{n} < a_n < \beta$且$a_n > a_{n-1},$

$\therefore \{a_n\}$ 可以是严格单调递增的.

【题 2】证明: 每个数列都有单调子列

证明: 称 $\{a_n\}$ 中某项 a_n 满足以下条件时具有性质 $(M) : \forall k > n,$ 都有$a_k \leq a_n,$

分情况讨论,

① 若$\{a_n\}$中有无限多项具有性质$(M),$则把这些下标拿出来, 记为$n_1, n_2, ..., n_k,$

则有 $a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq ... \geq a_{n_k} \geq ...$ 那么$\{a_{n_k}\}$ 为单调递减的子列,

② 若$\{a_n\}$只有有限多项满足性质$(M),$则 $\exists N, \text{ s.t. } n > N$时, a_n均不满足性质$(M),$

取 $n_1 > N$, 则$\exists n_2 > n_1$, s.t. $a_{n_2} > a_{n_1}$,

同理继续操作下去, 可得到单调递增的子列 $\{a_{n_k}\}$,

综上, 每个数列都有单调子列.

【题 3】证明: 若 $\{x_n\}$ 无界, 但不是无穷大量, 则存在两个子列, 其中一个子列收敛, 另一个子列是无穷大量

证明: 先证明前半部分: 若 $\{x_n\}$ 无界, 则有无穷大量子列,

$\because \{x_n\}$无界, $\quad \therefore \forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}$ s.t. $|x_n| > M$,

事实上, 这样的 n 总是有无限个,

否则, 令 $M' = \max\{|x_n| \mid |x_n| > M\}$, 因为只有有限项满足 $|x_n| > M$, 所以$M' \in \mathbb{R}$,

则 $\forall n \in \mathbb{N}$ 总有 $|x_n| \leq M'$, 与$\{x_n\}$无界矛盾,

$\therefore$ 取$M = 1$, $\exists p_1 \in \mathbb{N}$, s.t. $|x_{p_1}| > 1$,

取$M = 2$, $\exists p_2 > p_1$, s.t. $|x_{p_2}| > 2$,

从而归纳地做下去, 可以得到子列 $\{x_{p_m}\}$,其中$p_1 < p_2 < ... < p_m < ...$, $|x_{p_m}| > m$,

$\therefore \{x_{p_m}\}$ 是无穷大量的子列.

再证下半部分: 若 $\{x_n\}$ 不是无穷大量, 则 $\{x_n\}$ 有收敛子列,

$\because \{x_n\}$不是无穷大量, $\therefore \exists G_0 > 0$, $\forall N$, $\exists n > N$, s.t. $|x_n| \leq G_0$,

取 $N = 1$, $\exists n_1 > 1$, s.t. $|x_{n_1}| \leq G_0$,

再取 $N = n_1$, $\exists n_2 > n_1$, s.t. $|x_{n_2}| \leq G_0$,

由此归纳地做下去, 我们可以得到子列 $\{x_{n_k}\}$,其中$n_1 < n_2 < ... < n_k < ...$, $|x_{n_k}| \leq G_0$,

$\therefore \{x_{n_k}\}$ 是有界数列, 运用 $Bolzano$ 定理,$\{x_{n_k}\}$ 有收敛子列, 则 $\{x_n\}$ 也有收敛子列,

综上, 命题得证.

另解: 对上半部分的另一种证法,

取 $M=1 \quad \exists p_1 \in \mathbb{N}$, s.t. $|x_{p_1}|>1$,

再取 $M=\max\{|x_1|,|x_2|,...,|x_{p_1}|,2\}$, $\exists p_2$, s.t. $|x_{p_2}|>M$,

则 $p_2>p_1$, 且 $|x_{p_2}|>2$,

这样归纳地做下去, 同样可得到所需的无穷大量子列.

注记: $Bolzano$ 定理告诉我们有界数列必有收敛子列, 而下半部分的证明事实上提供了 $Bolzano$ 定理的加强版: $\{x_n\}$有收敛子列 $\Leftrightarrow$ $\{x_n\}$不是无穷大量

【题 4】用闭区间套原理直接证明 $Cauchy$ 收敛准则

证明: 设 $\{x_n\}$是$Cauchy$ 列, 则易得 $\{x_n\}$ 有界,

设$x_n \in [a_1,b_1]$, 对$[a_1,b_1]$三等分, 令$c_1=\dfrac{2a_1+b_1}{3}$, $c_2=\dfrac{a_1+2b_1}{3}$,

设 $J_1=[a_1,c_1], J_2=[c_1,c_2], J_3=[c_2,b_1]$,

$Claim$: J_1和J_3 中至少有一个区间只包含 $\{x_n\}$ 的有限多项,

事实上, 如果 J_1和J_3 均包含 $\{x_n\}$ 中的无限多项,

则 $\exists \varepsilon=\dfrac{b_1-a_1}{3}$, $\forall N$, $\exists m,n>N$ s.t. $x_n \in J_1, x_m \in J_3$, 且 $|x_m-x_n| \geq \varepsilon$,

这与 $\{x_n\}$是$Cauchy$ 列矛盾!

从而可以去掉 J_1, J_3 中只包含有限项的那个区间 (如果 J_1, J_3 都只包含有限多项, 则任意去掉一个区间), 与未去掉的 J_2 组成新的闭区间 $[a_2,b_2]$,

如此继续操作下去, 可以得到闭区间套 $\{[a_k, b_k]\}$, 且$b_n - a_n = \dfrac{2}{3}(b_{n-1} - a_{n-1})$,

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$,

由闭区间套原理, 可知闭区间套有一个公共点 ξ, 且根据闭区间套的构造,

每个区间 $[a_k, b_k]$ 均包含 $\{x_n\}$ 中从某项开始往后的所有项,

$\because \lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \xi$, $\therefore \forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1$, s.t. $[a_{N_1}, b_{N_1}] \subseteq (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$,

又 $\exists N_2$, $n > N_2$时, $x_n \in [a_{N_1}, b_{N_1}]$,

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, $n > N$时, $|x_n - \xi| < \varepsilon \Rightarrow \{x_n\}$收敛, 得证.

【题 5】证明: 有限覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立

证明: 考虑 $J = [0, 2] \cap \mathbb{Q}$,

$\because \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\therefore \forall\, x \in J$, $\exists r_x \in \mathbb{Q}^+$, s.t. $\sqrt{2} \notin (x - r_x, x + r_x)$,

又 $J \subseteq \bigcup\limits_{x\in J}[(x - r_x, x + r_x) \cap \mathbb{Q}]$, 如果有限覆盖定理对 J 成立,

即 $J \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{n}(x_k - r_k, x_k + r_k) \cap \mathbb{Q}$,

令 $\delta_k = \min\{\left|\sqrt{2} - x_k + r_k\right|, \left|\sqrt{2} - x_k - r_k\right|\}$, 再令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, ..., \delta_n\}$,

则 $(\sqrt{2} - \delta, \sqrt{2} + \delta) \bigcap \left(\bigcup\limits_{k=1}^{n}(x_k - r_k, x_k + r_k)\right) = \varnothing$,

又 $\exists q \in J$, 且$q \in (\sqrt{2} - \delta, \sqrt{2} + \delta)$,

$\therefore \bigcup\limits_{k=1}^{n}(x_k - r_k, x_k + r_k)$ 不能覆盖整个 J, 自然 $\left(\bigcup\limits_{k=1}^{n}(x_k - r_k, x_k + r_k)\right) \bigcap \mathbb{Q}$ 不能覆盖整个 J,

所以有限覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立.

【题 6】用有限覆盖定理证明闭区间套原理

证明: 设存在闭区间套 $[a_1,b_1]\supseteq[a_2,b_2]\supseteq...\supseteq[a_n,b_n]\supseteq...$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$,

假设这个闭区间套无公共点, 则 $\forall x\in[a_1,b_1]$, $\exists n_x$, s.t. $x\notin[a_{n_x},b_{n_x}]$,

构造集合 $O_x=\mathbb{R}\backslash[a_{n_x},b_{n_x}]$, 则$x\in O_x$, 且$O_x$是开集,

则 $\bigcup\limits_{x\in[a_1,b_1]}O_x$ 是 $[a_1,b_1]$ 的一个开覆盖, 则存在有限个 O_x 覆盖整个 $[a_1,b_1]$,

设 $[a_1,b_1]\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{k}O_{x_i}, N=\max\{n_{x_1},n_{x_2},...n_{x_k}\}$,

则 $[a_N,b_N]\subseteq[a_{n_{x_i}},b_{n_{x_i}}]$, 从而$[a_N,b_N]$不与$O_{x_1},O_{x_2},...,O_{x_k}$ 中任意一个相交,

但 $[a_N,b_N]\subseteq[a_1,b_1]$, 而$O_{x_1},O_{x_2},...,O_{x_k}$覆盖了整个$[a_1,b_1]$, 矛盾!

$\therefore$ 闭区间套必有公共点, 设 ξ,ξ' 都是公共点, 则 $|\xi-\xi'|\le|b_n-a_n|$,

令 $n\to\infty$, 则 $|\xi-\xi'|\le0\Rightarrow\xi=\xi'$,

$\therefore$ 闭区间套 $\{[a_n,b_n]\}$ 有唯一公共点.

【题 7】设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{m+n}\le a_ma_n$, $\forall n,m\in\mathbb{N}^+$, 证明:
若 $\{\dfrac{\ln a_n}{n}\}$ 有界, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln a_n}{n}=\inf\limits_{n\ge1}\{\dfrac{\ln a_n}{n}\}$

证明: 设 $\alpha=\inf\limits_{n\ge1}\{\dfrac{\ln a_n}{n}\}$, 则 $\varliminf\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln a_n}{n}\ge\alpha$,

又 α 是下确界, 由确界的刻画,$\forall\varepsilon>0$, $\exists N$, s.t. $\dfrac{\ln a_N}{N}<\alpha+\varepsilon$,

固定这个 N, 对$\forall n\in\mathbb{N}^+$, $\exists m,k\in\mathbb{N}$, s.t. $n=mN+k, 0<k\le N, n$ 足够大时 $m\ge1$,

则 $a_n=a_{mN+k}\le a_{mN}a_k\le a_N^ma_k$,

$\therefore\dfrac{\ln a_n}{n}\le\dfrac{m\ln a_N}{n}+\dfrac{\ln a_k}{n}\le\dfrac{mN(\alpha+\varepsilon)}{n}+\dfrac{\ln a_k}{n}$,①

令 $C=\max\limits_{1\le j\le N}|\ln a_j|$, 因为 $1\le k\le N$, 所以 $\dfrac{|\ln a_k|}{n}\le\dfrac{C}{n}\to 0$,

又 $\dfrac{mN}{n}=1-\dfrac{k}{n}$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{mN}{n}=1,\quad \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln a_k}{n}=0$,

对①式两边同时关于 n 取上极限: $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{\ln a_n}{n}\le\alpha+\varepsilon$,

由 ε 的任意性, $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{\ln a_n}{n}\le\alpha$, 又 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{\ln a_n}{n}\ge\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{\ln a_n}{n}$,

$\therefore\ \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{\ln a_n}{n}=\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{\ln a_n}{n}=\alpha$,

$\therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln a_n}{n}$有意义, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln a_n}{n}=\inf\limits_{n\ge1}\{\dfrac{\ln a_n}{n}\}$.

注: 由上可得到正数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_{m+n}\le a_na_m$ 时, $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 一定收敛于 $\inf\limits_{n\ge1}\{\sqrt[n]{a_n}\}$

【题 8】证明: 区间中的局部常值函数为常值函数 (提示: 先考虑闭区间)

(注: 局部常值函数是指对定义域内每个点, 存在邻域使得函数在邻域上为常值)

证明: 考虑闭区间 $[a,b]$ 上的函数 f.

由题意可得 $\forall x\in[a,b],\ \exists\delta(x)>0,\ \text{s.t.}\,\forall y\in(x-\delta(x),x+\delta(x))\cap[a,b]$ 时 $f(y)\equiv f(x)$.

令 $A=\{t\in[a,b]\mid f在[a,t]上恒等于f(a)\}$, 则 $a\in A$. 取 $s=\sup A$.

任意 $t\in[a,s)$, 由上确界的定义可取 $r\in A$ 使 $t<r\le s$, 故 $f(t)=f(a)$.

若 $s=a$ 则 $s\in A$ 显然; 若 $s>a$, 由 f 在 s 处局部常值, 可取 $t<s$ 且充分接近 s, 从而 $f(s)=f(t)=f(a)$. 因此 $s\in A$.

若 $s<b$, 则由 f 在 s 处局部常值, 可取 $y\in(s,b]$ 使 f 在 $[s,y]$ 上恒等于 $f(s)$, 这与 $s=\sup A$ 矛盾. 故 $s=b$, 闭区间上的结论得证.

对于开区间, 任取其中两点 $x<y$, 限制在内部闭区间 $[x,y]$ 上应用上述结论, 即得 $f(x)=f(y)$. 其余类型区间同理.

综上, 区间上的局部常值函数为常值函数.

3

函数

【题 1】用覆盖定理证明零点存在性定理

证明: 给定连续函数 $f, f(a)<0, f(b)>0,$

假设函数 f在$[a,b]$ 上无零点, 则对 $\forall x_0 \in [a,b]$, 由连续函数保号性,

$\exists \delta_x > 0,\ \text{s.t.} \forall x \in O_{\delta_x}(x_0) \cap [a,b]$, 都有$f(x)f(x_0)>0,$

又 $\bigcup\limits_{x\in[a,b]} O_{\delta_x}(x)$构成$[a,b]$ 的一个开覆盖, 那么, 由 $Lebesgue$ 数引理,

$\exists \zeta > 0,\ \text{s.t.}\, x', x'' \in [a,b]$且$|x'-x''|<\zeta$时, x', x''可被包在同一个$O_\delta(x)$ 里,

在 $[a,b]$中插入一系列点, 连同端点一起, 记为:$a=x_0<x_1<x_2<...<x_n=b,$

且满足 $|x_i - x_{i-1}|<\zeta,\ i=1,2,...,n,$

由插入点的特点可知,$f(x_i)f(x_{i-1})>0 \Longrightarrow f(a)f(b)>0$, 矛盾.

【题 2】设 $f \in C[a,b), \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a,b),$ 满足 :

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b, \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A < B = \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$

证明:$\forall \eta \in (A,B),\ \exists \{z_n\} \subset [a,b),\ \text{s.t.}\ \lim\limits_{n\to\infty} z_n = b, \lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = \eta$

证明: 取 $\varepsilon = \min\{\eta - A, B-\eta\}$, 则$\exists N,$

$n>N$时, $f(x_n)<A+\varepsilon=\eta, f(y_n)>B-\varepsilon=\eta,$

又 $x_n, y_n \in [a,b), f \in C[a,b)$, 由零点存在性定理,

$\exists\, z_n$介于x_n, y_n之间, 且$f(z_n) = \eta$,

又由夹逼定理, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = b$.

【题 3】设 f 在 (a,b) 上一致连续, 证明: 存在两个有限的单侧极限 $f(a^+), f(b^-)$

证明:$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,$ s.t. $|x' - x''| < \delta$且$x', x'' \in (a,b)$时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$,

$\therefore\ x_1, x_2 \in (a, a+\delta)$时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$,

由 $Cauchy$ 收敛准则, $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ 存在且有限. 同理 $f(b^-)$ 有限, 得证.

【题 4】证明:$f(x) = x\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续

证明:$|f(x) - f(y)| = \left|x\sin\dfrac{1}{x} - y\sin\dfrac{1}{y}\right| = \left|x\sin\dfrac{1}{x} - y\sin\dfrac{1}{x} + y\sin\dfrac{1}{x} - y\sin\dfrac{1}{y}\right|$

$< \left|\sin\dfrac{1}{x}\right| |x-y| + y\left|\sin\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}\right| < |x-y| + y\left|\sin\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}\right|,$

利用 $\sin x$是$Lipschitz$函数, $\left|\sin\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}\right| < \left|\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}\right|,$

$\therefore |f(x) - f(y)| < |x-y| + y\left|\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}\right| = |x-y| + \dfrac{1}{x}|x-y|,$

同理 $|f(x) - f(y)| < |x-y| + \dfrac{1}{y}|x-y|,$

又 $|f(x) - f(y)| < \left|x\sin\dfrac{1}{x}\right| + \left|y\sin\dfrac{1}{y}\right| < x + y,$

对 $\forall\, \varepsilon > 0,$ 取$\delta = \varepsilon(1 + \dfrac{2}{\varepsilon})^{-1}$, 我们断言:$|x-y| < \delta$时, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$,

分情况讨论,

i 若 $x < \dfrac{\varepsilon}{2},\ y < \dfrac{\varepsilon}{2}$, 则 $|f(x) - f(y)| < x + y < \varepsilon$,

ii 若 $x \geq \frac{\varepsilon}{2}(y \geq \frac{\varepsilon}{2}$时类似可这样处理), 则 $|f(x)-f(y)| < |x-y| + \frac{1}{x}|x-y|$

$\leq |x-y| + \frac{2}{\varepsilon}|x-y| < (1+\frac{2}{\varepsilon})\delta = \varepsilon,$

即 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \varepsilon(1+\frac{2}{\varepsilon})^{-1}, |x-y| < \delta$时, $|f(x)-f(y)| < \varepsilon,$

即 $f(x) = x\sin\frac{1}{x}$在$(0,+\infty)$ 上一致连续.

注: 本题中 $|f(x)-f(y)| = \left|x\sin\frac{1}{x} - y\sin\frac{1}{x} + y\sin\frac{1}{x} - y\sin\frac{1}{y}\right|$ 的处理方法在解决这种差值估计当中十分常见, 但是本题中这种方法在 0 附近失效了, 不能直接解决问题, 所以要分段去用不同的放缩, 在 0 附近利用 f 趋近于 0 来放缩.

【题 5】设 g是区间I上的单调函数, 证明: 值域 $g(I)$ 为区间的充要条件为 $g \in C^0(I)$

证明: 充分性易得, 下证必要性, 先设 g 是单调递增的,

若 g 在内点 $x_0 \in I$ 处不连续, 则 $g(x_0^-) < g(x_0^+)$, 取 $y \in (g(x_0^-), g(x_0^+))$ 且 $y \neq g(x_0)$,

由单调性可知 $y \notin g(I)$, 与 $g(I)$ 是区间矛盾,

若 I 含左端点 a, 且 g 在 a 处相对右不连续, 则 $g(a) < g(a^+)$,

任取 $y \in (g(a), g(a^+))$, 对 $x = a$ 有 $g(x) < y$, 对 $x > a$ 有 $g(x) \geq g(a^+) > y$,

故 $y \notin g(I)$, 矛盾,

若 I 含右端点 b, 且 g 在 b 处相对左不连续, 则 $g(b^-) < g(b)$,

任取 $y \in (g(b^-), g(b))$, 对 $x < b$ 有 $g(x) \leq g(b^-) < y$, 而 $g(b) > y$, 故 $y \notin g(I)$, 矛盾,

所以单调递增时 $g \in C^0(I)$. 若 g 单调递减, 对 $-g$ 应用上述结论即可, 故 $g \in C^0(I)$.

【题 6】设 f 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数, 在每一点定义 $g(x) = f(x^+)$, 证明:g是$(-\infty,+\infty)$ 上处处右连续的函数

证明: 即证 $\forall x_0 \in \mathbb{R},\ \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x^+) = f(x_0^+)$,

不妨设 f 是单调递增函数, 则 $x > x_0$时, $f(x_0^+) \leq f(x) \leq f(x^+)$,

又 $f(x_0^+) = \inf\limits_{x>x_0} f(x)$, 由确界的刻画可知,

$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, u_0 > x_0,\ \text{s.t.}\ f(x_0^+) + \varepsilon > f(u_0)$,

令 $\delta = u_0 - x_0 > 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$时, $f(x^+) \leq f(u_0) < f(x_0^+) + \varepsilon$,

$\therefore\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0, x \in (x_0, x_0 + \delta)$时, $\left|f(x^+) - f(x_0^+)\right| < \varepsilon$,

$\therefore \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x^+) = f(x_0^+)$ 对 $\forall\, x_0 \in \mathbb{R}$ 成立, 即 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处右连续.

【题 7】设函数 f 在区间 I 内只有可去间断点, 定义 $g(x) = \lim\limits_{t \to x} f(t), x \in I$, 证明:$g \in C(I)$

证明: 因为 f 只有可去间断点, 所以 g 在 I 中每一点都有定义,

给定 $\varepsilon > 0$, 由极限定义, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |t - x_0| < \delta$ 时,$|f(t) - g(x_0)| < \dfrac{\varepsilon}{2}$,

若 $|x - x_0| < \dfrac{\delta}{2}$, 令 $y \to x$ 且 $0 < |y - x| < \dfrac{\delta}{2} - |x - x_0|$, 则 $|y - x_0| < \delta$, 从而

$g(x_0) - \dfrac{\varepsilon}{2} \leq \lim\limits_{y \to x} f(y) = g(x) \leq g(x_0) + \dfrac{\varepsilon}{2}$, 故 $|g(x) - g(x_0)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$,

因此 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$ 对任意 $x_0 \in I$ 成立, 即 $g \in C(I)$.

【题 8】证明: 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有界, 则对每个给定的 λ, 存在一个数列 $\{x_n\}$ 满足要求:
(1) $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = +\infty$;　(2) $\lim\limits_{n \to \infty} [f(x_n + \lambda) - f(x_n)] = 0$

证明: 若 $\lambda = 0$, 取$x_n = n$ 即可, 下设 $\lambda \neq 0$,

考虑函数 $g(x) = f(x + \lambda) - f(x)$, 则 g 在 $[\max\{0, -\lambda\}, +\infty)$ 上连续且有界,

下面证明:$\forall\, \varepsilon > 0, \forall\, M > 0,\ \exists\, x \geq M,\ \text{s.t.}\ |g(x)| < \varepsilon$,

用反证法, 假设 $\exists \varepsilon_0 > 0, M_0 > 0,\ \text{s.t.} \forall\, x \geq M_0, |g(x)| \geq \varepsilon_0,$

令 $L = \max\{0, -\lambda, M_0\}$, 因为 g 在连通区间 $[L, +\infty)$ 上连续且不取零值,

所以由介值定理,g 在该区间上恒取同一符号,

即 $g(x) \geq \varepsilon_0$ 恒成立或 $g(x) \leq -\varepsilon_0$ 恒成立,

下设前一种情形, 后一种情形同理,

当 $\lambda > 0$ 时,$f(L+\lambda) - f(L) \geq \varepsilon_0,$

$$\begin{aligned} f(L+2\lambda) - f(L+\lambda) &\geq \varepsilon_0, \\ &\vdots \\ f(L+n\lambda) - f(L+n\lambda-\lambda) &\geq \varepsilon_0, \end{aligned}$$

$$\therefore\ f(L+n\lambda) - f(L) \geq n\varepsilon_0,$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} f(L+n\lambda) = +\infty, \text{ 与 } f(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上有界矛盾,}$$

当 $\lambda < 0$ 时,$f(L) - f(L-\lambda) \geq \varepsilon_0,$

$$\begin{aligned} f(L-\lambda) - f(L-2\lambda) &\geq \varepsilon_0, \\ &\vdots \\ f(L-n\lambda+\lambda) - f(L-n\lambda) &\geq \varepsilon_0, \end{aligned}$$

$$\therefore\ f(L) - f(L-n\lambda) \geq n\varepsilon_0,$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} f(L-n\lambda) = -\infty, \text{ 与 } f(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上有界矛盾,}$$

综上,$\forall\, \varepsilon > 0, \forall\, M > 0,\ \exists\, x \geq M,\ \text{s.t. } |g(x)| < \varepsilon,$

取 $\varepsilon = 1, M = 1,\ \exists\, x_1 \geq 1,$ 且 $|g(x_1)| < 1,$

取 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}, M=2,\ \exists x_2\geq 2,$ 且 $|g(x_2)|<\dfrac{1}{2},$

$\vdots$

取 $\varepsilon=\dfrac{1}{n}, M=n,\ \exists x_n\geq n,$ 且 $|g(x_n)|<\dfrac{1}{n},$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty, \lim\limits_{n\to\infty}|f(x_n+\lambda)-f(x_n)|=0,$

综上,$\forall\lambda\in\mathbb{R},\ \exists\{x_n\},\ \text{s.t.}\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty, \lim\limits_{n\to\infty}[f(x_n+\lambda)-f(x_n)]=0.$

【题 9】证明: 不等于常数的连续周期函数一定有最小正周期

证明: 记集合 $T=\{t>0\,|\,f(x+t)=f(x)\}$, 函数 $f(x)$ 为不等于常数的连续周期函数,

$\because f(x)$ 是周期函数, $\therefore T$ 非空, 又 $t>0$, $\therefore T$ 有下界,

由确界原理,$\exists T_0=\inf T, T_0\geq 0,$ 下证:$T_0>0$且$T_0\in T,$

① 若 $T_0=0$, 则对每个 $n\in\mathbb{N}^+$, 可取 $t_n\in T$ 使 $0<t_n<\dfrac{1}{n},$

任取 $x_1<x_2$, 令 k_n 为满足 $k_nt_n\geq x_2-x_1$ 的最小正整数, 并令 $r_n=x_2-x_1-(k_n-1)t_n,$

则 $0<r_n\leq t_n<\dfrac{1}{n}$, 故 $r_n\to 0^+$, 又 $(k_n-1)t_n$ 为 f 的周期,

$\therefore f(x_2)=f(x_1+(k_n-1)t_n+r_n)=f(x_1+r_n)\to f(x_1),$

故 $f(x_2)=f(x_1)$. 由 x_1,x_2 的任意性,f 为常值函数, 与题目条件矛盾! $\therefore T_0>0,$

② $\because T_0=\inf T, \therefore\exists\{t_n\}\subseteq T,\ \text{s.t.}\ \lim\limits_{n\to\infty} t_n=T_0,$

又 $f(x)=f(x+t_n)$对$\forall n\in\mathbb{N}^+$ 成立, $\therefore f(x)=\lim\limits_{n\to\infty} f(x+t_n),$

由 $Heine$ 定理,$\lim\limits_{n\to\infty} f(x+t_n)=f(x+T_0)$, $\therefore f(x)=f(x+T_0),$即$T_0\in T,$

综上,T_0 为 $f(x)$ 的最小正周期, 即 $f(x)$ 有最小正周期.

注记: 关键在于, 当周期很小的时候, 可以用整数倍周期很好的逼近任意实数.

【题 10】设 f 在区间 $[0,n]$ 连续,$f(0)=f(n), n\in\mathbb{N}^+$, 证明: 至少有 n 对不同的 (x,y) 使得 $f(x)=f(y)$, 同时 $x-y$ 为非 0 整数

证明: 对 n 进行归纳,$n=1$ 时显然成立,

假设 $n-1$ 时结论成立, $n\geq 2$ 时, 设 $g(x)=f(x+1)-f(x)$,

则 $g(0)+g(1)+...+g(n-1)=0$, $\therefore$ $g(0),g(1),...g(n-1)$ 不能恒正或恒负,

由 g 的连续性及上式, 可取 $x_0\in[0,n-1)$ 使 $g(x_0)=0$; 否则 g 在 $[0,n-1)$ 上恒正或恒负, 与上式矛盾,

记 $\phi(x)=\begin{cases}x & x\in[0,x_0]\\ x+1 & x\in(x_0,n-1]\end{cases}$, 并令 $h(x)=f(\phi(x))$,

因为 $f(x_0)=f(x_0+1)$, 所以 $h\in C[0,n-1]$; 又 $x_0<n-1$, 故 $h(0)=f(0)=f(n)=h(n-1)$,

由归纳假设,h 至少有 $n-1$ 对不同的 (x_i,y_i), 满足 $h(x_i)=h(y_i)$ 且 $x_i-y_i\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$,

易得函数 ϕ 在 $[0,n-1]$ 上严格递增, 故为单射,

对每一对 (x_i,y_i), 有 $f(\phi(x_i))=f(\phi(y_i))$,

且 $\phi(x_i)-\phi(y_i)$ 等于 x_i-y_i 加上 $-1,0,1$ 中的一个, 因而仍为整数;

又由单射性可知该整数非零, 单射性还保证不同点对的像仍不相同,

又 $\phi([0,n-1])=[0,x_0]\cup(x_0+1,n]$, 所以 x_0+1 不在像集中,

从而新增点对 (x_0,x_0+1) 不与上述 $n-1$ 对重复,

因此 f 至少有 n 对不同的 (x,y) 满足 $f(x)=f(y)$ 且 $x-y$ 为非零整数,

由数学归纳法可知, 至少有 n 对不同的 (x,y) 使得 $f(x)=f(y)$, 同时 $x-y$ 为非 0 整数.

【题 11】设 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[f(2x)-f(x)]}{x}=0$, 证明:$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

证明: 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}=0$, 于是对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 使得当 $0<|t|<\delta$ 时,

$|f(2t)-f(t)|<\varepsilon|t|$, 任取 $0<|x|<\delta$, 对任意 $k\in\mathbb{N}$, 令 $t=\dfrac{x}{2^{k+1}}$,

则 $0<|t|<\delta$, 故 $\left|f\left(\dfrac{x}{2^k}\right)-f\left(\dfrac{x}{2^{k+1}}\right)\right|<\dfrac{\varepsilon|x|}{2^{k+1}}$,

于是对任意 $n\in\mathbb{N}^+$,$f(x)-f\left(\dfrac{x}{2^n}\right)=\sum\limits_{k=0}^{n-1}\left[f\left(\dfrac{x}{2^k}\right)-f\left(\dfrac{x}{2^{k+1}}\right)\right]$,

从而 $\left|f(x)-f\left(\dfrac{x}{2^n}\right)\right|\le\sum\limits_{k=0}^{n-1}\left|f\left(\dfrac{x}{2^k}\right)-f\left(\dfrac{x}{2^{k+1}}\right)\right|<\varepsilon|x|\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{1}{2^{k+1}}<\varepsilon|x|$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x}{2^n}=0$, 且 $\lim\limits_{u\to0}f(u)=0$,

$\therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}f\left(\dfrac{x}{2^n}\right)=0$, 令 $n\to\infty$, 得 $|f(x)|\le\varepsilon|x|$,

因此 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当 $0<|x|<\delta$ 时,$\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|\le\varepsilon$,

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

4

一元微分学与一元积分学

【拓展 1】*Rolle* 定理的 *Samuleson* 证明

证明: 设 $f \in C^0[a,b]$, 且在开区间(a,b)可导, $f(a)=f(b)$, 则要证的就是 $\exists \xi,\ \text{s.t. } f'(\xi)=0$,

构造 $F(x)=f(x)-f(x+\dfrac{b-a}{2}), F\in C[a,\dfrac{a+b}{2}], F(a)=-F(\dfrac{a+b}{2})$,

$\therefore \exists a_1 \in [a,\dfrac{a+b}{2}],\ \text{s.t. } F(a_1)=0$,

记 $b_1=a_1+\dfrac{b-a}{2},\ \text{则} f(a_1)=f(b_1),\ \text{且} b_1-a_1=\dfrac{b-a}{2}$,

以此类推地做下去, 可以得到闭区间套 $\{[a_n,b_n]\}$, 且$f(a_n)=f(b_n), b_n-a_n=\dfrac{b-a}{2^n}$,

由闭区间套原理, 这些闭区间有唯一公共点 ξ, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\xi, a_n\le\xi\le b_n$,

事实上, 总可以使得 $\xi\in(a,b)$.

若 $\xi=a$, 则由 $a\le a_n\le\xi=a$ 可知 $a_n=a$ 对每个 n 成立,

从而 $f(b_1)=f(a)=f(b_2)$,

又 $b_2=a+\dfrac{b-a}{4}<b_1=a+\dfrac{b-a}{2}$, 故 $[b_2,b_1]\subset(a,b)$,

以 $[b_2,b_1]$ 为新的初始区间, 对 f 重新进行上述构造,

所得闭区间套的公共点属于 $[b_2,b_1]\subset(a,b)$,

若 $\xi = b$, 则同理由 $\xi = b \le b_n \le b$ 可知 $b_n = b$ 对每个 n 成立,

从而 $f(a_1) = f(b) = f(a_2)$, 且 $[a_1, a_2] \subset (a, b)$,

以 $[a_1, a_2]$ 为新的初始区间重新进行上述构造即可,

因此总能得到公共点 $\xi \in (a, b)$ 的闭区间套,

下面证明一个引理: 若有 $x_n \le c \le y_n$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = c$, f在c处可导,
则$f'(c) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n}$.

不妨设 $f'(c) = 0$, 否则令 $g(x) = f(x) - f'(c)x$, 则$g'(c) = 0$,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{g(x_n) - g(y_n)}{x_n - y_n} + f'(c),$$

$\because f'(c) = 0, \quad \therefore \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ n > N$时,

$$|f(c) - f(x_n)| < \varepsilon(c - x_n), |f(y_n) - f(c)| < \varepsilon(y_n - c),$$

$$\therefore |f(x_n) - f(y_n)| \le |f(c) - f(x_n)| + |f(y_n) - f(c)| < \varepsilon(y_n - x_n),$$

即 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ n > N$时, $\left|\dfrac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n}\right| < \varepsilon$,

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = f'(c) = 0$, 得证,

由引理,$f'(\xi) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(a_n) - f(b_n)}{a_n - b_n} = 0$, 命题得证.

注: 以上证明并未用到最值定理与极值的思想, 事实上, 由 *Samuleson* 证明得到的 ξ 不一定是极值点,

如 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\dfrac{1}{x} & x \in [-\dfrac{1}{\pi}, 0) \cup (0, \dfrac{1}{\pi}] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

【拓展 2】*Lagrange* 定理的面积证法

证明: 令 $S(x)=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ a & b & x\\ f(a) & f(b) & f(x)\end{vmatrix}$,

则 $S(x)=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ a & b-a & x-a\\ f(a) & f(b)-f(a) & f(x)-f(a)\end{vmatrix}=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}b-a & x-a\\ f(b)-f(a) & f(x)-f(a)\end{vmatrix}$,

$\therefore S(a)=S(b)=0$, 由 $Rolle$ 定理,$\exists \xi\in(a,b)$, s.t. $S'(\xi)=0$,

由行列式求导法则,$2S'(x)=\begin{vmatrix}0 & x-a\\ 0 & f(x)-f(a)\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b-a & 1\\ f(b)-f(a) & f'(x)\end{vmatrix}$,

$\therefore 2S'(\xi)=\begin{vmatrix}b-a & 1\\ f(b)-f(a) & f'(\xi)\end{vmatrix}=0\Rightarrow f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

注: 这个证法来自于几何直观, 我们要找函数上切线与给定连线平行的点,$S(x)$ 是 $(a,f(a)),(b,f(b)),(x,f(x))$ 三点连成的三角形的有向面积, 当 $(x,f(x))$ 沿着平行于 $(a,f(a)),(b,f(b))$ 的连线的直线移动时,$S(x)$ 不变, 猜想:$S(x)$ 的驻点处, 切线与该连线平行

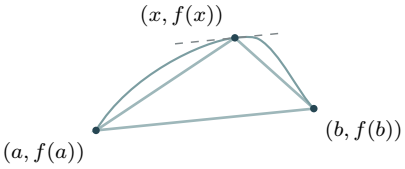


图 4-1

【题 3】设 $f\in C[0,1]$,在$(0,1)$可微,$f(0)=0,f(1)=1$,设$k_1,k_2,...,k_n$是满足 $k_1+k_2+...+k_n=1$ 的 n 个正数, 证明: 在 $(0,1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1,t_2,...,t_n$, 使得$\frac{k_1}{f'(t_1)}+...+\frac{k_n}{f'(t_n)}=1$

证明: 由介值定理,$\exists x_1\in(0,1)$, s.t. $f(x_1)=k_1$,

同理 $\exists x_2\in(x_1,1)$, s.t. $f(x_2)=k_1+k_2$,

以此类推, 可以在 $[0,1]$ 中插入一系列数:$0=x_0<x_1<x_2<...<x_{n-1}<x_n=1$,

同时 $f(x_m)=\sum_{i=1}^{m}k_i$, 在 $[x_{i-1},x_i]$上, 由$Lagrange$ 中值定理,

$\exists t_i\in(x_{i-1},x_i)$, s.t. $f(x_i)-f(x_{i-1})=f'(t_i)(x_i-x_{i-1}),i=1,2,...,n$,

$\therefore\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{f'(t_i)}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_{i-1})=1$,且$t_1,t_2,...,t_n$ 互不相同, 得证.

【题 4】设 $f(x)=\sum_{k=1}^{n}c_ke^{\lambda_k x}$, 其中$\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n$ 为互异实数,$c_1,c_2,...,c_n$ 不同时为 0,
证明:f 的零点个数小于 n

证明:$n=1$时, $f(x)=c_1e^{\lambda_1 x}$ 无零点, 符合要求,

假设 $n=m$ 时结论成立,$n=m+1$ 时, 令 $g(x)=e^{-\lambda_{m+1}x}f(x)=\sum_{k=1}^{m+1}c_ke^{(\lambda_k-\lambda_{m+1})x}$,

则 $g'(x)=\sum_{k=1}^{m+1}c_k(\lambda_k-\lambda_{m+1})e^{(\lambda_k-\lambda_{m+1})x}=\sum_{k=1}^{m}c_k(\lambda_k-\lambda_{m+1})e^{(\lambda_k-\lambda_{m+1})x}$,

记 $d_k=c_k(\lambda_k-\lambda_{m+1}),\ \lambda_k'=\lambda_k-\lambda_{m+1}$,

那么 $d_1,...,d_m$ 不同时为$0,\lambda_1',...,\lambda_m'$ 为互异实数, 又 $g'(x)=\sum_{k=1}^{m}c_k(\lambda_k-\lambda_{m+1})e^{(\lambda_k-\lambda_{m+1})x}$,

由归纳假设可知,$g'(x)$ 零点个数小于 m,

但如果 f 有大于等于 $m+1$ 个零点, 则 g 也有大于等于 $m+1$ 个零点,

从而 g' 有至少 m 个零点, 矛盾!　$\therefore f$ 的零点个数小于 $m+1$,

由数学归纳法可知,f 的零点个数小于 n.

【题 5】 f在$[a,b]$上连续, (a,b)上二阶可导, $f(a)=f(b)=0$, $\int_a^b f(x)\,dx=0$,
证明:$\exists\zeta\in(a,b)$, s.t.$f(\zeta)=f''(\zeta)$

证明: 若 $f(x)_{min}=0$, 则由 $\int_a^b f(x)\,dx=0\Rightarrow f\equiv 0$,

则 $\forall\zeta\in(a,b)$, 都有$f(\zeta)=f''(\zeta)$, 同理 $f(x)_{max}=0$ 时也有 $f(\zeta)=f''(\zeta)$,

下设 $f(x_1)=f(x)_{min}<0, f(x_2)=f(x)_{max}>0, x_1,x_2\in(a,b)$,

由零值定理,$\exists\, x_0\in(a,b)$, s.t.$f(x_0)=0$,

令 $G(x)=e^xf(x)$, 则$G(a)=G(x_0)=G(b)=0, G'(x)=e^x[f(x)+f'(x)]$,

由 $Rolle$ 定理, $\exists \xi_1 \in (a, x_0), \xi_2 \in (x_0, b),\ \text{s.t.}\, G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = 0,$

令 $F(x) = e^{-x}[f(x) + f'(x)]$, 则$F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0,$

$\because f$在$[a, b]$上连续, 在(a, b)上二阶可导, $\quad \therefore F$在$[\xi_1, \xi_2]$上连续, 在(ξ_1, ξ_2)上可导,

由 $Rolle$ 定理, $\exists \zeta \in (\xi_1, \xi_2),\ \text{s.t.}\, F'(\zeta) = 0,$

又 $F'(x) = e^{-x}[f''(x) - f(x)], \quad \therefore f''(\zeta) = f(\zeta),$

综上,$\exists \zeta \in (a, b),\ \text{s.t.} f(\zeta) = f''(\zeta).$

【题 6】设 f在$[a, b]$上可微, 在(a, b)上二阶可微, 证明:$\exists \xi \in (a, b),\ \text{s.t.}\, f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a)$

证明: 假设不存在这样的 ξ, 由 $Darboux$ 定理,

$f''(x) > \dfrac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$恒成立或$f''(x) < \dfrac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$恒成立,

不妨设 $f''(x) > \dfrac{f'(b) - f'(a)}{b - a},\ \forall\, x \in (a, b),$

设 $\lambda = \dfrac{f'(b) - f'(a)}{b - a},\ g(x) = f'(x) - \lambda x,$ 则$x \in (a, b)$时, $g'(x) = f''(x) - \lambda > 0,$

$\therefore\ g(x)$在(a, b) 上严格单调递增, 且 $g(a) = g(b),$

$\therefore\ g(a^+), g(b^-)$ 均存在, 即 $\lim\limits_{x \to a^+} f'(x), \lim\limits_{x \to b^-} f'(x)$ 均存在,

下面证明一个重要引理: 若 $\lim\limits_{x \to a^+} f'(x)$ 存在, 则必然等于 $f'(a),$

事实上, 由 $Lagrange$ 中值定理,$\exists \xi_x \in (a, x),\ \text{s.t.}\, \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi_x),$

$x \to a^+$时, $\xi_x \to a^+$, 对上式两边取极限即得到上述引理.

由上面的引理, 可知 g 在 a, b 处均连续, 即 $g \in C[a, b],$

$\therefore g$在$[a,b]$ 上严格单调递增, 这与 $g(a)=g(b)$ 矛盾!

综上,$\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $f'(b)-f'(a)=f''(\xi)(b-a)$.

注意: 本题并未要求 $f' \in C[a,b]$, 本题的意义在于, 对于导函数来说,$Lagrange$ 定理中在闭区间上连续的要求不是必要的.

【题 7】设 $f \in C^1[a,b]$, $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b xf(x)\,dx = 0$, 求证:$\exists x_1, x_2 \in (a,b), x_1 \neq x_2$, s.t. $f(x_1)=f(x_2)=0$

证明: 若 $f(x)$在(a,b) 上无零点, 由介值定理,$f(x)>0$或$f(x)<0$ 恒成立,

这与 $\int_a^b f(x)\,dx=0$ 矛盾, $\therefore \exists c \in (a,b)$, s.t. $f(c)=0$,

若 $f(x)$ 在 (a,b) 中只有这一个零点,

如果 $f(x)$ 在 c 两边同号, 则与 $\int_a^b f(x)\,dx=0$ 矛盾,

$\therefore$ $f(x)$在c 两边异号,

不妨设 $x \in (a,c)$时, $f(x)<0$, $x \in (c,b)$时, $f(x)>0$,

则 $(x-c)f(x)>0$ 对 $\forall x \in (a,b)$ 恒成立, $\therefore \int_a^b (x-c)f(x)\,dx>0$,

而 $\int_a^b (x-c)f(x)\,dx = \int_a^b xf(x)\,dx - c\int_a^b f(x)\,dx = 0$, 矛盾!

所以 f 至少两个零点, 即:$\exists x_1, x_2 \in (a,b), x_1 \neq x_2$, s.t. $f(x_1)=f(x_2)=0$.

【题 8】设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可微,$f'(a)=f'(b)=0$, 证明:$\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$

证明: 将 $f(x)$ 分别在 a 处和 b 处展开,

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2=f(a)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2,$$

$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2=f(b)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2,$

代入 $x=\dfrac{a+b}{2}, f(\dfrac{a+b}{2})=f(a)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}\cdot\dfrac{(b-a)^2}{4}=f(b)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}\cdot\dfrac{(b-a)^2}{4},$

则 $|f(b)-f(a)|\cdot\dfrac{4}{(b-a)^2}=\dfrac{1}{2}|f''(\xi_2)-f''(\xi_1)|\le\dfrac{1}{2}(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|),$

取 $\xi\in\{\xi_1,\xi_2\}$, 使得 $|f''(\xi)|=\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\},$

则 $|f''(\xi)|\ge\dfrac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$, 得证.

【题 9】设 f 在 (a,b) 上可微, 且在某点 $\xi\in(a,b)$ 处有 $f''(\xi)>0$, 证明:$\exists x_1,x_2\in(a,b),\ \text{s.t.}\ \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$

证明: 令 $F(x)=f(x)-f'(\xi)x,$ 则$F'(\xi)=f'(\xi)-f'(\xi)=0, F''(\xi)=f''(\xi)>0,$

由二阶导数的定义,$\therefore\exists\delta,\ \text{s.t.}\ x\in[\xi-\delta,\xi)$时$, F'(x)<0;\ x\in(\xi,\xi+\delta]$时$, F'(x)>0,$

$\therefore\ x\in[\xi-\delta,\xi)$时$, F(x)$严格单调递减$, x\in(\xi,\xi+\delta]$时$, F(x)$严格单调递增,

设 $m=\min\{F(\xi-\delta),F(\xi+\delta)\}$, 则$F(\xi)<m,$

取 $\eta\in(F(\xi),m)$, 则$\exists x_1\in(\xi-\delta,\xi),x_2\in(\xi,\xi+\delta),\ \text{s.t.}\ F(x_1)=F(x_2)=\eta,$

$\therefore\ 0=\dfrac{F(x_2)-F(x_1)}{x_2-x_1}=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}-f'(\xi),$

$\therefore\ \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$, 这样的 x_1,x_2 即为所求.

注: 本题虽然简单, 但是可以与 *Lagrange* 中值定理对比来看, 事实上, 如果没有其他条件, 那么任意的 $\xi\in(a,b)$, 不一定存在 x_1,x_2, 使得 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$, 读者可以自行思考存在 x_1,x_2 使得 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$ 的充要条件是什么.

【题 10】设 f 在 $[a,b]$ 上可微,$f'(a)=f'(b)$, 证明:$\exists\xi\in(a,b),\ \text{s.t.}\ f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$

证明: 令 $F(x)=f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)$, 则$F(a)=0, F'(a)=F'(b)=0$,

考虑本题的几何含义,

定义 $H(x)=\begin{cases}\dfrac{F(x)}{x-a} & (a<x\le b)\\ 0 & (x=a)\end{cases}$

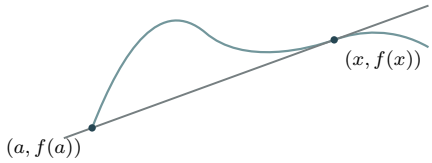


图 4-2

易得 $H(a^+)=H(a)$,

$\therefore H$在$[a,b]$上连续, H在(a,b)上可导,

且 $x\in(a,b]$时, $H'(x)=\dfrac{(x-a)f'(x)-f(x)+f(a)}{(x-a)^2}$,

$\therefore H(b)=\dfrac{F(b)}{b-a}$, $H'(b)=\dfrac{(b-a)f'(b)-f(b)+f(a)}{(b-a)^2}=-\dfrac{F(b)}{(b-a)^2}=-\dfrac{H(b)}{b-a}$.

i　$H(b)>0$, 则$H'(b)<0$, 则$\exists c\in(a,b)$, s.t. $H(c)>H(b)$,

又 $H(c)>H(b)>0=H(a)$, $\therefore H$ 在区间内部取到最大值,

即 $\exists\xi\in(a,b)$, s.t. $H'(\xi)=0$.

ii　$H(b)<0$, 则$H'(b)>0$, 则$\exists c\in(a,b)$, s.t. $H(c)<H(b)$,

又 $H(c)<H(b)<0=H(a)$, $\therefore H$ 在区间内部取到最小值,

即 $\exists\xi\in(a,b)$, s.t. $H'(\xi)=0$.

iii　$H(b)=0$, 则由 *Rolle* 定理,$\exists\xi\in(a,b)$, s.t. $H'(\xi)=0$.

综上,$\exists\xi\in(a,b)$, s.t. $H'(\xi)=0$, 即 $\exists\xi\in(a,b)$, s.t. $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$.

【题 11】设 f 在 $[0,+\infty)$ 上可微,$f(0)=0$, 且$\exists c>0$, s.t. $|f'(x)|\le c|f(x)|, \forall x\in[0,+\infty)$, 证明:$f(x)\equiv 0$

证明: 易得 $|f|\in C[0,\dfrac{1}{2c}]$, 由连续函数最值定理, 设 $|f(x_0)|=\max\limits_{x\in[0,\frac{1}{2c}]}|f(x)|$,

$\therefore |f(x_0)| = |f(x_0) - f(0)| = |f'(\xi)|\, x_0 \le c\,|f(\xi)|\, x_0$

$\le \dfrac{1}{2}\,|f(\xi)| \le \dfrac{1}{2}\,|f(x_0)| \Longrightarrow |f(x_0)| = 0,\ \therefore\ f(x) \equiv 0,\ \forall\, x \in [0, \dfrac{1}{2c}],$

假设 $x \in [\dfrac{k-1}{2c}, \dfrac{k}{2c}]$时, $f(x) \equiv 0$, 记 $|f(x_1)| = \max\limits_{x \in [\frac{k}{2c}, \frac{k+1}{2c}]} |f(x)|\,,$

$\therefore |f(x_1)| = \left| f(x_1) - f(\dfrac{k}{2c}) \right| = |f'(\xi_1)|\,(x_1 - \dfrac{k}{2c}) \le c\,|f(\xi_1)| \cdot \dfrac{1}{2c}$

$\le \dfrac{1}{2}\,|f(x_1)| \Longrightarrow |f(x_1)| = 0,\ $ 即 $f(x) \equiv 0,\ \forall\, x \in [\dfrac{k}{2c}, \dfrac{k+1}{2c}],$

由数学归纳法, $f(x) \equiv 0,\ \forall\, x \in [\dfrac{n}{2c}, \dfrac{n+1}{2c}],$ 对$\forall\, n \in \mathbb{N}$恒成立,

即 $f(x) \equiv 0,\ \forall\, x \in \bigcup\limits_{n=0}^{\infty} [\dfrac{n}{2c}, \dfrac{n+1}{2c}],$

即 $f(x) \equiv 0,\ \forall\, x \in [0, +\infty)$, 证毕.

另解: 由题意可得 $f(x) = \displaystyle\int_0^x f'(t)\, dt,$

$\therefore |f(x)| = \left| \displaystyle\int_0^x f'(t)\, dt \right| \le \int_0^x |f'(t)|\ dt \le c \int_0^x |f(t)|\ dt,$

$\forall\, x_0 \in (0, +\infty),\ f \in C[0, x_0]$, 记$M = \max\limits_{t \in [0, x_0]} |f(t)|\,,$

则 $|f(x)| \le c \displaystyle\int_0^x |f(t)|\ dt \le c \cdot Mx,\ \forall\, x \in [0, x_0],$

再将此式带回, 可得 $|f(x)| \le c \displaystyle\int_0^x |f(t)|\ dt \le c^2 \int_0^x Mt\, dt = \frac{Mc^2}{2} x^2,$

以此归纳地做下去, 可得 $x \in [0, x_0]$时, $|f(x)| \le \dfrac{Mc^n x^n}{n!}$, 对$\forall\, n \in \mathbb{N}^+$ 恒成立,

$\therefore\ x \in [0, x_0]$时, $|f(x)| \le \lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{Mc^n x^n}{n!} = 0$, 即$f(x) = 0,$

由 x_0 的任意性可知, $f \equiv 0$, 证毕.

【题 12】设函数 f 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$. 证明: $\lim\limits_{n \to \infty} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n^2}) = \frac{f'(0)}{2}.$

证明: 由题目假设与 $Taylor$ 展开式, 有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\alpha(x)x$,

其中 $\alpha(x)$是x的函数,$\alpha(0)=0,\alpha(x)=o(1)(x\to 0)$.

$\therefore \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,$ s.t. $|x|<\delta$时, 有 $|\alpha(x)|<\varepsilon$.

对任意 $n\in\mathbb{N}^+,k\le n$, 总有 $f(\frac{k}{n^2})=f'(0)\frac{k}{n^2}+\alpha(\frac{k}{n^2})\frac{k}{n^2}$,

取 $N>\delta^{-1}$, 对上述给定的 $\varepsilon>0,$ 当 $n>N,k\le n$ 时, 有 $\left|\alpha(\frac{k}{n^2})\right|<\varepsilon$,

从而 $n>N$ 时,$\left|\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{k}{n^2})-f'(0)\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\right|\le\varepsilon\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}$,

即 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{k}{n^2})-\frac{1}{2}f'(0)(1+\frac{1}{n})\right|\le\frac{\varepsilon}{2}(1+\frac{1}{n})$,

令 $n\to+\infty$, 对上式取极限可得 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\left|\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{k}{n^2})-\frac{1}{2}f'(0)\right|\le\frac{\varepsilon}{2}$,

由 ε 的任意性可知,$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{k}{n^2})=\frac{f'(0)}{2}$, 得证.

【题 13】设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 且对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$成立$f(x+y)+f(x-y)-2f(x)\le y^2$.
证明:f 可导且对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$ 成立 $|f'(x)-f'(y)|\le|x-y|$.

证明: (i) 由于 f 为凸函数, 因此其左导数和右导数均存在, 且 $f'_-(x)\le f'_+(x)$.

由题意可得 $\forall x\in\mathbb{R},y>0,$ 有$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}\le\frac{f(x)-f(x-y)}{y}+y$,

令 $y\to0^+$ 可得 $f'_+(x)\le f'_-(x)$, 从而 $f'_+(x)=f'_-(x)$, 即 f 可导.

(ii) 不妨设 $x\ge y$, 由于凸函数导数单调递增, 于是 $f'(x)\ge f'(y)$,

从而相当于要证明 G 为凹函数, 其中 $G(t)=f(t)-\frac{t^2}{2},t\in\mathbb{R}$.

$\forall t,s\in\mathbb{R},G(t)+G(s)=f(t)+f(s)-\frac{t^2+s^2}{2}$

$=f(\frac{t+s}{2}+\frac{t-s}{2})+f(\frac{t+s}{2}-\frac{t-s}{2})-\frac{t^2+s^2}{2}$

$$\leq 2f(\frac{t+s}{2})+\left(\frac{t-s}{2}\right)^2-\frac{t^2+s^2}{2}=2G(\frac{t+s}{2}).$$

从而 G 确实是凹函数, 得证.

【题 14】设 φ在$[0,\frac{\pi}{2}]$ 上可积, 满足 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\varphi(x)=0$. 求证: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\varphi(x)\,dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}=0.$

证明: 记 $M=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\varphi(x)|\,dx$. 由于 $\sin x$在$[0,\frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 对任意 $\varepsilon\in(0,\frac{\pi}{4})$,

$$\left|\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\varphi(x)\,dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}\right|\leq\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}-2\varepsilon}\sin^n x\,|\varphi(x)|\,dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}+\frac{\int_{\frac{\pi}{2}-2\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,|\varphi(x)|\,dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}$$

$$\leq\frac{M\sin^n(\frac{\pi}{2}-2\varepsilon)}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}+\sup_{\frac{\pi}{2}-2\varepsilon\leq x\leq\frac{\pi}{2}}|\varphi(x)|\ \leq\frac{M\sin^n(\frac{\pi}{2}-2\varepsilon)}{\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}+\sup_{\frac{\pi}{2}-2\varepsilon\leq x\leq\frac{\pi}{2}}|\varphi(x)|$$

$$\leq\frac{M\sin^n(\frac{\pi}{2}-2\varepsilon)}{\varepsilon\sin^n(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)}+\sup_{\frac{\pi}{2}-2\varepsilon\leq x\leq\frac{\pi}{2}}|\varphi(x)|.$$

$$\therefore\ \overline{\lim_{n\to\infty}}\left|\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\varphi(x)\,dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}\right|\leq\sup_{\frac{\pi}{2}-2\varepsilon\leq x\leq\frac{\pi}{2}}|\varphi(x)|.$$

令 $\varepsilon\to0^+$ 即得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\varphi(x)\,dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}=0.$

【题 15】设 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 是连续函数, 且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\int_0^x f(t)\,dt=a\in(0,+\infty)$. 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}f(x)$ 存在且为正数.

证明: 记 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$, 则 F 非负且单调递增且 $F'=f$.

由 $L'Hospital$ 法则, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{F^2(x)}{x}=2\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)F(x)=2a.$

于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{F(x)}{\sqrt{x}}=\sqrt{2a}$.

$\therefore\ \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)F(x)}{\dfrac{F(x)}{\sqrt{x}}}=\sqrt{\dfrac{a}{2}}$, 命题得证.

【题 16】设 φ 为 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的函数, 且在 $[0,1]$ 上可积,f 在 $[0,1]$ 上可积.
证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx\int_0^1\varphi(x)\,dx$.

证明: 记 $a_n=\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,dx$, 将区间 $[0,1]$ 进行 n 等分,

记 $I_k=\left[\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}\right](k=1,2,...,n), M_k=\sup\limits_{x\in I_k}f(x), m_k=\inf\limits_{x\in I_k}f(x)$,

$\because\ f\in R[0,1],\quad \therefore\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(M_k-m_k)\dfrac{1}{n}=0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$.

$\therefore\ a_n=\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,dx=\dfrac{1}{n}\int_0^n f\left(\dfrac{x}{n}\right)\varphi(x)\,dx$

$=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_{k-1}^{k}f\left(\dfrac{x}{n}\right)\varphi(x)\,dx=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_0^1 f\left(\dfrac{x+k-1}{n}\right)\varphi(x+k-1)\,dx$

$=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_0^1\left(f\left(\dfrac{x+k-1}{n}\right)-f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right)\varphi(x)\,dx+\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\int_0^1\varphi(x)\,dx$.

$\because\ \left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_0^1\left(f\left(\dfrac{x+k-1}{n}\right)-f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right)\varphi(x)\,dx\right|\le\sum\limits_{k=1}^{n}(M_k-m_k)\dfrac{1}{n}\int_0^1|\varphi(x)|\,dx$,

$\therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_0^1\left(f\left(\dfrac{x+k-1}{n}\right)-f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right)\varphi(x)\,dx\right|=0$.

$\therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx\int_0^1\varphi(x)\,dx$. 得证.

5

多元微分学与多元积分学

【题 1】若 $f(x,y)$ 是在 $\mathbb{R}^2\backslash\{0\}$ 上连续的 n 次齐次函数 (注:n 次齐次函数是指满足 $f(t\mathbf{x})=t^n f(\mathbf{x})$ 的函数), 证明:$|f(x,y)|\le C(x^2+y^2)^{\frac{n}{2}}$, 其中 C 为正常数

证明: 考虑集合 $S=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\right\}$, 则 S 为有界闭集,

又 f 为连续函数,$\therefore |f|$ 也是连续函数,$\therefore \exists C>0$, $(x,y)\in S$时, $|f(x,y)|\le C$,

对 $\forall (x,y)\in\mathbb{R}^2\backslash\{0\}$, 令$r=\sqrt{x^2+y^2}$, 则 $f(x,y)=f(r\cdot\frac{x}{r},r\cdot\frac{y}{r})=r^n f(\frac{x}{r},\frac{y}{r})$,

又 $\because (\frac{x}{r},\frac{y}{r})\in S,\quad \therefore \left|f(\frac{x}{r},\frac{y}{r})\right|\le C$,

$\therefore |f(x,y)|\le C(x^2+y^2)^{\frac{n}{2}}$.

【题 2】如果 $F(x,y)$ 在矩形 $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid |x-x_0|<a,|y-y_0|<b\right\}$ 上连续, $F(x_0,y_0)=0$, 且 $F(x,y)$ 对每一个 $x\in(x_0-a,x_0+a)$ 关于 y 严格单调, 求证: 在 (x_0,y_0) 某个邻域内, 由 $F(x,y)=0$ 可确定唯一的函数 $y=f(x)$, 且 $f(x)$ 在 x_0 的一个邻域里连续

证明: 不妨设关于 y 严格单调递增. 取 $(x_0,y_1),(x_0,y_2)\in D$, 且 $y_1>y_0>y_2$,

则 $F(x_0,y_1)>0, F(x_0,y_2)<0$. 取 $0<\alpha<a$ 使 $S=[x_0-\alpha,x_0+\alpha]\times[y_2,y_1]\subset D$,

因为 F 在闭矩形 S 上一致连续, 令 $\varepsilon_1=\dfrac{\min\{|F(x_0,y_1)|,|F(x_0,y_2)|\}}{2}$,

可取 $\delta_0>0$, 使 $u,v\in S$ 且 $\|u-v\|<\delta_0$ 时,$|F(u)-F(v)|<\varepsilon_1$,

令 $\delta=\min\{\delta_0,\alpha\}$, 对每个 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$, 有 $F(x,y_1)>0, F(x,y_2)<0$,

故由连续性和严格单调性, 存在唯一的 $f(x) \in (y_2, y_1)$ 使 $F(x, f(x)) = 0$, 且 $f(x_0) = y_0$,

下证 f 连续, 任取 $x^* \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 及 $\varepsilon > 0$,

取 $0 < \rho < \min\{\varepsilon, f(x^*) - y_2, y_1 - f(x^*)\}$,

则由严格单调性,$F(x^*, f(x^*) - \rho) < 0 < F(x^*, f(x^*) + \rho)$,

由 F 的连续性, 存在 $\eta_0 > 0$, 使 $|x - x^*| < \eta_0$ 时上述两端仍分别为负和正,

令 $\eta = \min\{\eta_0, \delta - |x^* - x_0|\} > 0$, 当 $|x - x^*| < \eta$ 时,

唯一零点 $f(x)$ 位于 $(f(x^*) - \rho, f(x^*) + \rho)$ 内, 故 $|f(x) - f(x^*)| < \rho < \varepsilon$,

所以 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上连续, 命题得证.

【题 3】$D = \left\{ u \in \mathbb{R}^n \mid \|u\| \le \frac{1}{2} \right\}$, $f\colon D \to \mathbb{R}$为C^1 映射,
$\|\nabla f(0)\| = 1$,且 $\|\nabla f(u) - \nabla f(v)\| \le \|u - v\|$,
证明: 存在唯一的点 ξ, 使得 $f(\xi) = \max\limits_{D} f$

证明:∵ D 为有界闭集,f 为连续映射, 从而 f 在 D 上能取到最大值,

当 $u \in intD$时, $\|\nabla f(u) - \nabla f(0)\| \le \|u\| < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < \|\nabla f(u)\| < \frac{3}{2}$,

特别地,$\|\nabla f(u)\| \neq 0$, 从而 f 的最大值只能在 ∂D 上取到,

令 $F(u) = f(u) - \frac{1}{2}\|u\|^2$, ∴ $\nabla F(u) = \nabla f(u) - u$, 同理 F 可在 D 上取到最大值,

当 $u \in intD$时, $\|\nabla F(u)\| = \|\nabla f(u) - u\| \ge \|\nabla f(u)\| - \|u\| > 0$,

∴ $\nabla F(u) \neq 0$, 即 F 的最大值也只能在 ∂D 上取到,

又 $\max\limits_{D} F = \max\limits_{\partial D} F = \max\limits_{\partial D} f - \frac{1}{8} = \max\limits_{D} f - \frac{1}{8}$,

∴ F与f 有完全相同的最大值点, 因此只需要证明 F 的最大值点唯一即可,

对任意 $u,v\in D$, 由条件与 $Cauchy$ 不等式,

$(\nabla F(u)-\nabla F(v))\cdot(u-v)$

$=(\nabla f(u)-\nabla f(v))\cdot(u-v)-\|u-v\|^2$

$\leq\|\nabla f(u)-\nabla f(v)\|\,\|u-v\|-\|u-v\|^2\leq 0,$

令 $w(t)=(1-t)u+tv$, $\psi(t)=F(w(t))$, 若 $0\leq s<t\leq 1$,

则 $(\nabla F(w(t))-\nabla F(w(s)))\cdot(w(t)-w(s))\leq 0,$

而 $w(t)-w(s)=(t-s)(v-u)$, 故 $\psi'(t)\leq\psi'(s)$,

因此 ψ' 单调不增,ψ 为凹函数, 从而 F 在 D 上为凹函数,

假设 u^0,v^0 是 F 的两个不同最大值点, 记 $F(u^0)=F(v^0)=M$,

对任意 $t\in(0,1)$, 由凹性与 M 的最大性,

$M\geq F((1-t)u^0+tv^0)\geq(1-t)F(u^0)+tF(v^0)=M,$

故线段开段上每一点都是 F 的最大值点,

由于闭球 D 严格凸,$(1-t)u^0+tv^0\in\operatorname{int}D$,

由 $Fermat$ 必要条件可知该点满足 $\nabla F=0$, 与前面已证的 $\nabla F\neq 0$ 矛盾,

从而 F 只能有唯一的最大值点, 即存在唯一的点 ξ, 使得 $f(\xi)=\max\limits_{D}f$, 得证.

【题 4】二元函数 $f(x,y)$, 定义域为 $I=[a,b]\times[c,d]$,f 关于每个变量单调递增, 证明:$f\in R(I)$

证明: 取等距分划 $a=x_0<\cdots<x_n=b,\quad c=y_0<\cdots<y_n=d$, 并令

$R_{ij}=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j],\quad \Delta x=\dfrac{b-a}{n},\quad \Delta y=\dfrac{d-c}{n}.$

由单调性,f 在 R_{ij} 上的振幅为 $\omega_{ij}=f(x_i,y_j)-f(x_{i-1},y_{j-1})$

$=[f(x_i,y_j)-f(x_{i-1},y_j)]+[f(x_{i-1},y_j)-f(x_{i-1},y_{j-1})],$

因此沿 i,j 分别求和, 可得 $S(f,P_n)-s(f,P_n)=\sum\limits_{i,j}\omega_{ij}\Delta x\Delta y$

$$=\Delta x\Delta y\left\{\sum_{j=1}^{n}[f(b,y_j)-f(a,y_j)]+\sum_{i=1}^{n}[f(x_{i-1},d)-f(x_{i-1},c)]\right\}$$

$$\le\frac{2(b-a)(d-c)}{n}[f(b,d)-f(a,c)]\to 0.$$

故对任意 $\varepsilon>0$, 可取充分大的 n, 使 $S(f,P_n)-s(f,P_n)<\varepsilon$, 从而 $f\in R(I)$, 得证.

【题 5】$\gamma(t):[a,b]\to\mathbb{R}^2,\gamma(t)=(x(t),y(t))$, 且 $x(t)\in C^{\alpha}[a,b],y(t)\in C^{\beta}[a,b],0<\alpha,\beta<1,\alpha+\beta>1$, 证明:$\gamma([a,b])$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中零面积集.(注:$x(t)\in C^{\alpha}[a,b]$ 指的是 $|x(t_1)-x(t_2)|\le C_x\,|t_1-t_2|^{\alpha}$)

证明: 将 $[a,b]$ n 等分,$a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b,\Delta t_i=\dfrac{b-a}{n}$,

设 $x(t)$ 在 $[t_{i-1},t_i]$ 上最大值, 最小值分别为 α_i,β_i,

$y(t)$ 在 $[t_{i-1},t_i]$ 上最大值, 最小值分别为 μ_i,ν_i,

令 $I_i=[\beta_i,\alpha_i]\times[\nu_i,\mu_i]$, 则 $\gamma([a,b])\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}I_i$, 取 $C=\max\{C_x,C_y\}$,

$\because\alpha_i-\beta_i\le C|t_i-t_{i-1}|^{\alpha}=\dfrac{C(b-a)^{\alpha}}{n^{\alpha}}$,

$\mu_i-\nu_i\le C|t_i-t_{i-1}|^{\beta}=\dfrac{C(b-a)^{\beta}}{n^{\beta}}$,

$$\therefore\sum_{i=1}^{n}\sigma(I_i)=\sum_{i=1}^{n}\frac{C^2(b-a)^{\alpha+\beta}}{n^{\alpha+\beta}}=\frac{C^2(b-a)^{\alpha+\beta}}{n^{\alpha+\beta-1}},$$

$$\because\alpha+\beta>1,\quad\therefore\lim_{n\to\infty}\frac{C^2(b-a)^{\alpha+\beta}}{n^{\alpha+\beta-1}}=0,$$

$\therefore\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \text{s.t.}\,\forall n\ge N,\ \gamma([a,b])\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}I_i$, 且 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sigma(I_i)<\varepsilon$,

从而 $\gamma([a,b])$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中零面积集, 得证.

【题 6】设 $f \in C^2(\overline{B_1(0)})$, 在 $B_1(0)$ 上 C^2, 设 f 在 $\partial B_1(0)$ 上最小值为 a, $f(0)=b<a$, 考虑映射 $\phi: B_1(0) \to \mathbb{R}^n, \phi(x)=\nabla f(x)$,$\Sigma=\{x \in B_1(0) | \nabla^2 f(x)$ 半正定 $\}$, 证明:$\phi(\Sigma)$ 中包含一个半径为 $a-b$ 的开球

证明:$\because f(0)=b<a=\min\limits_{\partial B_1(0)} f$, 且 $\overline{B_1(0)}$ 是有界闭集, $f \in C^2(\overline{B_1(0)})$,

$\therefore$ f 在 $\overline{B_1(0)}$ 上有最小值, 且最小值点在 $B_1(0)$ 取到,

即 $\exists x^* \in B_1(0)$, s.t. $\nabla f(x^*)=0$, 且 $\nabla^2 f(x^*) \geq 0$, $\quad \therefore x^* \in \Sigma$,

$\because 0=\phi(x^*)$, $\quad \therefore 0 \in \phi(\Sigma)$,

对 $\forall v \in B_{a-b}(0)$, 考虑函数 $g(x)=f(x)-v \cdot x$, 则$g \in C^0(\overline{B_1(0)})$, 且 $g(0)=f(0)=b$,

$x \in \partial B_1(0)$ 时, $g(x) \geq a-v \cdot x \geq a-\|v\|\,\|x\|>a-(a-b)=b$,

从而 $g(x)$ 在 $\overline{B_1(0)}$ 上的最小值在 $B_1(0)$ 取到,

即 $\exists y^0 \in B_1(0)$, s.t. $\nabla g(y^0)=0$ 且 $\nabla^2 g(y^0) \geq 0$,

又 $\nabla g(y^0)=\nabla f(y^0)-v$, $\nabla^2 g(y^0)=\nabla^2 f(y^0) \geq 0$,

$\therefore$ $y^0 \in \Sigma$ $\quad \therefore v=\nabla f(y^0) \in \phi(\Sigma)$,

从而 $B_{a-b}(0) \subset \phi(\Sigma)$, 证毕.

【题 7】设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为平面区域,$u \in C^2(D)$, 满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$, 证明: 对任何 $\overline{B_r(a)} \subset D$, 都有 $\displaystyle\int_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds=0$, 其中 $\vec{n}$ 为 $\partial B_r(a)$ 的单位外法向量,$\dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 为方向导数.

证明: 设 $a=(a_1,a_2)$, 则 $\partial B_r(a)$:$\begin{cases} x=a_1+r\cos\theta \\ y=a_2+r\sin\theta \end{cases}$ $\theta \in [0,2\pi]$,

$\therefore \vec{n} = (\cos\theta, \sin\theta),\ ds = rd\theta,$

又 $u \in C^2(D),\quad \therefore \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}} = \nabla u \cdot \vec{n} = \dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\theta + \dfrac{\partial u}{\partial y}\sin\theta,$

$$\therefore \int_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial x}(a_1 + r\cos\theta, a_2 + r\sin\theta)\, r\cos\theta\, d\theta$$
$$+ \int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial y}(a_1 + r\cos\theta, a_2 + r\sin\theta)\, r\sin\theta\, d\theta$$
$$= \int_0^{2\pi} [\frac{\partial u}{\partial x}\cdot(r\cos\theta) + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot(r\sin\theta)]d\theta = \int_0^{2\pi} [\frac{\partial u}{\partial x}\cdot y'(\theta) - \frac{\partial u}{\partial y}\cdot x'(\theta)]d\theta$$
$$= \oint_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial x}dy - \frac{\partial u}{\partial y}dx,$$

设 $P(x,y) = -\dfrac{\partial u}{\partial y}, Q(x,y) = \dfrac{\partial u}{\partial x},\quad \therefore P, Q \in C^1(D), \dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dfrac{\partial P}{\partial y} = -\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2},$

由 $Green$ 公式, $\oint_{\partial B_r(a)} \dfrac{\partial u}{\partial x}dy - \dfrac{\partial u}{\partial y}dx = \iint_{B_r(a)} (\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2})dxdy = 0,$

$\therefore \int_{\partial B_r(a)} \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = 0$, 得证.

【题 8】Ω 为有界 C^1 区域,$u \in C^2(\overline{\Omega})$,$\Delta u = u$, 且 $u|_{\partial\Omega} \equiv 0$, 证明:$u \equiv 0$

微分学视角: 假设 u 不恒为 0. 不妨设 u 的最大值大于 0, 否则对 $-u$ 作同样论证. 由边界条件, 存在 $x^0 \in int\Omega$, s.t. $u(x^0) > 0$,

且 $u(x^0) = \max\limits_{\Omega} u$, 则 $\nabla u(x^0) = 0$, 且 $\nabla^2 u(x^0) \le 0$,

由于 $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \mathrm{tr}(\nabla^2 u),$

$\therefore \Delta u(x^0) \le 0$, 与 $\Delta u(x^0) = u(x^0)$ 矛盾! 从而 $u \equiv 0$, 得证.

积分学视角: 考虑积分 $\int_\Omega u^2 dxdy$, 则 $\int_\Omega u^2 dxdy = \int_\Omega u\Delta u dxdy,$

$$\because \mathrm{div}(u\nabla u) = \mathrm{div}((u\frac{\partial u}{\partial x}, u\frac{\partial u}{\partial y})) = \frac{\partial(u\dfrac{\partial u}{\partial x})}{\partial x} + \frac{\partial(u\dfrac{\partial u}{\partial y})}{\partial y}$$

$= u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (\dfrac{\partial u}{\partial x})^2 + u\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + (\dfrac{\partial u}{\partial y})^2 = u\Delta u + ||\nabla u||^2,$

由 $Gauss$ 公式,$\displaystyle\int_\Omega u\Delta u dxdy = \int_\Omega \mathrm{div}(u\nabla u)dxdy - \int_\Omega ||\nabla u||^2 dxdy$

$\displaystyle= \int_{\partial\Omega} u\nabla u\cdot\vec{n}ds - \int_\Omega ||\nabla u||^2 dxdy,$

$\displaystyle= -\int_\Omega ||\nabla u||^2 dxdy \le 0$, 而 $\displaystyle\int_\Omega u^2 dxdy \ge 0,$

从而 $\displaystyle\int_\Omega u^2 dxdy = 0 \Rightarrow u \equiv 0$, 得证.

【题 9】$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有 C^1 边界的有界区域,$u \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R})$, $\Delta u = 0$, 证明: 对任意内点 $p \in \Omega$, 有: $\displaystyle u(p) = \frac{1}{4\pi}\int_{\partial\Omega}\left(\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r^3}u + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right)d\sigma$, 其中 $p = (x_0, y_0, z_0)$,$\boldsymbol{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$,$\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 单位外法向量

证明: 固定 $\varepsilon_0 > 0$ 使 $\overline{B_{\varepsilon_0}(p)} \subset \Omega$, 并取 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$. 因为 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = \nabla u \cdot \boldsymbol{n}$, 令 $\boldsymbol{X} = \dfrac{\boldsymbol{r}}{r^3}u + \dfrac{1}{r}\nabla u$, 考虑 $\Omega \setminus B_\varepsilon(p)$,

记 $\displaystyle I_1 = \int_{\partial\Omega}(\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r^3}u + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}})d\sigma$, $\displaystyle I_2 = \int_{\partial B_\varepsilon(p)}(\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r^3}u + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}})d\sigma,$

则由 $Gauss$ 公式,$\displaystyle I_1 + I_2 = \int_{\Omega\setminus B_\varepsilon(p)} \mathrm{div}\boldsymbol{X}\, dxdydz$, 记 $\boldsymbol{X} = (P, Q, R)$,

$\displaystyle\therefore \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (-\frac{1}{r^2})\frac{x - x_0}{r}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{x - x_0}{r^3}\frac{\partial u}{\partial x} + u\cdot\frac{r^2 - 3(x - x_0)^2}{r^5}$

$\displaystyle= \frac{1}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u\cdot\frac{r^2 - 3(x - x_0)^2}{r^5},$

同理 $\displaystyle\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u\cdot\frac{r^2 - 3(y - y_0)^2}{r^5}$, $\displaystyle\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + u\cdot\frac{r^2 - 3(z - z_0)^2}{r^5},$

$\displaystyle\therefore \mathrm{div}\boldsymbol{X} = \frac{1}{r}\Delta u + u\cdot\frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} = 0, \quad \therefore I_1 + I_2 = 0,$

在 $\partial B_\varepsilon(p)$ 上, 诱导定向的 $\boldsymbol{n} = -\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$, 且 $r = \varepsilon$,

$\displaystyle\therefore I_2 = -\int_{\partial B_\varepsilon(p)}(\frac{u}{\varepsilon^2} + \frac{\nabla u}{\varepsilon}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r})d\sigma,$

令 $\displaystyle C = \max_{\overline{B_{\varepsilon_0}(p)}}\|\nabla u\| < \infty$. 对每个 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, 有

$$\left|\int_{\partial B_\varepsilon(p)} \frac{\nabla u}{\varepsilon}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r}\,d\sigma\right| \le \frac{C}{\varepsilon}\,4\pi\varepsilon^2 = 4\pi C\varepsilon \to 0,$$

又由 u 在 p 处连续, 有 $\sup\limits_{|x-p|=\varepsilon}|u(x)-u(p)| \to 0$,

从而 $\left|\dfrac{1}{\varepsilon^2}\displaystyle\int_{\partial B_\varepsilon(p)} u\,d\sigma - 4\pi u(p)\right| \le 4\pi \sup\limits_{|x-p|=\varepsilon}|u(x)-u(p)| \to 0,$

$\therefore \lim\limits_{\varepsilon\to 0} I_2 = -4\pi u(p)$, 又 $I_1 + I_2 = 0$ 对每个 $0<\varepsilon<\varepsilon_0$ 成立,

$\therefore\ I_1 = 4\pi u(p)$, 即 $u(p) = \dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_{\partial\Omega}\left(\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r^3}u + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right)d\sigma.$

【题 10】(*Poincaré*(庞加莱) 不等式) 设 φ,ψ是$[a,b]$ 上的连续函数,f 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,\,\varphi(x)\le y\le\psi(x)\}$ 上连续可微, 且有 $f(x,\varphi(x))=0,\forall\, x\in[a,b]$. 证明: 存在 $M>0$, 使得 $\displaystyle\iint_D f^2(x,y)\,dxdy \le M\iint_D f_y^2(x,y)\,dxdy.$

证明:　$f^2(x,y) = [f(x,y)-f(x,\varphi(x))]^2 = \left(\displaystyle\int_{\varphi(x)}^{y}\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,dt\right)^2,$

由 *Cauchy* 不等式可知,$\left(\displaystyle\int_{\varphi(x)}^{y}\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,dt\right)^2 \le (y-\varphi(x))\int_{\varphi(x)}^{y}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2 dt.$

因此 $\displaystyle\iint_D f^2(x,y)\,dxdy = \int_a^b dx\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f^2(x,y)\,dy \le \int_a^b dx\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\,dy\int_{\varphi(x)}^{y}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2 dt$

$$= \int_a^b dx\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2 dt\int_t^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\,dy$$

$$\le \int_a^b dx\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2 dt\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}(y-\varphi(x))\,dy$$

$$= \int_a^b dx\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\frac{1}{2}(\psi(x)-\varphi(x))^2\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2 dt$$

$$\le M\int_a^b dx\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)}\left(\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right)^2 dt = M\iint_D f_y^2(x,y)\,dxdy,$$

这里 $M = \max\limits_{a\le x\le b}\dfrac{1}{2}(\psi(x)-\varphi(x))^2 > 0$, 证毕.

【题 11】设 D 是 Oxy 平面上有限条逐段光滑曲线围成的区域,f 在 $\overline{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足方程 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2a\dfrac{\partial f}{\partial x}+2b\dfrac{\partial f}{\partial y}+cf$, 其中 a,b,c 为常数且 $c\ge 0$.

证明: 若 f 在 ∂D 上恒为 0, 则 f 在 D 上恒为 0.

证明: 设 $P=-f\cdot\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}-bf\right),\ Q=f\cdot\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}-af\right)$,

则 P,Q 在$\overline{D}$ 上有一阶连续偏导数, 且

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}&=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+f\cdot\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}-2a\frac{\partial f}{\partial x}-2b\frac{\partial f}{\partial y}\right)\\&=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+cf^2.\end{aligned}$$

若 f 在 ∂D 上恒为零, 则 P,Q 在 ∂D 上恒为零. 根据 $Green$ 公式, 有

$$0=\oint_{\partial D}Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+cf^2\right]dxdy,$$

$\because\ c\geq 0\ ,\quad \therefore\ \dfrac{\partial f}{\partial x}\equiv 0,\ \dfrac{\partial f}{\partial y}\equiv 0,$

$\therefore\ f\,|_D\equiv C,$ 又$f\,|_{\partial D}\equiv 0,$ 从而f在D 上恒为零, 得证.

【题 12】设 $D:x^2+y^2\leq a^2(a>0), f$ 在 D 上有连续偏导数, 且在 D 的边界上 $f(x,y)=0.$ 求证: $\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right|\leq\dfrac{\pi a^3}{3}\max\limits_{(x,y)\in D}\left\{\left[\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right\}.$

证明: 设 ∂D 的方向为逆时针方向, 根据 $Green$ 公式, 有

$$\int_{\partial D}-yf(x,y)\,dx+xf(x,y)\,dy=\iint_D\left(2f(x,y)+x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy,$$

$\because\ f\Big|_{\partial D}\equiv 0,\qquad \therefore$ 上式左端为零,

$$\therefore\ 2\iint_D f(x,y)\,dxdy=-\iint_D\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy,$$

由 $Cauchy$ 不等式, $\left|x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|\leq(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\left(\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}},$

$$\therefore\ 2\left|\iint_D f(x,y)\,dxdy\right|\leq\iint_D(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\left(\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}dxdy$$

$$\leq \max_{(x,y)\in D}\left\{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right\}\iint\limits_D (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\,dxdy$$

$$=\frac{2\pi a^3}{3}\max_{(x,y)\in D}\left\{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right\},\ \text{得证.}$$

注: 利用本题方法可得到 *Poincaré* 不等式:

$$\iint\limits_D f^2(x,y)\,dxdy\leq \max_D\left\{x^2+y^2\right\}\iint\limits_D\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]dxdy.$$

6

级数

【题 1】设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数,$\{S_n\}$ 为其部分和数列,$p>1$, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{S_n^p}$ 总是收敛的.

证明: 设 $0<a<b$, 对函数 x^{1-p} 在 $[a,b]$ 上使用微分中值定理:

$$\exists \xi \in (a,b),\ \text{s.t.}\ \frac{1}{a^{p-1}}-\frac{1}{b^{p-1}}=\frac{p-1}{\xi^p}(b-a)>(p-1)\frac{b-a}{b^p}.$$

$\because \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $\quad \therefore S_n$ 单调递增, 即 $S_n>S_{n-1}$.

代入 $a=S_{n-1}, b=S_n$, 得到 $(p-1)\dfrac{S_n-S_{n-1}}{S_n^p}<\dfrac{1}{S_{n-1}^{p-1}}-\dfrac{1}{S_n^{p-1}}$,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^p}<\frac{1}{S_1^{p-1}}+\frac{1}{p-1}\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}}-\frac{1}{S_n^{p-1}}\right)<\frac{p}{p-1}\cdot\frac{1}{S_1^{p-1}}.$$

从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n^p}$ 收敛.

【题 2】若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 也收敛

解法一: 由题意可知 $\{a_n\}$ 为正无穷大量. 下面分类讨论.

(I) 若 $\{a_n\}$ 单调递增, 则 $\dfrac{2n-1}{a_1+a_2+\cdots+a_{2n-1}}<\dfrac{2n-1}{a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{2n-1}}<\dfrac{2n-1}{na_n}$,

同理 $\dfrac{2n}{a_1+a_2+\cdots+a_{2n}}<\dfrac{2n}{na_n}$, $\quad \therefore \dfrac{2n-1}{a_1+a_2+\cdots+a_{2n-1}}+\dfrac{2n}{a_1+a_2+\cdots+a_{2n}}<\dfrac{4}{a_n}$,

从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}\le 4\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 收敛.

(II) 对于一般的 $\{a_n\}$, 先证明一个引理: 正无穷大量子列一定有最小数.

$\because \lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$, $\therefore \exists N, n > N$时, $a_n > a_1$, 从而 $\min\{a_1, a_2, ..., a_N\}$ 为 $\{a_n\}$ 中最小数.

反复利用上述引理, 可以将 $\{a_n\}$ 按照从小到大的顺序重排, 记重排后数列为 $\{b_n\}$,

$\because \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$ 是正项级数, $\therefore$ 重排后 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{b_n}$ 仍收敛,

由 (I) 的情况可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$ 收敛,

又对 $\forall n \geq 1$, 有 $\dfrac{n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} \geq \dfrac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$,

$\therefore$ 由比较判别法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 收敛.

解法二: 由 *Cauchy* 不等式, $\left(\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k}\right)^2 = \left(\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{a_k} \cdot \sqrt{\dfrac{k}{a_k}}\right)^2 \leq S_n \cdot \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{k}{a_k}$,

又 $\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k} \geq \int_0^n \sqrt{t}\, dt = \dfrac{2}{3} n^{\frac{3}{2}}$, $\therefore \dfrac{n}{S_n} \leq \dfrac{9}{4} \cdot \dfrac{1}{n^2} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{k}{a_k}$,

$\therefore \sum\limits_{n=1}^{N} \dfrac{n}{S_n} \leq \sum\limits_{n=1}^{N} \dfrac{9}{4n^2} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{k}{a_k} = \sum\limits_{k=1}^{N} \sum\limits_{n=k}^{N} \dfrac{9}{4n^2} \cdot \dfrac{k}{a_k}$,

又 $\sum\limits_{n=k}^{N} \dfrac{1}{n^2} \leq \dfrac{1}{k^2} + \int_k^N \dfrac{1}{t^2}\, dt = -\dfrac{1}{N} + \dfrac{1}{k} + \dfrac{1}{k^2} \leq \dfrac{1}{k} + \dfrac{1}{k^2}$,

$\therefore \sum\limits_{n=1}^{N} \dfrac{n}{S_n} \leq \dfrac{9}{4} \sum\limits_{k=1}^{N} \dfrac{1}{a_k} + \dfrac{9}{4} \sum\limits_{k=1}^{N} \dfrac{1}{k a_k} \leq \dfrac{9}{2} \sum\limits_{k=1}^{N} \dfrac{1}{a_k}$,

令 $N \to 0$, 可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{S_n} \leq \dfrac{9}{2} \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{a_1 + a_2 + \cdots a_n}$ 收敛.

注记: 上述证明过程中得到的不等式 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq 4 \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq \dfrac{9}{2} \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$ 中的系数 4 以及 $\dfrac{9}{2}$ 实际上不是最优的. 最优常数为 2, 并且不存在反方向的不等式控制 (即不存在正常数 l, 使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \geq l \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$). 有关讨论见Mathematics Stack Exchange .

【题 3】设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

证明: $$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^{N} \frac{\sqrt[n]{(a_1)(2a_2)\cdots(na_n)}}{\sqrt[n]{n!}} \le \sum_{n=1}^{N} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n\sqrt[n]{n!}} \\ &\le e\sum_{n=1}^{N} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = e\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^{n} ka_k \\ &= e\sum_{k=1}^{N} ka_k \sum_{n=k}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = e\sum_{k=1}^{N} ka_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1}\right) \\ &\le e\sum_{k=1}^{N} a_k,\end{aligned}$$

其中用到了不等式 $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$, 由比较判别法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

注: 本题实际上是 *Carleman* 不等式的结果 (见附录第七节命题 7.16), 并且根据几何平均值-调和平均值不等式可知, 上一题是这题的一个推论.

另解: 上面过程中二重求和的顺序交换也可利用裂项法改写为:

$$\frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^{n} ka_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} ka_k - \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} ka_k + a_{n+1},$$

并对 $n = 1, 2, ..., N$ 相加可得到同样的结果:

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^{n} ka_k \le a_1 + a_2 + \cdots + a_N.$$

【题 4】设 $a_1 \in (0, \frac{\pi}{2}), a_n = \sin a_{n-1}$ $(n \ge 2)$ 迭代生成数列 $\{a_n\}$, 对 $p \in \mathbb{R}$ 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^p}$ 的敛散性.

解: 易得 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

$$\frac{1}{a_n^2} - \frac{1}{a_{n-1}^2} = \frac{a_{n-1}^2 - a_n^2}{a_n^2\, a_{n-1}^2} = \frac{(a_n + a_{n-1})(a_{n-1} - a_n)}{a_n^2\, a_{n-1}^2},$$

$\because\ a_n = \sin a_{n-1} = a_{n-1} - \frac{1}{6}a_{n-1}^3 + o(a_{n-1}^3),\ a_n \sim a_{n-1} (n \to \infty),$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{a_n^2}-\dfrac{1}{a_{n-1}^2}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2a_{n-1}\left[\frac{1}{6}a_{n-1}^3+o(a_{n-1}^3)\right]}{a_{n-1}^4}=\dfrac{1}{3}$,

由 $Stolz$ 公式, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{a_n^2}}{\frac{n}{3}}=\lim\limits_{n\to\infty}3\cdot\left(\dfrac{1}{a_n^2}-\dfrac{1}{a_{n-1}^2}\right)=1$,

从而 $n\to\infty$ 时,$\dfrac{1}{a_n^2}\sim\dfrac{n}{3}$, 即$a_n\sim\sqrt{\dfrac{3}{n}}$, 从而 $\dfrac{1}{a_n^p}\sim 3^{-\frac{p}{2}}n^{\frac{p}{2}}$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n^p}$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{\frac{p}{2}}$ 同敛散.

$\therefore p<-2$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{\frac{p}{2}}$收敛, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n^p}$收敛 ; $p\geq -2$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{\frac{p}{2}}$发散, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n^p}$发散.

【题 5】设 $\{na_n\}$ 单调递减趋于 0,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}(nlnn)a_n=0$.

证明: $\because \sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛, $\therefore \forall\varepsilon>0,\exists N,\forall m,n>N$,有 $\left|\sum\limits_{k=n}^{m}a_k\right|<\varepsilon$,

又 $\{nan\}$ 单调递减趋于 0, 于是 $0<\sum\limits_{k=n}^{m}a_k<\varepsilon$,

$\therefore \varepsilon>\sum\limits_{k=n}^{m}a_k=\sum\limits_{k=n}^{m}\dfrac{ka_k}{k}\geq ma_m\sum\limits_{k=n}^{m}\dfrac{1}{k}$,

$\because ln(1+x)\geq x(x>-1)$, $\therefore \dfrac{1}{k}\leq ln(1+\dfrac{1}{k})=ln\dfrac{k+1}{k}$,

$\therefore \varepsilon\geq ma_m\sum\limits_{k=n}^{m}ln\dfrac{k+1}{k}=ma_m\ln\dfrac{m+1}{n}>ma_m\ln\dfrac{m}{n}$,

于是 $m>N^2$ 时, 取 $n=\lfloor\sqrt{m}\rfloor$, 则 $ma_m\ln m<2\varepsilon$.

$\therefore \forall\varepsilon>0$, $\exists N'$, s.t. $n>N'$时, $(n\ln n)a_n<2\varepsilon$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}(n\ln n)a_n=0$, 得证.

【题 6】设正项级数 $\sum a_n$ 的通项 a_n 单调减少, 且已知级数收敛, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$.

证明: 令 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$, 则由题目条件可得 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=0$.

又 $S_{2n}-S_n=\sum\limits_{k=n+1}^{2n}a_k>na_{2n},a_{2n}>0,\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}(2n)a_{2n}=0$.

再考虑奇子列, $\because a_{2n+1} < a_{2n}$, $\therefore \lim\limits_{n\to\infty}(2n)a_{2n+1} = 0$,

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}(2n+1)a_{2n+1} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{2n}\cdot(2n)a_{2n+1} = 0.$

综上, $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0.$

另解: $\because a_n$单调递减, $\sum a_n$收敛, $\therefore$ 于是a_n单调递减趋于 0,

由 $Cauchy$ 凝聚判别法可知 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ 收敛, 即 $\forall\varepsilon>0$, $\exists K$, $k\geq K$时, $2^k a_{2^k} < \dfrac{\varepsilon}{2}$,

$\because \forall n > 2^K$, $\exists k \geq K$, s.t. $2^k \leq n \leq 2^{k+1}-1$,

$\therefore na_n = \dfrac{n}{2^k}\cdot 2^k a_n < 2\cdot 2^k a_n \leq 2\cdot 2^k a_{2^k} < \varepsilon$,

即 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N = 2^K$, s.t. $n > N$时, $na_n < \varepsilon$,

于是 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0.$

注记: 本题与本章题 2 是十分相似共通的. 本题的两种做法本质上都是利用单调性把点的问题转化为块上的问题, 解法一中块为 $[n, 2n]$, 解法二中块为 $[2^k, 2^{k+1}-1]$, 都是与 n 同阶的, 块长与 n 成比例的倍增块.

事实上, 本章的题 2 虽然不能直接用 $Cauchy$ 凝聚判别法, 但也可以用这样的二进制块 $[2^k, 2^{k+1}-1]$, 分块使用 $Cauchy$ 不等式放缩得到结果, 读者可自行尝试证明.

【题 7】设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 通项单调减少趋于 0, 且已知数列 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k - a_n)\right\}$ 有界, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明: $\because a_n$单调递减, $\therefore a_k - a_n \geq 0$, 又$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n}(a_k - a_n)$ 有界,

$\therefore S_n$收敛, $\therefore \lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n} - S_n) = 0$,

又 $S_{2n} - S_n = \sum\limits_{k=1}^{2n}(a_k - a_{2n}) - \sum\limits_{k=1}^{n}(a_k - a_n) = n(a_n - a_{2n}) + \sum\limits_{k=n+1}^{2n} a_k - na_{2n}$,

且 $a_n - a_{2n} \geq 0,\ \sum_{k=n+1}^{2n} a_k - na_{2n} \geq 0,$

由夹逼法则可知, $\lim_{n\to\infty} n(a_n - a_{2n}) = 0,\ \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=n+1}^{2n} a_k - na_{2n}\right) = 0.$

取 $n = 2^m,\quad \therefore \lim_{m\to\infty} 2^m(a_{2^m} - a_{2^{m+1}}) = 0,$ 令 $b_m = a_{2^m},$

$\therefore \lim_{m\to\infty} \dfrac{b_m - b_{m+1}}{2^m} = 0,$ 由$Stolz$公式可知, $\lim_{m\to\infty} 2^m b_m = 0,$

记 $c_m = 2^m b_m,$ 则 $\lim_{m\to\infty} c_m = 0.\quad$ 令$T_n = \sum_{k=1}^{n} a_k,$

$\therefore T_{2^m} - T_{2^{m-1}} = 2^{m-1}a_{2^m} + e_m = \dfrac{1}{2}c_m + e_m,$ 其中 $e_m \geq 0,$且$e_m = o(1),$

$\therefore T_{2^M} - T_1 = \dfrac{1}{2}\sum_{m=1}^{M} c_m + \sum_{m=1}^{M} e_m,$ 又由题目条件可知 $T_{2^M} = S_{2^M} + c_M,$

而 S_n有界, $\lim_{m\to\infty} c_m = 0,\quad \therefore T_{2^M} = T_1 + \dfrac{1}{2}\sum_{m=1}^{M} c_m + \sum_{m=1}^{M} e_m$是有界的,

从而 $\sum_{m=1}^{\infty} c_m$ 不可能是发散的, 由 $\sum c_n$ 是正项级数可得 $\sum_{m=1}^{\infty} c_m$ 收敛.

又 $\because a_n$ 单调递减, 由 $Cauchy$ 凝聚判别法可知,$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 得证.

【题 8】设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且数列 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 严格单调减少, 证明: $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{a_{n+1}} - \dfrac{1}{a_n}\right) = +\infty.$

证明: 令 $b_n = a_n - a_{n+1},\ \because \sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛, $\therefore \lim_{n\to\infty} a_n = 0,$

$\therefore \lim_{n\to\infty} b_n = 0,$ 又$\{b_n\}$严格单调减少, $\therefore b_n > 0.$

又 $a_{n+j} = a_n - (b_n + b_{n+1} + \cdots + b_{n+j-1}) \geq a_n - jb_n,$ 令$m_n = \lfloor \dfrac{a_n}{2b_n} \rfloor,$

则 $0 \leq j \leq m_n$时, $jb_n \leq \dfrac{a_n}{2},$ 于是$a_{n+j} \geq \dfrac{a_n}{2},$

$$\therefore \sum_{k=n}^{\infty} a_k \geq \sum_{j=0}^{m_n} a_{n+j} \geq \frac{a_n}{2} \cdot (m_n+1) > \frac{a_n}{2} \cdot \frac{a_n}{2b_n} = \frac{a_n^2}{4b_n},$$

$$\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛}, \quad \therefore R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \to 0, \quad \therefore \lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n^2} = +\infty,$$

$$\text{又} \because b_n > 0, \quad \therefore a_n > a_{n+1}, \quad \therefore \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{b_n}{a_n a_{n+1}} > \frac{b_n}{a_n^2},$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty, \text{得证.}$$

【题 9】试构造两个发散的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, 它们的通项单调减少, 但级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛.

解: 令 $A_k = 2^{-k^2}$, 并将正整数分为若干段, 其中第 k 段长度 $L_k = 2^{k^2}$, 设第 k 段为 U_k,

$$\text{取} \begin{cases} a_n = A_k,\ b_n = A_{k+1}, & n \in U_k \text{且} k \text{为奇数} \\ a_n = A_{k+1},\ b_n = A_k, & n \in U_k \text{且} k \text{为偶数} \end{cases}$$

$$\because A_k \text{单调递减}, \quad \therefore a_n, b_n \text{均单调减少},$$

$$\text{又} \because L_k A_k = 1, \quad \therefore \sum_{n\in U_{2m-1}} a_n = 1, \sum_{n\in U_{2m}} b_n = 1, \forall m \in \mathbb{N}^+,$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n > \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n\in U_{2m-1}} a_n = +\infty, \text{同理} \sum_{n=1}^{\infty} b_n = +\infty,$$

$$\text{又} \forall k \geq 1, n \in U_k, \text{都有} \min\{a_n, b_n\} = A_{k+1},$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n\in U_k} A_{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} L_k A_{k+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^k \text{收敛.}$$

于是我们找到了符合题目要求的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$.

【题 10】设 $\{b_n\}$ 是单调递减的非负数列, 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$在$(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件为 $b_n = o(\frac{1}{n})$.

证明: 简记 $S_{n,p}=b_n\sin nx+b_{n+1}\sin(n+1)x+\cdots+b_p\sin px(p>n)$,

先证**必要性**: 由一致收敛性可得 $\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall p>n>N,x\in\mathbb{R},\ |S_{n,p}|<\varepsilon$,

取 $p=2n-1,x=\dfrac{\pi}{4n},\ \therefore\ \forall n\le k\le 2n-1,\ kx\in[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}],$, 又 $b_n\ge 0,b_n$ 单调递减,

$\therefore\ S_{n,2n-1}>b_n[\sin nx+\sin(n+1)x+\cdots+\sin(2n-1)x]>nb_n\sin\dfrac{\pi}{4}$,

$\therefore$ 对$\forall\, n>N,nb_n<\sqrt{2}\varepsilon,\quad\therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}nb_n=0,$即$b_n=o(\dfrac{1}{n})$.

再证**充分性**: 由三角函数的周期性和对称性, 只需要证明级数在 $[0,\pi]$ 上收敛即可.

令 $\mu_m=\max\limits_{m\ge n}\{mb_m\}$, 则$\mu_n$单调递减且$\mu_n\to 0$, 下面对 x 分情况讨论:

① $x\le\dfrac{\pi}{p}$:　此时 $\forall\, n\le k\le p,\ b_k\sin kx\ge 0,$ 又$x\ge 0$时, $\sin x\le x$,

$\therefore\ S_{n,p}\le nb_nx+(n+1)b_{n+1}x+\cdots+pb_px\le p\mu_nx\le\pi\mu_n$,

② $x\ge\dfrac{\pi}{n}$:　$\because\ 2\sin\dfrac{x}{2}(\sin x+\sin 2x+\cdots+\sin nx)=\cos\dfrac{x}{2}-\cos\dfrac{2n+1}{2}x$,

$\therefore\ |\sin x+\sin 2x+\cdots+\sin nx|\le\dfrac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|},$ 记$T_k=\sin x+\sin 2x+\cdots+\sin kx$,

$\because\ \theta\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$时$,\sin\theta\ge\dfrac{2}{\pi}\theta,\quad\therefore\ |T_k|\le\dfrac{\pi}{x}\le n$,

$\therefore\ S_{n,p}=b_n\sin nx+\cdots+b_p\sin px=b_n(T_n-T_{n-1})+\cdots+b_p(T_p-T_{p-1})$

$$=-b_nT_{n-1}+(b_n-b_{n+1})T_n+\cdots+(b_{p-1}-b_p)T_{p-1}+b_pT_p,$$

$\therefore\ |S_{n,p}|\le b_n|T_{n-1}|+|(b_n-b_{n+1})T_n|+\cdots+|(b_{p-1}-b_p)T_{p-1}|+|b_pT_p|$

$$\le nb_n+n(|b_n-b_{n+1}|+\cdots+|b_{p-1}-b_p|+|b_p|),$$

$\because\ b_n$ 单调递减且非负,　$\therefore\ |S_{n,p}|\le nb_n+n(b_n-b_{n+1}+\cdots+b_{p-1}-b_p+b_p)$,

$\therefore\ |S_{n,p}|\le 2nb_n\le 2\mu_n$.

③ $x \in (\frac{\pi}{p}, \frac{\pi}{n})$: 对 $S_{n,p}$ 作分划 $S_{n,p} = S_{n,k} + S_{k+1,p}$,

其中 $k = \lfloor \frac{\pi}{x} \rfloor$, 易得$\frac{\pi}{k+1} \leq x \leq \frac{\pi}{k}$, 且$n \leq k < p$,

对 $S_{n,k}$和$S_{k+1,p}$ 分别使用上面两种情况的结论,

$\therefore\ |S_{n,p}| \leq |S_{n,k}| + |S_{k+1}, p| \leq \pi\mu_n + 2\mu_{k+1} \leq (\pi+2)\mu_n.$

合并①∼③, 可得 $|S_{n,p}| \leq (\pi+2)\mu_n$对$\forall\, x \in [0,\pi]$ 成立,

于是 $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall\, p \geq n > N, x \in [0,\pi],$ 都有 $|S_{n,p}| < \varepsilon$,

由 $Cauchy$ 准则可见级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 一致收敛.

注记: 利用本题方法可以得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 的部分和函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致有界.

由 $Dirchlet$ 判别法可知, 若 nb_n 单调递减收敛于 0, 则函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$在$(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 可以看出本题的结果是这个结论的更精细的结果.

【题 11】讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}$在$(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性.

解: 令 $a_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n+x}},\ b_n(x) = \sin x \sin nx,$

则对每个 $x \in (0, +\infty)$,$a_n(x)$ 关于 n 单调递减,

又 $|a_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}},\quad \therefore\ a_n(x)$ 一致收敛于 0.

$$\text{又} \sum_{k=1}^{n} b_k(x) = \sum_{k=1}^{n} \sin x \sin kx = \sum_{k=1}^{n} [\cos(k-1)x - \cos(k+1)x]$$

$$= 1 + \cos x - \cos nx - \cos(n+1)x,$$

$$\therefore\ |B_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^{n} b_k(x) \right| \leq 1 + |\cos x| + |\cos nx| + |\cos(n+1)x| \leq 4,$$

$\therefore \sum_{k=1}^{n} b_k(x)$在$(-\infty,+\infty)$ 上一致有界,

由 *Dirchlet* 判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}$在$(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛.

【题 12】证明: 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t \, dt$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

证明: 令 $u_n(x) = \int_0^x t^n \sin \pi t \, dt$,

易得 $\forall x \in [0,1], n \in \mathbb{N}^+$, $u_n(x) \geq 0$, 且$u_n(x) \leq u_n(1)$,

$\therefore$ 由$Weierstrass$ 判别法可知, 只需要证明 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(1)$ 收敛即可. 记 $a_n = u_n(1)$,

$$\begin{aligned}
\therefore a_n &= \int_0^1 t^n \sin \pi t \, dt = -\frac{\cos \pi t}{\pi}\Big|_0^1 - \int_0^1 -\frac{\cos \pi t}{\pi} \cdot n t^{n-1} \, dt \\
&= \frac{1}{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_0^1 t^{n-1} \cos \pi t \, dt = \frac{1}{\pi} + \frac{n}{\pi} \left[\frac{\sin \pi t}{\pi}\Big|_0^1 - \int_0^1 (n-1) t^{n-2} \cdot \frac{\sin \pi t}{\pi} \, dt \right] \\
&= \frac{1}{\pi} - \frac{n(n-1)}{\pi^2} a_{n-2},
\end{aligned}$$

$$\therefore a_n = \frac{\pi}{(n+1)(n+2)} - \frac{\pi^2}{(n+1)(n+2)} a_{n+2} \leq \frac{\pi}{(n+1)(n+2)},$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi}{(n+1)(n+2)} = \pi, \quad \therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t \, dt$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛, 得证.

【题 13】(*Bendixon* **判别法**) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$为$[a,b]$ 上的可微函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 的部分和函数列在 $[a,b]$ 上一致有界. 证明: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛, 则必在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明: 由题目条件可知,$\exists C > 0$, s.t. $\left| \sum_{k=1}^{n} u_k'(x) \right| \leq C$, 对$\forall n \in \mathbb{N}^+, x \in [a,b]$ 成立,

对每个给定的 $\varepsilon>0$, 取区间 $[a,b]$ 的等距分划 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$,

其中m充分大, 使得$\Delta x_i=\dfrac{b-a}{m}<\dfrac{\varepsilon}{4C}$,

$\because \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上处处收敛, 由$Cauchy$准则,

$\exists N$, s.t.$\forall m,n>N,\forall x\in\{x_0,x_1,\cdots,x_m\}$, 都有$\left|\sum\limits_{k=n+1}^{m}u_k(x_i)\right|<\dfrac{\varepsilon}{2}$,

对 $\forall x\in[a,b]$,不妨设$x\in[x_{i-1},x_i]$, 于是可以做出估计:

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k(x)\right|&=\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k(x_i)+\sum_{k=n+1}^{m}(u_k(x)-u_k(x_i))\right|\\&\le\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k(x_i)\right|+\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k'(\xi_i)\right|\cdot|x-x_i|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+2C\,|x-x_i|\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,\end{aligned}$$

由 $Cauchy$ 准则,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$ 上一致收敛.

【拓展 14】证明: 区间 I 上的连续函数列的极限函数必有处处稠密的连续点.

证明: 先证明一个引理: 设 $[a,b]\subset I$, 有一列连续函数列 $f_n(x)$ 收敛到 $f(x)$,

则 $\forall\varepsilon>0$, 存在非空开区间 $J\subset[a,b]$, 使得 $w_f(J)\le\varepsilon$.

证明如下: 对 $n\in\mathbb{N}^+$,定义$E_n=\left\{x\in[a,b]\,|\,\forall m,k\ge n,\,|f_m(x)-f_k(x)|\le\dfrac{\varepsilon}{3}\right\}$,

$\because f_m-f_k$连续, $\quad\therefore\left\{x\in[a,b]\,|\,|f_m(x)-f_k(x)|\le\dfrac{\varepsilon}{3}\right\}$ 为闭集,

$\therefore E_n=\bigcap\limits_{m,k\ge n}\left\{x\in[a,b]\,|\,|f_m(x)-f_k(x)|\le\dfrac{\varepsilon}{3}\right\}$ 也是闭集,

又对每个固定的 $x,f_n(x)$ 收敛,$\therefore f_n(x)$ 是 $Cauchy$ 列,

$\therefore\forall x\in[a,b],\,\exists N(x),$ s.t.$m,k\ge N(x)$时,$|f_m(x)-f_k(x)|\le\dfrac{\varepsilon}{3}$,

$\therefore\ \forall x \in [a,b],\ x \in E_{N(x)},\quad \therefore\ [a,b] = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$

由 $Baire$ 纲定理的推论, 上面的 E_n 中至少存在一个 E_N 包含非空开区间 J_0,

$\forall x \in J_0,\ m,k \geq N,$ 有 $|f_m(x) - f_k(x)| \leq \dfrac{\varepsilon}{3},$

取 $m = N$, 令$k \to \infty,\ \therefore |f_N(x) - f(x)| \leq \dfrac{\varepsilon}{3},$

又 $\because\ f_N$ 为连续函数,　$\therefore\ \exists$开区间$J_1 \subset J_0,\ \text{s.t.}\, w_{f_N}(J_1) \leq \dfrac{\varepsilon}{3},$

$\therefore\ \forall x,y \in J_1,\ |f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |f_N(y) - f(y)| < \varepsilon.$

利用上述引理, 任取区间 I 上的非空开区间 U, 再取闭区间 $K_0 \subset U$,

由引理, 取 $\varepsilon = 1$, 存在开区间 $J_1 \subset K_0,\ \text{s.t.}\, w_f(J_1) \leq 1,$

再取非空闭区间 $K_1 \subset J_1,\ \text{s.t.}\ |K_1| \leq 1,$ 取$\varepsilon = \dfrac{1}{2},$存在开区间$J_2 \subset K_1,\ \text{s.t.}\, w_f(J_2) \leq \dfrac{1}{2},$

以此类推地做下去, 可得闭区间套 $K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset \cdots,$

满足 $|K_n| \leq \dfrac{1}{n}, w_f(J_k) \leq \dfrac{1}{k}, K_n \subset J_n,$

由闭区间套定理可知 $\exists x_0 \in U, x_0 = \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n,$

$\forall \eta > 0,\ \exists K,\ k > K$时, $w_f(J_k) \leq \dfrac{1}{k} < \eta,$

又 $\forall y \in J_k, |f(y) - f(x_0)| \leq w_f(J_k) < \eta, x_0 \in J_k,$ 即 J_k 是包含 x_0 的开区间,

$\therefore\ f$ 在 x_0 处连续, 即区间 I 上任意非空开区间中都包含 f 的连续点,

所以 f 的连续点集为稠密集, 得证.

【题 15】证明: 区间 $[a,b]$ 上的连续函数列的极限函数在 $[a,b]$ 上连续的充要条件是函数列在 $[a,b]$ 上准一致收敛. (准一致收敛的定义见附录第七节定义 7.42)

证明: 设连续函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上收敛于 f.

必要性: $\forall\, x_0 \in [a,b], \quad \because \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0),$

$\therefore\, \forall \varepsilon > 0, N \in \mathbb{Z}^+,\, \exists\, n_0 > N,\, \text{s.t. } |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| < \dfrac{\varepsilon}{3},$

$\because\, f_{n_0}(x), f(x)$在$[a,b]$上连续, $\quad \therefore\, \exists\, \delta_0 > 0, x \in U_{\delta_0}(x_0) \cap [a,b]$时$, |f_{n_0}(x) - f(x)| < \varepsilon,$

又 $[a,b] = \bigcup\limits_{x\in[a,b]} U_\delta(x) \cap [a,b]$, 由有限覆盖定理,$[a,b] = \bigcup\limits_{m=1}^{k} U_{\delta_m}(x_m) \cap [a,b],$

且 $\forall\, x \in U_{\delta_m}(x_m) \cap [a,b],\, \exists\, n_k,\, \text{s.t. } |f_{n_m}(x) - f(x)| < \varepsilon,$

取 $N' = \max\{n_1, n_2, \cdots, n_k\},\, \therefore\, \forall\, x \in [a,b],\, \exists\, n_x \in [N, N'],\, \text{s.t. } |f_{n_x}(x) - f(x)| < \varepsilon,$

$\therefore\, f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上准一致收敛.

充分性: 对$\forall\, x_0 \in [a,b]$, 考虑 $|f(x) - f(x_0)| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|,$

$\because \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0), \quad \therefore\, \forall \varepsilon > 0,\, \exists\, N,\, n > N$时$, |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon,$

又 f_n 准一致收敛, $\therefore$ 对ε和$N, \exists\, N'$, s.t.$\forall\, x \in [a,b], \exists\, n_x \in [N, N'], \text{s.t. } |f_{n_x} - f(x)| < \varepsilon,$

又 N 和 N' 中只有有限项, $\therefore\, \exists\, \delta > 0,$

$\forall\, x \in U_\delta(x_0) \cap [a,b], n \in [N, N'],\, |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon,$

$\therefore$ 对于 $x \in U_\delta(x_0) \cap [a,b]$, 就有 $n_x \in [N, N']$, 使得上式右边三项均小于 $\varepsilon,$

$\therefore\, \forall\, x \in U_\delta(x_0) \cap [a,b],\, |f(x) - f(x_0)| < 3\varepsilon,$

$\therefore\, f$ 在 $[a,b]$ 上连续, 得证.

【拓展 16】(*Arzelà* **控制收敛定理**) 设 $\{f_n\}$ 是 $[a,b]$ 上收敛于极限函数 f 的可积函数列. 若 f 也在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致有界, 即存在 $M>0$, 使得对于每个 n 和每个 $x\in[a,b]$ 同时满足 $|f_n(x)|\le M$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

证明: 本定理的证明需要用到阶梯函数的下积分表示, 闭集降列定理以及初等集的测度等工具, 篇幅较长, 且与本章其余各题所使用的方法差别较大, 故不在此处展开, 完整证明见附录第七节定理 7.44.

【题 17】设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛半径为 $R>0$. 问: 是否成立 $\int_0^R\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}R^{n+1}$.

解: 不成立. 取 $a_n=(-1)^nn$, 则收敛半径 $R=1>0$,

$$\therefore\ \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}n(-x)^n=\frac{-x}{(1+x)^2},$$

$$\therefore\ \int_0^R\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)dx=\int_0^1\frac{-x}{(1+x)^2}\,dx=-\left(\ln(1+x)+\frac{1}{1+x}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{2}-\ln 2,$$

而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}R^{n+1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{n}{n+1}$ 发散, 故等式不成立.

注记: 等式不成立的根源在于右边的幂级数在 R 处不一定收敛,

若加上 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}R^{n+1}$ 收敛的条件, 则 $|x|<R$时,

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_nt^n\,dt=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\,dt,$$

由 *Abel* 连续性定理,

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}R^{n+1}=\lim_{x\to R^-}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}=\lim_{x\to R^-}\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\,dt=\int_0^R\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right)dt.$$

【题 18】设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

(1) 幂级数 $\sum\limits_{n=0} a_n x^n$和$\sum\limits_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 有相同的收敛半径.

(2) 若 $a_n \geq 0, \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{S_n} = 0$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 1.

证明: (1) 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$与$\sum\limits_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 收敛半径分别为 R_1, R_2,

$\because \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$发散, $\quad \therefore R_1 \leq 1$,

$$\because \sum_{n=0}^{N} a_n x^n = S_0 + \sum_{n=1}^{N} (S_n - S_{n-1}) x^n = (1-x) \sum_{n=0}^{N-1} S_n x^n + S_N x^N, \tag{6.1}$$

又 $|x| < R_2$时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} S_n x^n$收敛, 因而 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n x^n = 0$,

对固定的 $|x_0| < R_2$, 在(6.1)式中令 $N \to \infty$, 可得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = (1-x_0) \sum\limits_{n=0}^{\infty} S_n x_0^n$,

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n \text{ 也收敛}, \quad \therefore R_2 \leq R_1. \tag{6.2}$$

又 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |S_n x^n| \leq \sum\limits_{n=0}^{\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} |a_k x^n| = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \sum\limits_{n=k}^{\infty} |a_k|\,|x^n|$,

当 $|x| < R_1 \leq 1$ 时,$\sum\limits_{n=k}^{\infty} |x|^n = \dfrac{|x|^k}{1-|x|}$, 且 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 绝对收敛,

$$\therefore |x| < R_1 \text{ 时,} \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n \text{ 也绝对收敛}, \quad \therefore R_2 \geq R_1. \tag{6.3}$$

综合(6.2)和(6.3)两式, 可得 $R_1 = R_2$, 得证.

(2) $\because a_n \geq 0, \quad \therefore S_n$ 单调递增, $\quad$ 又$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, $\quad \therefore \lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$,

又 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{S_n} = 0, \quad \therefore \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_{n-1}}{S_n} = 1$, 由幂级数的比较判别法,$R_2 = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_{n-1}}{S_n} = 1$,

$\therefore R_1 = R_2 = 1$, 得证.

注记: 本题 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散的条件是必要的, 去掉则结论不成立.

反例: 取 $a_n = \dfrac{1}{2^n}$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 2, 而 $S_n = 2 - (\dfrac{1}{2})^n$, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 收敛半径为 1.

【题 19】设具有相同单调性的单调函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a,b]$ 上收敛于 $f \in C[a,b]$. 证明:$\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明: 不妨设 f_n 均是单调递增的, 即 $\forall\, n \geq 1, x < y,$ 都有$f_n(x) \leq f_n(y)$,

令$n \to \infty$, 可得$f(x) \leq f(y)$, 即 f 单调递增.

$\because\ f \in C[a,b],\qquad \therefore\ f$在$[a,b]$ 上一致连续,

$\therefore\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,$ s.t. $|x-y| < \delta$时, $|f(x) - f(y)| < \dfrac{\varepsilon}{5}$,

对 $[a,b]$ 作分划 $P:\ a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b,$ 其中 $\|P\| = \max\limits_{0 \leq k \leq m-1} |x_{k+1} - x_k| < \delta$,

对 $\forall\, x \in [a,b]$, 不妨设 $x \in [x_k, x_{k+1}]$, $0 \leq k \leq m-1$,

$$\begin{aligned}\therefore\ |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f_n(x_k)| + |f_n(x_k) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(x)| \\ &= f_n(x) - f_n(x_k) + f(x) - f(x_k) + |f_n(x_k) - f(x_k)| \\ &\leq f_n(x_{k+1}) - f_n(x_k) + f(x_{k+1}) - f(x_k) + |f_n(x_k) - f(x_k)|,\end{aligned}$$

$\because$ 对$\forall\, 0 \leq i \leq m,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N_i \in \mathbb{N}^+,\ n > N_i$时, $|f_n(x_i) - f(x_i)| < \dfrac{\varepsilon}{5}$,

$\therefore$ 取$N = \max\limits_{0 \leq i \leq m} N_i,\ n > N$时, $|f_n(x_i) - f(x_i)| < \dfrac{\varepsilon}{5}$对$\forall\, 0 \leq i \leq m$ 成立,

$$\begin{aligned}\therefore\ n > N\text{时}, |f_n(x) - f(x)| &< f(x_{k+1}) + \frac{\varepsilon}{5} - \left(f(x_k) - \frac{\varepsilon}{5}\right) + f(x_{k+1}) - f(x_k) + \frac{\varepsilon}{5} \\ &= \frac{3\varepsilon}{5} + 2\left[f(x_{k+1}) - f(x_k)\right] < \varepsilon,\end{aligned}$$

故由一致收敛的定义可知 $f_n \rightrightarrows f$, 得证.

7

Fourier 分析

8

含参变量积分

附录　数学分析重要定理

§1　数学分析前置知识

§1.1　不等式

命题 1.1(三角不等式) 对任意的 $a, b \in \mathbb{R}$, 有 $|a+b| \leq |a| + |b|$; 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 有 $|a-b| \leq |a-c| + |c-b|$.

注: 三角不等式不仅对实数的绝对值成立, 复数的模以及任意赋范向量空间中的范数也满足相应的三角不等式.

定理 1.2(算术平均值-几何平均值不等式) 设 $a_1, a_2, ..., a_n$ 是 n 个非负实数, 则成立不等式

$$\frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 ... a_n},$$

其中等号成立的充分必要条件为 $a_1 = a_2 = ... = a_n$.

证明: 关于 n 元平均值不等式的证明方法有很多, 这里介绍用向前向后归纳法的证明 (这是由 *Cauchy* 给出的, 同时在正文的第一章题 3 也用到了这种方法).

从 $n = 2$ 的已知情形出发, 可以得到如下 $n = 4$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned}\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} &= \frac{1}{2}\left(\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_3 + a_4}{2}\right) \\ &\geq \sqrt{\left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right) \cdot \left(\frac{a_3 + a_4}{2}\right)} \\ &\geq \sqrt{\sqrt{a_1 a_2}\sqrt{a_3 a_4}} = \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}.\end{aligned}$$

同样可知, 若 $n = 2^k$ 时不等式成立, 则可得到 $n = 2^{k+1}$ 时的平均值不等式

$$\frac{1}{2^{k+1}} \sum_{i=1}^{2^{k+1}} a_i = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^k} \sum_{i=1}^{2^k} a_i + \frac{1}{2^k} \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i\right)$$

$$\geq \sqrt{\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=1}^{2^k} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i\right)}$$

$$\geq \sqrt{\sqrt[2^k]{\prod_{i=1}^{2^k} a_i}\sqrt{\sqrt[2^k]{\prod_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i}}} = \sqrt[2^{k+1}]{\prod_{i=1}^{2^{k+1}} a_i}.$$

这样就证明了当 n 为 2 的所有方幂时平均值不等式已成立. 这是向前部分 $(n \to 2n)$.

第二步要证明, 当平均值不等式对某个 $n > 2$ 成立时, 则它对 $n-1$ 也一定成立. 这是证明中的向后部分. 写出

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n}\cdot\left(\frac{n}{n-1}\right)\sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i + \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right).$$

将圆括号中的第二项看成为 a_n, 就可以利用 n 时已成立的平均值不等式得到

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq \sqrt[n]{\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)}.$$

将以上不等式两边升高 n 次幂, 就有

$$\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)^n \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right),$$

若 $a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$, 所要的不等式显然成立; 否则上述平均值为正, 可以在两边约去公因子 $\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i$, 再开 $n-1$ 次根, 就得到所要的不等式.
合并以上向前向后的两部分, 可见平均值不等式对每个正整数 n 都成立.

命题 1.3($Newton$ **二项式展开**) 设 n 为正整数, 则对任意的 $a, b \in \mathbb{R}$, 有

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}.$$

定理 1.4($Bernoulli$ **不等式**) 设 $h > -1, n \in \mathbb{N}^+$, 则成立不等式

$$(1+h)^n \geq 1 + nh,$$

其中当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件为 $h = 0$.

命题 1.5(*Cauchy* 不等式) 对实数 $a_1, a_2, ..., a_n$ 和 $b_1, b_2, ..., b_n$ 成立

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}.$$

§1.2 欧几里得空间

定义 1.6(欧氏距离、开球与邻域) 对 $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义欧氏范数 $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$ 和欧氏距离 $d(x, y) = \|x - y\|$. 给定 $r > 0$, 以 x 为中心、r 为半径的**开球**为

$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < r\}.$$

若集合 $V \subset \mathbb{R}^n$ 包含某个 $B_r(x)$, 则称 V 为点 x 的一个**邻域**. 当 $n = 1$ 时,$B_r(x) = (x - r, x + r)$.

定理 1.7(确界原理) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空子集. 如果 A 有上界, 则它有一个最小上界, 称为 A 的**上确界**, 记为 $\sup A$; 如果 A 有下界, 则它有一个最大下界, 称为 A 的**下确界**, 记为 $\inf A$.

命题 1.8(确界的刻画) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空子集. 如果 A 以 β 为上界, 则 β 为 A 的上确界当且仅当任给正整数 n, 均存在 $a_n \in A$, 使得 $a_n > \beta - \frac{1}{n}$; 如果 A 以 α 为下界, 则 α 为 A 的下确界当且仅当任给正整数 n, 均存在 $a_n \in A$, 使得 $a_n < \alpha + \frac{1}{n}$.

注: 与之等价的一种刻画为:β 为 A 的上确界当且仅当任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $a \in A$, 使得 $a > \beta - \varepsilon$; α 为 A 的下确界当且仅当任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $b \in A$, 使得 $b < \alpha + \varepsilon$.

定理 1.9(阿基米德原理) 设 $x \in \mathbb{R}^+$, 则任给 $y \in \mathbb{R}$, 存在正整数 n, 使得 $y < nx$.

定理 1.10(有理数的稠密性) 任给 $a, b \in \mathbb{R}$, 如果 $a < b$, 则存在 $c \in \mathbb{Q}$, 使得 $a < c < b$.

§1.3　集合与映射

定义 1.11(集合运算) 设 A, B 为固定全集 X 的子集. 并集 $A \cup B = \{x \in X : x \in A$或$x \in B\}$, 交集 $A \cap B = \{x \in X : x \in A$且$x \in B\}$, 补集 $A^c = X \setminus A$. 对任意指标集 I 和由 X 的子集组成的集合族 $\{A_i\}_{i\in I}$, 有 $De\,Morgan$ 律

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c.$$

补集均相对于同一个全集 X 而言.

定义 1.12(开集与闭集) 设 $U, F \subset \mathbb{R}^n$. 若对每个 $x \in U$, 都存在 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subset U$, 则称 U 为**开集**; 若 $\mathbb{R}^n \setminus F$ 为开集, 则称 F 为**闭集**. 空集与 $\mathbb{R}^n$ 既是开集也是闭集.

命题 1.13(开闭集的并与交) 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 任意个开集的并、有限个开集的交仍为开集; 任意个闭集的交、有限个闭集的并仍为闭集.

证明: 若 x 属于一族开集的并, 则 x 属于其中某个开集, 该开集包含以 x 为中心的一个开球, 故并集为开集. 若 x 属于有限个开集的交, 分别取各开集中以 x 为中心的开球, 以这些开球半径的最小值为半径的开球包含于交集中, 故交集为开集. 闭集的两条结论由补集的定义及 $De\,Morgan$ 律得到.

注: 上述“有限”不能任意去掉. 在 $\mathbb{R}$ 中,$\bigcap_{k=1}^{\infty}(-1/k, 1/k) = \{0\}$ 不是开集, 而 $\bigcup_{k=2}^{\infty}[0, 1 - 1/k] = [0, 1)$ 不是闭集.

定义 1.14(相对开集与相对闭集) 设 $Y \subset \mathbb{R}^n$,$A \subset Y$. 若存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U 使 $A = Y \cap U$, 则称 A 在 Y 中**相对开**; 若存在 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集 F 使 $A = Y \cap F$, 则称 A 在 Y 中**相对闭**. 例如 $[0, 1)$ 在 $[0, 2]$ 中相对开, 但在 $\mathbb{R}$ 中不是开集.

定义 1.15(紧集) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$. 若对每一族满足 $K \subset \bigcup_{i\in I} U_i$ 的开集 $\{U_i\}_{i\in I}$, 均存在有限子集 $J \subset I$, 使 $K \subset \bigcup_{i\in J} U_i$, 则称 K 为**紧集**. 这里的 $\{U_i\}$ 称为 K 的开覆盖.

定理 1.16(*Heine–Borel* 定理) $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集当且仅当 K 既闭又有界. 这里的“有界”是指存在 $R > 0$, 使 $K \subset B_R(0)$. 此等价关系依赖于欧几里得空间, 不能直接推广到任意度量空间.

证明: 先设 K 紧. 开球族 $\{B_m(0)\}_{m\geq 1}$ 覆盖 K, 由有限子覆盖知 K 有界. 若 $K \neq \varnothing$ 且 $z \notin K$, 对每个 $x \in K$ 取 $r_x = \|x - z\|/3$, 则 $\{B_{r_x}(x)\}_{x\in K}$ 覆盖 K. 取有限子覆盖, 并令 r 为其中各 r_x 的最小值, 便有 $B_r(z) \cap K = \varnothing$, 故 K 闭; 空集显然闭.

反之, 设 K 闭且有界, 可将 K 置于一个闭立方体 Q_0 中. 若某开覆盖不能有限覆盖 K, 则将 Q_0 沿各坐标方向二等分, 必有一个子立方体与 K 的交仍不能被有限覆盖. 如此逐次选取, 得到套叠闭立方体 Q_j, 其直径趋于 0, 且每个 $K \cap Q_j$ 都不能被有限覆盖. 这些集合非空; 由坐标分别应用闭区间套定理, 有唯一 $x \in \bigcap_j Q_j$. 因为 K 闭, 且可从每个 $K \cap Q_j$ 选点趋于 x, 所以 $x \in K$. 开覆盖中某个开集包含 x, 因 Q_j 的直径趋于 0, 充分大的 Q_j 包含于这个开集, 与 $K \cap Q_j$ 不能被有限覆盖矛盾.

命题 1.17(紧集的基本性质) $\mathbb{R}^n$ 中紧集的闭子集仍紧; 有限个紧集的并仍紧.

证明: 若 $F \subset K$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中闭且 K 紧, 则对 F 的任意开覆盖, 再添上开集 $\mathbb{R}^n \setminus F$, 便得到 K 的开覆盖. 取其有限子覆盖后去掉 $\mathbb{R}^n \setminus F$, 余下各开集仍覆盖 F. 对于有限个紧集的并, 分别从同一个开覆盖中为各紧集选取有限子覆盖, 合在一起即得所需的有限子覆盖.

定义 1.18(映射, 单射, 满射与双射) 设 X,Y 为集合. 若对每个 $x \in X$, 均存在唯一的 $y \in Y$ 与 x 相对应, 则称 f 为从 X 到 Y 的**映射**, 记作 $f : X \to Y$, 并记为 $x \mapsto f(x)$. 设 $f : X \to Y$ 为映射.
(1) 如果任给 $x_1, x_2 \in X$,$f(x_1) = f(x_2)$ 时必有 $x_1 = x_2$, 则称 f 为**单射**;
(2) 如果任给 $y \in Y$, 均存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 f 为**满射**;
(3) 如果 f 既是单射又是满射, 则称 f 为**一一映射**或**双射**.

定义 1.19(可数集) 如果存在从正整数集 $\mathbb{N}^+$ 到集合 A 之间的一一映射, 则称 A 为**可数集**. 直观地看, 集合 A 为可数集当且仅当其元素可以不重复也不遗漏地排成一列, 即 A 可以表示为 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\}$. 只含有有限个元素的集合称为**有限集**; 有限集和可数集统称**至多可数集**, 其余集合称为**不可数集**.

命题 1.20 有理数集 $\mathbb{Q}$ 为可数集.

证明: 对每一对正整数 (p,q), 按 $p+q$ 从小到大排列; 在 $p+q$ 相同时, 按 p 从小到大排列. 依此顺序写出 $\frac{p}{q}$, 但遇到 $(p,q)>1$ 的分数就略去. 所得正有理数列以

$$1,\frac{1}{2},2,\frac{1}{3},3,\frac{1}{4},\frac{2}{3},\frac{3}{2},4,\cdots$$

开头, 记为 $r_1,r_2,\ldots$. 每个正有理数都能唯一地写成 $\frac{p}{q}$, 其中 $p,q\in\mathbb{N}^+$ 且 $\gcd(p,q)=1$; 该数在处理到 $p+q$ 时必被写出, 而互素分子分母的表示唯一, 所以此列无遗漏、无重复. 最后按

$$0,r_1,-r_1,r_2,-r_2,\ldots$$

排列, 零仅出现一次, 而每个非零有理数的绝对值恰为某个唯一的 r_i, 其符号也确定了它在此列中的位置. 因此这一排列无重复、无遗漏, 即为全体有理数的一一枚举, 故 $\mathbb{Q}$ 可数.

命题 1.21 实数集 $\mathbb{R}$ 为不可数集.

证明: 用 *Cantor* 对角线法. 反设 $(0,1)$ 中的实数可以排成一列 $x_1,x_2,\ldots$. 将每个 x_n 写成不以无限重复的 9 结尾的十进制小数 (如此表示唯一)

$$x_n=0.d_{n1}d_{n2}d_{n3}\cdots\qquad(n=1,2,\ldots).$$

逐位构造 $y=0.b_1b_2b_3\cdots$: 若 $d_{nn}=1$, 则取 $b_n=2$; 否则取 $b_n=1$. 由于 y 的小数位全为 1 或 2, 它属于 $(0,1)$, 且其表示也不以无限重复的 9 结尾. 对每个 n, 数 y 与 x_n 的第 n 位不同, 故 $y\neq x_n$. 这与 $x_1,x_2,\ldots$ 已列出 $(0,1)$ 中的所有实数矛盾. 因此 $(0,1)$ 不可数; 若 $\mathbb{R}$ 可数, 从其枚举中删去不属于 $(0,1)$ 的数便能枚举 $(0,1)$, 仍得矛盾.

§2　数列

定义 2.1(数列极限) 设 $\{a_n\}$ 为数列,$\alpha\in\mathbb{R}$, 如果任给 $\varepsilon>0$, 均存在正整数 $N=N(\varepsilon)$, 使得当 $n>N$ 时,$|a_n-\alpha|<\varepsilon$ 总成立, 则称 $\{a_n\}$ 收敛于 α, 或称 $\{a_n\}$ 以 α 为极限, 记为

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha\quad\text{或}\quad a_n\to\alpha$$

.

定理 2.2(单调数列的极限) 设 $\{a_n\}$ 为单调数列.

(1) 如果 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_k \mid k \geq 1\}$;
(2) 如果 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_k \mid k \geq 1\}$.

推论 2.3 有界单调数列必收敛

定义 2.4(上下极限) 对于有界数列 $\{a_n\}$, 令

$$\underline{a_n} = \inf\{a_k \mid k \geq n\}, \quad \overline{a_n} = \sup\{a_k \mid k \geq n\}$$

. 易见 $\{\underline{a_n}\}$ 和 $\{\overline{a_n}\}$ 分别是单调递增和单调递减的数列, 且

$$\underline{a_n} \leq a_n \leq \overline{a_n}$$

. 单调数列 $\{\underline{a_n}\}$ 和 $\{\overline{a_n}\}$ 的极限称为 $\{a_n\}$ 的**下极限**和**上极限**, 记为

$$\varliminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \underline{a_n}, \quad \varlimsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \overline{a_n}$$

.

定理 2.5 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则下列命题等价:

(1)$\{a_n\}$ 收敛;
(2)$\{a_n\}$ 的上极限和下极限相等;
(3) $\lim\limits_{n\to\infty} (\overline{a_n} - \underline{a_n}) = 0$.

命题 2.6 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列.
(1)(上下极限的保序性质) 如果存在 $N_0, n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则

$$\varliminf_{n\to\infty} a_n \geq \varliminf_{n\to\infty} b_n, \quad \varlimsup_{n\to\infty} a_n \geq \varlimsup_{n\to\infty} b_n$$

; (2) $\varlimsup\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) \leq \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n + \varlimsup\limits_{n\to\infty} b_n$.

定理 2.7($Cauchy$ **准则**) 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当它是 $Cauchy$ 数列.

证明: 必要性: 设 $\{a_n\}$ 收敛到 α. 任给 $\varepsilon>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时 $|a_n-\alpha|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 因此, 当 $m,n>N$ 时, 有

$$|a_m-a_n|\le|a_m-\alpha|+|\alpha-a_n|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

这说明 $\{a_n\}$ 为 $Cauchy$ 数列.

充分性: 设 $\{a_n\}$ 为 $Cauchy$ 数列. 由于 $Cauchy$ 数列必有界,$\{a_n\}$ 是有界数列, 于是可以研究其上、下极限. 根据 $Cauchy$ 数列的定义, 任给 $\varepsilon>0$, 存在 N, 当 $m,n>N$ 时,

$$-\varepsilon<a_m-a_n<\varepsilon.$$

在上式中暂时固定 $n>N$, 对 $\{a_m\}$ 取上极限, 利用上极限的保序性可得

$$-\varepsilon\le\overline{\lim_{m\to\infty}}\,a_m-a_n\le\varepsilon.$$

由数列极限的定义即可看出 $\{a_n\}$ 收敛.

定理 2.8($Stolz$ 公式) 设 $\{x_n\},\{y_n\}$ 为数列,

(1) 若 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 $+\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\alpha,\alpha$ 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\alpha$$

.

(2) 若 $\{y_n\}$ 严格单调递减趋于 $0,\{x_n\}$ 也收敛到 0, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\alpha,\alpha$ 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\alpha$$

.

证明: 先证 (1). 分情况讨论.

i $\alpha\in\mathbb{R}$. 先设 $\alpha=0$. 此时, 任给 $\varepsilon>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时,

$$-\varepsilon<\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}<\varepsilon.$$

利用 $\{y_n\}$ 的单调性以及引理 (当 $1\le k\le n$ 时, 设 $b_k>0$ 且 $m\le\dfrac{a_k}{b_k}\le M$, 则 $m\le\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{b_1+\cdots+b_n}\le M$), 当 $n>N$ 时, 得到

$$\left|\frac{x_n-x_N}{y_n-y_N}\right|<\varepsilon,$$

整理以后可得

$$\frac{x_N+\varepsilon y_N}{y_n}-\varepsilon<\frac{x_n}{y_n}<\frac{x_N-\varepsilon y_N}{y_n}+\varepsilon.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$ 以及上式可知, 当 n 充分大时,$-2\varepsilon<\dfrac{x_n}{y_n}<2\varepsilon$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=0$.

一般地, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\alpha$, 记 $\widetilde{x_n}=x_n-\alpha y_n$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\widetilde{x_n}-\widetilde{x_{n-1}}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}-\alpha\right)=0,$$

这说明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\widetilde{x_n}}{y_n}=0$, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\alpha$.

ii $\alpha=+\infty$. 此时, 存在 N, 当 $n>N$ 时,$\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>1$. 于是, 当 $n>N$ 时,

$$x_n-x_{n-1}>y_n-y_{n-1}>0,$$

即 $n>N$ 时 $\{x_n\}$ 也是严格单调递增的, 且

$$x_n-x_N=(x_n-x_{n-1})+\cdots+(x_{N+1}-x_N)>(y_n-y_N),$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$ 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$. 由题设可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=0$. 应用 (1) 的结论可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{y_n}{x_n}=0$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=+\infty$.

iii $\alpha=-\infty$. 这时只要将 x_n 换成 $-x_n$, 然后应用本证明中 $\alpha=+\infty$ 的情形即可.

再证 (2).

i $\alpha\in\mathbb{R}$. 先设 $\alpha=0$. 任给 $\varepsilon>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时,$\left|\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}\right|<\varepsilon$, 和上面的证明类似, 当 $m>n>N$ 时可得

$$-\varepsilon(y_n-y_m)<x_n-x_m<\varepsilon(y_n-y_m),$$

令 $m\to\infty$, 可得 $-\varepsilon y_n\le x_n\le\varepsilon y_n$, 这说明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=0$. 一般的有限 α 只需将 x_n 替换为 $x_n-\alpha y_n$.

ii $\alpha=+\infty$. 任给 $M>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时,$\dfrac{x_n-x_{n+1}}{y_n-y_{n+1}}>M$. 与上面的证明类似, 当 $m>n>N$ 时, 有 $x_n-x_m>M(y_n-y_m)$, 令 $m\to\infty$, 得 $x_n\ge My_n$, 这说明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=+\infty$.

iii $\alpha=-\infty$. 将 (2) 中 x_n 换成 $-x_n$ 即可.

定理 2.9($Wallis$ **公式**) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2n+1}\left[\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2=\dfrac{\pi}{2}$.

证明: 瓦利斯公式的证明需要用到三角函数的积分知识, 详细证明请见定理 5.19

定理 2.10($Stirling$ **公式**) $n!=\sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n},\ 0<\delta_n<\dfrac{1}{12n}$.

证明: 斯特林公式的证明需要用到积分学和泰勒展开的知识, 详细证明请见定理 5.20.

§3　实数系基本定理

定理 3.1($Cantor$) 设 $\{[a_n,b_n]\}$ 是闭区间套, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$, 则这些闭区间有一个唯一的公共点.

证明: 由题设可知,$\{a_n\}$ 单调递增,$\{b_n\}$ 单调递减, 它们均位于区间 $[a_1,b_1]$ 中, 从而为有界数列. 由单调有界数列必收敛,$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 设其极限分别为 α,β. 由 $a_n<b_n$ 和极限的保序性质可知 $\alpha\le\beta$. 由 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的单调性可知 $a_n\le\alpha,\beta\le b_n$. 于是 α,β 为 $\{[a_n,b_n]\}$ 的公共点, 且

$$0\le\beta-\alpha\le b_n-a_n,\ \forall\, n\ge 1.$$

令 $n\to\infty$, 由 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$ 即得 $\alpha=\beta$. 如果 $\{[a_n,b_n]\}$ 另有公共点 γ, 则

$$0\le|\gamma-\alpha|\le b_n-a_n,\ \forall\, n\ge 1,$$

同理可得 $\gamma=\alpha$.

定理 3.2($Heine$–$Borel$) 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的一族开集, 如果闭区间 $[a,b]$ 包含于这一族开集的并集之中, 则 $[a,b]$ 必定包含于有限个 U_α 的并集之中.

证明: 如果指标集 Γ 是有限集, 则结论不证自明. 以下设 Γ 为无限集.
(反证法) 假设 $[a,b]$ 只能包含于无限个 U_α 的并集, 则二等分 $[a,b]$ 后必有一个小区间也只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_1,b_1]$. 再将 $[a_1,b_1]$ 二等分, 又必有一个小区间只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_2,b_2]$. 如此继续下去, 得闭区间套 $\{[a_n,b_n]\}$, 使得每一个 $[a_n,b_n]$ 均只能包含于无限个 U_α 之并.

注意 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=\lim\limits_{n\to\infty}2^{-n}(b-a)=0$. 根据闭区间套原理,$\{[a_n,b_n]\}$ 有一个公共点,记为 ξ. 根据题设, 存在 $\alpha_0\in\Gamma$, 使得 $\xi\in U_{\alpha_0}$. 因为 U_{α_0} 是开集, 故存在 $\delta>0$, 使得 $(\xi-\delta,\xi+\delta)\subset U_{\alpha_0}$. 根据闭区间套原理的证明,$\{a_n\},\{b_n\}$ 均收敛于 ξ, 故存在 N, 当 $n>N$ 时 $a_n,b_n\in(\xi-\delta,\xi+\delta)$. 此时有

$$[a_n,b_n]\subset(\xi-\delta,\xi+\delta)\subset U_{\alpha_0},$$

这与 $[a_n,b_n]$ 只能包含于无限个 U_α 之并相矛盾.

引理 3.3(*Lebesgue* **数引理**) 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 为非空紧集,$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 为 K 的一个开覆盖. 则存在 $\delta>0$, 使得 K 的任意非空子集 A 只要满足 $\operatorname{diam}A<\delta$, 就包含于某个 U_α 中. 其中 $\operatorname{diam}A=\sup\{\|x-y\|:x,y\in A\}$, 这样的 δ 称为该开覆盖的一个 *Lebesgue* **数**.

证明: 对每个 $x\in K$, 选取包含 x 的覆盖成员 $U_{\alpha(x)}$. 由其开性, 可取 $r_x>0$, 使 $B_{2r_x}(x)\subset U_{\alpha(x)}$. 由紧性, 开覆盖 $\{B_{r_x}(x):x\in K\}$ 有有限子覆盖 $B_{r_{x_1}}(x_1),\dots,B_{r_{x_m}}(x_m)$. 令 $\delta=\min\limits_{1\le i\le m}r_{x_i}>0$. 任取非空 $A\subset K$, 满足 $\operatorname{diam}A<\delta$, 并取 $y\in A$. 存在 i, 使 $y\in B_{r_{x_i}}(x_i)$. 对任意 $z\in A$, 有

$$\|z-x_i\|\le\|z-y\|+\|y-x_i\|<\delta+r_{x_i}\le 2r_{x_i}.$$

故 $A\subset B_{2r_{x_i}}(x_i)\subset U_{\alpha(x_i)}$, 结论成立.

定理 3.4(*Bolzano*) 有界数列必有收敛子列

证明: 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 不妨设 a_n 均包含于 $[a,b]$.

断言: 存在 $\alpha\in[a,b]$, 使得任给 $\delta>0$,$(\alpha-\delta,\alpha+\delta)$ 中均含有无限项 a_n.

(反证法) 假设不然, 则任给 $x\in[a,b]$, 存在 $\delta(x)>0$, 使得 $(x-\delta(x),x+\delta(x))$ 只含有限项 a_n. 显然,$[a,b]$ 包含于集合族 $\{(x-\delta(x),x+\delta(x))\}_{x\in[a,b]}$ 之并. 由 *Heine–Borel* 定理,$[a,b]$ 包含于有限个 $(x-\delta(x),x+\delta(x))$ 之并. 这说明 $[a,b]$ 只含有限项 a_n, 与 a_n 均包含于 $[a,b]$ 相矛盾. 利用此断言, 我们选取 $\{a_n\}$ 的子列, 使之收敛到 α. 事实上, 先取 $a_{n_1}\in(\alpha-1,\alpha+1)$. 再取 $n_2>n_1$, 使得 $a_{n_2}\in\left(\alpha-\frac{1}{2},\alpha+\frac{1}{2}\right)$. 如此继续, 可得子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得当 $k\ge1$ 时 $a_{n_k}\in\left(\alpha-\frac{1}{k},\alpha+\frac{1}{k}\right)$. 显然,$\{a_{n_k}\}$ 收敛到 α.

§4　函数

定义 4.1(函数极限) 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域 $V(x_0,\delta_0)$ 中有定义. 如果存在 $\alpha\in\mathbb{R}$, 使得任给 $\varepsilon>0$, 均存在 $\delta\in(0,\delta_0)$, 当 $x\in V(x_0,\delta)$ 时,$|f(x)-\alpha|<\varepsilon$, 则称函数 f 在 x_0 处有极限 α, 记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\alpha \text{ 或 } f(x)\to\alpha(x\to x_0)$$

.

命题 4.2
(1)(局部有界性) 如果 f 在 x_0 处有极限, 则它在 x_0 的一个空心开邻域中有界.
(2)(保序性) 设函数 f,g 在 x_0 处的极限分别为 α,β. 如果 $f(x)\geq g(x)$ 在 x_0 的一个空心开邻域中成立, 则 $\alpha\geq\beta$, 反之, 如果 $\alpha>\beta$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x)>g(x)$; 特别地, 如果 $\alpha>0$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x)>0$

定理 4.3(复合函数的极限) 设函数 $f(y)$ 在 y_0 处极限为 α, 函数 $g(x)$ 在 x_0 处极限为 y_0, 如果存在 x_0 的一个空心开邻域, 在此开邻域中 $g(x)\neq y_0$, 则复合函数 $f(g(x))$ 在 x_0 处极限为 α

定理 4.4($Heine$) 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域中有定义, 则 f 在 x_0 处极限为 α 当且仅当对空心开邻域中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, 均有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\alpha$.

定义 4.5(无穷小量与无穷大量) 设 x_0 为实数或 $\pm\infty$.
(1) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$, 则称函数 f 在 $x\to x_0$ 时为**无穷小量**, 记为 $f(x)=o(1)\,(x\to x_0)$;
(2) 如果 $\dfrac{1}{f}$ 在 $x\to x_0$ 时为无穷小量, 则称 f 在 $x\to x_0$ 时为**无穷大量**.

命题 4.6(无穷小量的比较) 设 f,g 均为 $x\to x_0$ 时的无穷小量.
(1) 如果 $\dfrac{f(x)}{g(x)}=o(1)\,(x\to x_0)$, 则称当 $x\to x_0$ 时 f 关于 g 为**高 (低) 阶**无穷小量, 记为 $f(x)=o(g(x))\,(x\to x_0)$;
(2) 如果 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限为非零实数, 则称当 $x\to x_0$ 时 f 与 g 为**同阶量**;

(3) 如果 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限等于 1, 则称当 $x \to x_0$ 时 f 与 g 为**等价量**, 记为 $f \sim g\,(x \to x_0)$.

定义 4.7(函数的连续性) 设函数 f 在 x_0 的某个邻域中有定义. 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处**连续**. 如果 f 在区间 I 的每一点处均连续, 则称 f 在 I 上连续.

定义 4.8(间断点) 设函数 f 在 x_0 的某个空心开邻域中有定义. 如果 f 在 x_0 处不连续, 则称 x_0 为 f 的**间断点**. 若 f 在 x_0 处的左右极限均存在, 则称 x_0 为**第一类间断点**, 其中左右极限不等者称为**跳跃间断点**, 左右极限相等者称为**可去间断点**; 其余情形称为**第二类间断点**.

定理 4.9(最值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 则 f 在 $[a,b]$ 中必定取到最大值和最小值, 即存在 $x_1, x_2 \in [a,b]$, 使得

$$f(x_1) \le f(x) \le f(x_2), \quad \forall x \in [a,b].$$

证明: 由连续函数的有界性质,f 有界, 因此必有上确界和下确界. 记上确界为 M. 根据确界的刻画, 存在 $[a,b]$ 中的数列 $\{x_n\}$, 使得 $M - \dfrac{1}{n} \le f(x_n) \le M$. 根据 $Bolzano$ 定理,$\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_i}\}$, 其极限记为 x_*. 由极限的保序性质可知 $x_* \in [a,b]$. 因为 f 在 x_* 处连续, 故 $\{f(x_{n_i})\}$ 收敛于 $f(x_*)$. 这说明 $f(x_*) = M$,M 即为 f 的最大值. 同理可证 f 可以取到最小值 (或考虑 $-f$ 的最大值).

定理 4.10(介值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,μ 是严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f(\xi) = \mu$.

证明: 不妨设 $f(a) < \mu < f(b)$, 并令 $E = \{x \in [a,b] : f(x) < \mu\}$. 因 $a \in E$, 集合 E 非空且有上界, 故 $\xi = \sup E$ 存在. 由 f 在 a 处连续且 $f(a) < \mu$, 存在 a 右侧的点属于 E, 所以 $\xi > a$; 由 f 在 b 处连续且 $f(b) > \mu$, 存在 b 左侧的一段区间与 E 不交, 所以 $\xi < b$. 若 $f(\xi) < \mu$, 连续性使 ξ 右侧某点仍属于 E, 与上确界的定义矛盾; 若 $f(\xi) > \mu$, 连续性使 ξ 左侧某段区间与 E 不交, 也与上确界的定义矛盾. 故 $f(\xi) = \mu$. 当 $f(a) > \mu > f(b)$ 时, 对 $-f$ 应用上述结论即可.

推论 4.11(零值定理,*Bolzano*) 设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b)\le 0$, 则存在 $\xi\in[a,b]$, 使得 $f(\xi)=0$.

证明: 若 $f(a)f(b)=0$, 取零值端点即可; 否则 0 严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 由定理 4.10 即得.

定义 4.12(一致连续) 设函数 f 在区间 I 上有定义. 如果对任意的 $\varepsilon>0$, 均存在 $\delta>0$, 使得对任意的 $x_1,x_2\in I$, 只要 $|x_1-x_2|<\delta$, 就有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$, 则称 f 在 I 上**一致连续**.

定理 4.13(*Cantor*) 设函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续.

证明: 设 $f\in C^0[a,b]$.(反证法) 若 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0>0$, 以及 $[a,b]$ 中的数列 $\{a_n\},\{b_n\}$, 使得

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0,\qquad |f(a_n)-f(b_n)|\ge\varepsilon_0,\ \forall n\ge 1.$$

根据 *Bolzano* 定理,$\{b_n\}$ 有收敛子列 $\{b_{n_i}\}$, 设其极限为 ξ, 则 $\xi\in[a,b]$. 此时 $a_{n_i}=(a_{n_i}-b_{n_i})+b_{n_i}\to 0+\xi=\xi\ (i\to\infty)$. 因为 f 在 ξ 处连续, 故

$$\varepsilon_0\le|f(a_{n_i})-f(b_{n_i})|\to|f(\xi)-f(\xi)|=0\ (i\to\infty),$$

这就导出了矛盾.

§5　一元微分学与一元积分学

§5.1　一元函数的微分

定义 5.1(导数) 设函数 f 在 x_0 附近有定义. 如果极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在且有限, 则称 f 在 x_0 处**可导**, 此极限称为 f 在 x_0 处的**导数**, 记为 $f'(x_0)$.

命题 5.2(导数的四则运算) 设 f,g 在 x_0 处可导,$\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, 则 fg 和 $\lambda f+\mu g$ 也在 x_0 处可导, 且
(1)$(\lambda f+\mu g)'(x_0)=\lambda f'(x_0)+\mu g'(x_0)$;
(2)$(fg)'(x_0)=f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0)$;
(3) 当 $g(x_0)\neq 0$ 时,$\dfrac{f}{g}$ 也在 x_0 处可导, 且 $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x_0)=\dfrac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.

定理 5.3(链式法则) 设 g 在 x_0 处可导,f 在 $g(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $f\circ g=f(g)$ 在 x_0 处可导, 且

$$[f(g)]'(x_0)=f'(g(x_0))g'(x_0)$$

.

定理 5.4(反函数求导法则) 设 f 在 x_0 附近连续且有反函数 g. 如果 f 在 x_0 处可导, 且导数 $f'(x_0)\neq 0$, 则 g 在 $y_0=f(x_0)$ 处可导, 且

$$g'(y_0)=[f'(x_0)]^{-1}$$

.

定义 5.5(微分) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\alpha\in\mathbb{R}$, 使得

$$f(x)=f(x_0)+\alpha(x-x_0)+o(x-x_0)\,(x\to x_0),$$

则称 f 在 x_0 处**可微**, 线性映射

$$df(x_0):\mathbb{R}\to\mathbb{R},t\to\alpha t$$

称为 f 在 x_0 处的**微分**.

定义 5.6(极值) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\delta>0$, 使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)\leq f(x_0)$ 恒成立, 则称 x_0 为 f 的**极大值点**,$f(x_0)$ 为**极大值**; 极小值点与极小值类似定义. 极大值与极小值统称**极值**.

定理 5.7($Fermat$ 引理) 设 x_0 为函数 f 在 I 中的极值点. 如果 f 在 x_0 处可导, 且 x_0 为 I 的内点, 则 $f'(x_0)=0$.

证明: 不妨设 x_0 为 f 的极大值点 (不然可考虑 $-f$). 由于 x_0 为 I 的内点, 故存在 $\delta>0$,

使得 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset I$. 取 δ 充分小, 使得 $f(x)\le f(x_0)$ 对一切 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 成立. 特别地, 当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时,

$$f'(x_0)=f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\ge 0;$$

而当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时,

$$f'(x_0)=f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le 0.$$

这说明 $f'(x_0)=0$.

定理 5.8(*Rolle* 中值定理) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)$, 则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

证明: 根据最值定理,f 有最大值和最小值. 如果二者相等, 则 f 为常值函数, 定理自然成立; 否则由 $f(a)=f(b)$ 可知最大值和最小值中至少有一个是被 f 在内点 $\xi\in(a,b)$ 处所取得. 由 $Fermat$ 定理,$f'(\xi)=0$.

定理 5.9(*Lagrange* 中值定理) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$

.

证明: 记 $\nu=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$,$g(x)=f(x)-\nu x$, 则 $g(b)=g(a)$. 根据 $Rolle$ 定理, 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $g'(\xi)=0$. 此时 $f'(\xi)=\nu$, 即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

定理 5.10(*Cauchy* 中值定理) 设函数 f,g 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $g'(x)\ne 0$, 则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

.

定义 5.11(凸函数) 设函数 f 定义在区间 I 上. 如果对任意的 $x,y\in I$ 和任意的 $t\in[0,1]$, 均有

$$f((1-t)x+ty)\le(1-t)f(x)+tf(y)$$

成立, 则称 f 为 I 上的**凸函数**; 若当 $x \neq y$ 且 $t \in (0,1)$ 时不等号严格成立, 则称 f 为**严格凸函数**.

定理 5.12($Jensen$ 不等式) 设函数 f 为区间 I 上的凸函数. 对任意的 $x_1, \ldots, x_n \in I$ 以及满足 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$ 的非负实数 λ_i, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

.

定理 5.13(L'Hospital 法则)
(1)(之一) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} g(x) = 0$, 且 $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.
(2)(之二) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim\limits_{x \to a^+} g(x) = \infty$, 且 $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.

证明:(1) 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 则 $f, g \in C^0[a, b)$. 由 $Cauchy$ 中值定理, 任给 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \to a^+$ 时,$\xi \to a^+$, 从而 $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \alpha$.
(2) 分情况讨论.
i 当 $\alpha = 0$ 时. 根据题设, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 当 $x \in (a, a + \eta)$ 时

$$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)}\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

此时, 根据 $Cauchy$ 中值定理, 存在 $\xi \in (x, a + \eta)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a + \eta)}{g(x) - g(a + \eta)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

. 上式可以改写为

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\left[1 - \frac{g(a + \eta)}{g(x)}\right] + \frac{f(a + \eta)}{g(x)}.$$

利用 $\left|\dfrac{f'(x)}{g'(x)}\right| < \dfrac{\varepsilon}{2}$ 以及 $\lim\limits_{x\to a^+} g(x) = \infty$ 不难得知, 存在正数 $\delta < \eta$, 使得当 $x \in (a, a+\delta)$ 时

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| < \varepsilon,$$

这说明 $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$.

ii 当 $\alpha \in \mathbb{R}$ 时, 通过将 f 换成 $f - \alpha g$ 可以转化为 $\alpha = 0$ 的情形;

iii 当 $\alpha = \pm\infty$ 时与 $\alpha = 0$ 情形的证明类似.

定理 5.14(*Taylor* 公式, 带 *Peano* 余项) 设函数 f 在 x_0 处有 n 阶导数, 则当 $x \to x_0$ 时

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\big((x - x_0)^n\big),$$

其中我们约定 $f^{(0)} = f$,$(x - x_0)^0 = 1$.

定理 5.15(*Taylor* 公式, 带 *Lagrange* 余项) 设 $n \geq 1$,f 在包含 x_0 与 x 的某个开区间内 n 阶可导, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - x_0)^n,$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$,$\theta \in (0, 1)$.

证明: 当 $x = x_0$ 时结论显然成立. 当 $x \neq x_0$ 时, 令 $F(t) = \sum\limits_{k=0}^{n-1} \dfrac{f^{(k)}(t)}{k!}(x - t)^k$,$G(t) = (x - t)^n$. 逐项求导并将相邻项抵消, 得到

$$F'(t) = \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x - t)^{n-1}, \qquad G'(t) = -n(x - t)^{n-1}.$$

由 *Cauchy* 微分中值定理, 存在 x_0 与 x 之间的 ξ, 使得

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = -\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

注意 $F(x) = f(x)$,$G(x) = 0$,$G(x_0) = (x - x_0)^n$, 整理即得结论.

§5.2 一元函数的积分

定理 5.16($Newton$-$Leibniz$ 公式) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且函数 F 为 f 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

.

证明: 记 $h(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 由变上限积分定理可知 $h' = f$. 于是 $(F-h)' = 0$ 处处成立, 故 $F - h$ 为常值函数. 特别地, 有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = h(b) - h(a) = F(b) - F(a).$$

命题 5.17(分部积分法) 设函数 u, v 在 $[a,b]$ 上有连续导数, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$$

.

命题 5.18(换元积分法) 设 $\varphi \in C^1[a,b]$, 函数 f 在区间 $I \supset \varphi([a,b])$ 中连续, 则

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y)\,\mathrm{d}y$$

.

定理 5.19($Wallis$ 公式) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2n+1}\left[\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 = \dfrac{\pi}{2}.$

证明: 当 m 为非负整数时, 记 $I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x\,\mathrm{d}x$, 则 $I_0 = \dfrac{\pi}{2}, I_1 = 1$. 当 $m \geq 2$ 时, 利用分部积分可得

$$I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x\,\mathrm{d}x = (m-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m-2} x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = (m-1)(I_{m-2} - I_m),$$

这就得到了递推公式 $I_m = \dfrac{m-1}{m} I_{m-2}$, 从而有

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \cdots = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2},$$

同理可得

$$I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

注意到当 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ 时,$\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x$, 由积分的保序性质可得 $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$, 即

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}.$$

整理以后可得

$$\frac{n\pi}{2n+1} < \frac{1}{2n+1}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 < \frac{\pi}{2}.$$

由夹逼定理可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+1}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 5.20(*Stirling* **公式**) $n! = \sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n},\ 0 < \delta_n < \dfrac{1}{12n}.$

证明: 首先易得 $\dfrac{1}{k+1} < \ln(1+\dfrac{1}{k}) < \dfrac{1}{k},\ \forall k \geq 1$, 上式可以改写为

$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx < \frac{1}{k},$$

考虑区间 $[k, k+1]$ 的中点, 记为 $\alpha_k = k + \dfrac{1}{2}$. 先后作变量替换 $x = \alpha_k + t$, $t = \alpha_k s$ 可得

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\alpha_k + t}\,dt = \int_{-\frac{1}{2\alpha_k}}^{\frac{1}{2\alpha_k}} \frac{1}{1+s}\,ds,$$

即

$$\ln(1+\frac{1}{k}) = \ln(1+\frac{1}{2\alpha_k}) - \ln(1-\frac{1}{2\alpha_k}).$$

在 $\ln(1 \pm x)$ 的 *Taylor* 展开中代入 $(2\alpha_k)^{-1} = (2k+1)^{-1}$ 可得

$$\ln(1+\frac{1}{k}) = 2\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2k+1)^{-2m-1}}{2m+1}. \tag{1}$$

当 $k \geq 1$ 时, 记

$$c_k = \alpha_k \ln(1+\frac{1}{k}) - 1 = (k+\frac{1}{2})\ln(1+\frac{1}{k}) - 1,$$

由 (1) 式可得

$$0 < c_k = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(2k+1)^{-2m}}{2m+1} < \frac{1}{3}\sum_{m=1}^{\infty}(2k+1)^{-2m} = \frac{1}{12k(k+1)}.$$

记 $C = \sum_{k=1}^{\infty} c_k = \lim_{k\to\infty}\sum_{l=1}^{k} c_l$, 由上式可知 $0 < C < \frac{1}{12}$. 同理, 记 $\delta_n = C - \sum_{k=1}^{n-1} c_k$, 则

$$0 < \delta_n = \sum_{k=n}^{\infty} c_k < \frac{1}{12}\sum_{k=n}^{\infty}(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}) = \frac{1}{12n}.$$

另一方面, 注意到

$$e^{1+c_k} = \left(1+\frac{1}{k}\right)^{k+\frac{1}{2}} = \frac{(k+1)^{k+1}}{k^k}\frac{\sqrt{k+1}}{\sqrt{k}}\frac{1}{k+1},$$

这说明

$$e^{C-\delta_n} = \prod_{k=1}^{n-1} e^{c_k} = \prod_{k=1}^{n-1}\left[(1+\frac{1}{k})^{k+\frac{1}{2}}e^{-1}\right] = n^n\sqrt{n}\frac{1}{n!}e^{1-n},$$

上式可以改写为

$$n! = e^{1-C}\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n}.$$

下面我们来确定 e^{1-C} 的值. 首先利用上式可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\frac{[2^n\,n!]^2}{(2n)!} = \frac{e^{1-C}}{2},$$

代入**定理 5.19** 的 $Wallis$ 公式可得 $e^{1-C} = \sqrt{2\pi}$. 最后我们得到如下 $Stirling$ 公式

$$n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n},\ 0 < \delta_n < \frac{1}{12n}. \tag{2}$$

命题 5.21($Gronwall$ 不等式) 设 $a > 0, \phi : [0,a] \to \mathbb{R}$ 连续, 若存在 $\alpha \in \mathbb{R}, \beta > 0$ 使得

$$\phi(t) \le \alpha + \beta\int_0^t \phi(\tau)\,d\tau, t \in [0,a],$$

则

$$\phi(t) \le \alpha e^{\beta t}, t \in [0,a].$$

§5.3　*Riemann* 积分

定义 5.22(*Riemann* 可积) 设 f 为 $[a,b]$ 中的有界函数. 如果存在实数 I, 使得任给 $\varepsilon>0$, 均存在 $\delta>0$, 当分割 P 的模满足 $\|P\|<\delta$ 时, 均有

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - I\right| < \varepsilon, \quad \forall\, \xi_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

则称 f 在 $[a,b]$ 中 *Riemann* **可积** (简称可积), 记为 $f\in R[a,b]$. I 称为 f 在 $[a,b]$ 中的 *Riemann* **积分** (简称积分), 记为

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = I = \lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

定理 5.23(可积的充要条件) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, 则以下命题等价:
(1) f 在 $[a,b]$ 中 *Riemann* 可积;
(2) f 在 $[a,b]$ 中上积分和下积分相等;
(3) $\lim\limits_{\|P\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i = 0$;
(4) 任给 $\varepsilon>0$, 存在 $[a,b]$ 中某个分割 P, 使得

$$S(P)-s(P)=\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\varepsilon$$

定义 5.24(零测集) 设 $A\subset\mathbb{R}$. 如果任给 $\varepsilon>0$, 均可找到至多可数个开区间 $\{I_i\}$, 使得 A 包含于这些区间之并, 且

$$\sum_{i\le n}|I_i|\le\varepsilon, \quad \forall\, n\ge 1,$$

即这些区间的长度之和不超过 ε, 则称 A 为**零测集**.

定理 5.25(*Lebesgue* 可积性判别法) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, 则 f 在 $[a,b]$ 上 *Riemann* 可积当且仅当 f 的间断点集为零测集.

命题 5.26 设 $f\in C^0[a,b]$,$c\in[a,b]$. 定义

$$g(x)=\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t, \quad x\in[a,b],$$

则 $g' = f$ 在 $[a,b]$ 中处处成立.

命题 5.27(阶梯逼近) 设 $f \in R[a,b]$, 则存在一列阶梯函数 f_n, 使得

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| \,\mathrm{d}x = 0,$$

且每一个 f_n 均介于 f 的上、下确界之间. 此外, 任给 $g \in R[a,b]$, 均有

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)g(x) \,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)g(x) \,\mathrm{d}x.$$

命题 5.28(分段线性逼近) 设 $f \in R[a,b]$, 则存在一列连续的分段线性函数 f_n, 使得 $f_n(a) = f(a)$,$f_n(b) = f(b)$, 且

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| \,\mathrm{d}x = 0,$$

并且每一个 f_n 均介于 f 的上、下确界之间. 此外, 任给 $g \in R[a,b]$, 均有

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)g(x) \,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)g(x) \,\mathrm{d}x.$$

命题 5.29(*Riemann-Lebesgue* 引理) 设 $f \in R[a,b]$, 则

$$\lim_{\lambda\to+\infty} \int_a^b f(x)\sin(\lambda x) \,\mathrm{d}x = 0, \qquad \lim_{\lambda\to+\infty} \int_a^b f(x)\cos(\lambda x) \,\mathrm{d}x = 0.$$

定理 5.30(分部积分之二) 设 $f,g \in R[a,b]$,$C_1,C_2 \in \mathbb{R}$. 当 $x \in [a,b]$ 时, 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) \,\mathrm{d}t + C_1, \quad G(x) = \int_a^x g(t) \,\mathrm{d}t + C_2,$$

则有

$$\int_a^b F(x)g(x) \,\mathrm{d}x = F(x)G(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)G(x) \,\mathrm{d}x.$$

证明: 如果 $f,g \in C^0[a,b]$, 则 $F,G \in C^1[a,b]$, 欲证等式可从已知的分部积分公式直接得到. 一般地, 我们分别取 f,g 的分段线性逼近 $\{f_n\},\{g_n\}$, 使得

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| \,\mathrm{d}x < \frac{1}{n}, \quad \int_a^b |g_n(x) - g(x)| \,\mathrm{d}x < \frac{1}{n}.$$

当 $x \in [a,b]$ 时, 记

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t)\,\mathrm{d}t + C_1, \quad G_n(x) = \int_a^x g_n(t)\,\mathrm{d}t + C_2.$$

由 f_n, g_n 连续可得

$$\int_a^b F_n(x)g_n(x)\,\mathrm{d}x = F_n(x)G_n(x)\Big|_a^b - \int_a^b f_n(x)G_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

当 $n \to \infty$ 时, 我们来研究上式中的各项如何变化. 首先, 不妨设 f, g, f_n, g_n, F_n, G_n 在 $[a,b]$ 中的绝对值均不超过 M. 此时有

$$|F_n(x)G_n(x) - F(x)G(x)| \le |F_n(x)[G_n(x) - G(x)]| + |[F_n(x) - F(x)]G(x)|$$

$$\le M\int_a^x |g_n(t) - g(t)|\,\mathrm{d}t + M\int_a^x |f_n(t) - f(t)|\,\mathrm{d}t < \frac{2M}{n}.$$

上式中其余的项可以类似地作估计. 令 $n \to \infty$ 就由上面的等式得到了欲证等式.

定理 5.31(积分第二中值定理) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积,g 在 $[a,b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(a)\int_a^\xi f(x)\,\mathrm{d}x + g(b)\int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

.

证明: 记 $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 $F(a) = 0$ 且 F 在 $[a,b]$ 上连续. 若 g 为常数, 结论显然. 先设 g 单调递减. 对分割 $P : a = x_0 < \cdots < x_m = b$, 令 $g_P(t) = g(x_{i-1})(t \in (x_{i-1}, x_i])$, 并记

$$A_P = \int_a^b f(t)g_P(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{i=1}^m g(x_{i-1})[F(x_i) - F(x_{i-1})].$$

由有限求和分部公式,

$$A_P = g(b)F(b) + \sum_{i=1}^m [g(x_{i-1}) - g(x_i)]F(x_i).$$

后一个和式中的权重非负, 总和为 $g(a) - g(b)$. 由 F 的连续性及介值定理, 存在 $\xi_P \in [a,b]$, 使它等于 $[g(a) - g(b)]F(\xi_P)$. 又由单调性,

$$\int_a^b |g_P(t) - g(t)|\,\mathrm{d}t \le \|P\|\,[g(a) - g(b)],$$

故当 $\|P\| \to 0$ 时,$A_P \to \int_a^b fg$. 从 $\{\xi_P\}$ 中取收敛子列, 再用 F 的连续性, 得 $\int_a^b fg = g(b)F(b) + [g(a) - g(b)]F(\xi)$, 即所求公式. 若 g 单调递增, 对 $-g$ 应用上述结论即可.

推论 5.32(*Bonnet*) 设 $f \in R[a,b]$,g 为非负函数.
(1) 如果 g 在 $[a,b]$ 中单调递减, 则存在 $\zeta \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(a)\int_a^\zeta f(x)\,\mathrm{d}x;$$

(2) 如果 g 在 $[a,b]$ 中单调递增, 则存在 $\eta \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(b)\int_\eta^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

命题 5.33(*Euler-Poisson* 积分) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

解法一: 先计算积分 $\displaystyle I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n}\,dx.$
当 $n=1$ 时,$I_1 = \arctan x\big|_0^{+\infty} = \dfrac{\pi}{2}$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^n}\,dx = I_{n-1} - \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}\,dx$$

$$= I_{n-1} + \frac{1}{2(n-1)}\,\frac{x}{(1+x^2)^{n-1}}\bigg|_0^{+\infty} - \frac{1}{2(n-1)}\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}\,dx$$

$$= \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}.$$

这说明 $\displaystyle I_n = \frac{\pi}{2}\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}.$

利用不等式 $e^t \geq 1+t$ 可得 $1-x^2 \leq e^{-x^2} \leq (1+x^2)^{-1}$. 当 $n \geq 1$ 时就有

$$\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx \leq \int_0^1 e^{-nx^2}\,dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-nx^2}\,dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n}\,dx,$$

上式左边利用变量代换 $x = \cos t$ 以及分部积分, 中间利用 $x = \dfrac{t}{\sqrt{n}}$, 右边利用上面计算得到的积分, 得到

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt \leq \frac{\pi}{2}\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!},$$

两边乘 $\sqrt{n}$, 再利用 *Wallis* 公式不难看出, 当 $n \to \infty$ 时, 左右极限均为 $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$, 这说明

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

解法二: 利用重积分与极坐标变换.

$$I^2=\left(\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,dx\right)\left(\int_0^{+\infty}e^{-y^2}\,dy\right)=\iint\limits_{\substack{x\in[0,+\infty)\\y\in[0,+\infty)}}e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy$$

$$=\iint\limits_{\substack{r\in[0,+\infty)\\\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]}}re^{-r^2}\,drd\theta=\frac{\pi}{2}\int_0^{+\infty}re^{-r^2}\,dr=\frac{\pi}{4}.$$

于是有

$$I=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

命题 5.34 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

证明: 当 $n\geq 0$ 时, 利用等式 $\sin(2n+1)x-\sin(2n-1)x=2\sin x\cos 2nx$ 易得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}. \tag{1}$$

再利用等式 $\sin^2 nx-\sin^2(n-1)x=\sin(2n-1)x\sin x$ 可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2k-1)x}{\sin x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}n. \tag{2}$$

当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, 注意到

$$0<\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}=1+\frac{1}{\tan^2 x}-\frac{1}{x^2}<1, \tag{3}$$

因此有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 nx\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x\\&=0+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

注: 注意到 $x^{-2}=(-x^{-1})'$, 利用分部积分和简单的变量替换, 由此例不难得出

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}. \tag{4}$$

§6 多元微分学与多元积分学

§6.1 多元函数的微分

定义 6.1(方向导数) 设函数 f 在点 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 的某邻域中有定义,$\mathbf{v}$ 为单位向量. 如果极限

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(\mathbf{x}_0+t\mathbf{v})-f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

存在, 则称其为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处沿方向 $\mathbf{v}$ 的**方向导数**, 记为 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$.

定义 6.2(微分) 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为开集,$f:D\to\mathbb{R}$ 为多元函数, $x^0\in D$. 如果存在线性映射 $L:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 使得在 x^0 附近成立

$$f(x)-f(x^0)=L(x-x^0)+o(\left\|x-x^0\right\|)\ (x\to x^0),$$

成立, 则称 f 在 x^0 处**可微**, 称 L 为 f 在 x^0 处的**微分**, 也记为 $df(x^0)$

命题 6.3 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的方向导数都存在, 并且有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0)=df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{u}),$$

其中 $\mathbf{u}$ 为单位向量.

命题 6.4(可微的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内各偏导数均存在且在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微.

定义 6.5(梯度) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 记

$$\nabla f(\mathbf{x}_0)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0),\dots,\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)\right),$$

称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的**梯度**. 利用 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积, 有 $df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{v})=\nabla f(\mathbf{x}_0)\cdot\mathbf{v}$.

定理 6.6(链式法则) 设 D 和 Δ 分别为 $\mathbb{R}^n$和$\mathbb{R}^m$ 中的开集,$f:D\to\mathbb{R}^m$和$g:\Delta\to\mathbb{R}^l$ 为向量值函数, 且 $f(D)\subset\Delta$. 如果 f 在 $x^0\in D$ 处可微,g 在 $y^0=f(x^0)$ 处可微, 则

复合函数 $h=g\circ f$ 在 x^0 处可微, 且

$$Jh(x^0)=Jg(y^0)\cdot Jf(x^0)$$

.

定理 6.7(微分中值定理) 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为凸域,$f:D\to\mathbb{R}$ 在 D 中处处可微, 则任给 $x,y\in D$, 存在 $\theta\in(0,1)$, 使得

$$f(x)-f(y)=\nabla f(\xi)\cdot(x-y),\ \xi=\theta x+(1-\theta)y$$

.

定理 6.8(拟微分中值定理) 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为凸域,$f:D\to\mathbb{R}^m$ 在 D 中处处可微, 则对任意的 $x,y\in D$, 存在 $\xi\in D$, 使得

$$\|f(x)-f(y)\|\leq\|Jf(\xi)\|\cdot\|x-y\|.$$

证明: 基本的想法是对 f 的分量的线性组合应用微分中值定理. 为此, 不妨设 $f(x)\neq f(y)$. 任意取定 $\mathbb{R}^m$ 中的单位向量 $u=(u_1,\ldots,u_m)$, 记

$$g=u\cdot f=\sum_{i=1}^m u_if_i,$$

则 g 为 D 中可微函数. 根据微分中值定理, 存在 $\xi\in D$, 使得

$$g(x)-g(y)=\nabla g(\xi)\cdot(x-y).$$

注意到 $\nabla g(\xi)=\sum_{i=1}^m u_i\nabla f_i(\xi)$, 利用 $Cauchy-Schwarz$ 不等式可得

$$\|\nabla g(\xi)\|\leq\|Jf(\xi)\|.$$

由 $g(x)-g(y)=u\cdot[f(x)-f(y)]$ 可得

$$|u\cdot[f(x)-f(y)]|\leq\|Jf(\xi)\|\cdot\|x-y\|.$$

在上式中取 $u=\dfrac{f(x)-f(y)}{\|f(x)-f(y)\|}$ 就完成了定理的证明.

定理 6.9(逆映射定理) 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为开集,$f:D\to\mathbb{R}^n$ 为 $C^k\,(k\geq1)$ 映射,$\mathbf{x}_0\in D$. 如果 $\det Jf(\mathbf{x}_0)\neq0$, 则存在 $\mathbf{x}_0$ 的开邻域 $U\subset D$ 以及 $y_0=f(\mathbf{x}_0)$ 的开邻域 $V\subset\mathbb{R}^n$,

使得 $f|_U : U \to V$ 是可逆映射, 且其逆仍为 C^k 映射.

证明: 不失一般性, 可设 $\mathbf{x}_0 = 0$,$y_0 = 0$. 以 L 记 f 在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 处的微分, 则 L 可逆, 且 $L^{-1} \circ f$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分为恒同映射. 如果欲证结论对 $L^{-1}f$ 成立, 则对 f 也成立. 因此, 不妨从一开始就假设 $Jf(\mathbf{x}_0) = I_n$.

在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 附近,f 是恒同映射的小扰动:$f(x) = x + g(x)$,$Jg(0) = 0$, 且 $g(0) = 0$. 取 $\delta > 0$, 使闭球 $\overline{B}_\delta(0) \subset D$, 并使 $\|Jg(x)\| \leq \dfrac{1}{2}$ 在该闭球上成立. 由**定理 6.8** 可知

$$\|g(x_1) - g(x_2)\| \leq \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|, \quad x_1, x_2 \in \overline{B}_\delta(0).$$

给定 $y \in V = B_{\delta/2}(0)$, 解 $f(x) = y$ 等价于解 $x = y - g(x)$. 记 $\varphi_y(x) = y - g(x)$, 则当 $x \in \overline{B}_\delta(0)$ 时,

$$\|\varphi_y(x)\| \leq \|y\| + \tfrac{1}{2}\|x\| < \delta.$$

故 φ_y 是完备空间 $\overline{B}_\delta(0)$ 到自身的压缩映射. 由压缩映射原理, 它有唯一不动点 $x_y \in B_\delta(0)$. 令 $U = f^{-1}(V) \cap B_\delta(0)$, 则 U 为开邻域,$f|_U : U \to V$ 为一一且满的映射, 其逆映射 $h(y) = x_y$ 满足 $y - g(h(y)) = h(y)$.

(1)$h : V \to U$ 是连续映射: 当 $y_1, y_2 \in V$ 时,

$$\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq \|y_1 - y_2\| + \frac{1}{2}\|h(y_1) - h(y_2)\|,$$

这说明 $\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq 2\|y_1 - y_2\|$.
(2)$h : V \to U$ 是可微映射: 设 $y_0 \in V$, 则对 $y \in V$, 有

$$h(y) - h(y_0) = (y - y_0) - [g(h(y)) - g(h(y_0))]$$

$$= (y - y_0) - Jg(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) + o(\|h(y) - h(y_0)\|).$$

利用 $Jf = I_n + Jg$ 和 (1), 上式可改写为 $Jf(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) = (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$, 因而 $h(y) - h(y_0) = [Jf(h(y_0))]^{-1} \cdot (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$. 这说明 h 在 y_0 处可微.
(3)$h : V \to U$ 为 C^k 映射: 由 (2) 可知 $Jh(y) = [Jf(h(y))]^{-1}$,$\forall y \in V$. 由 $f \in C^k$ 知 $Jf \in C^{k-1}$. 由 (2) 及上式可推出 Jh 连续, 即 $h \in C^1$. 再由 $Jf \in C^{k-1}$,$h \in C^1$ 及上式可推出 $Jh \in C^1$, 即 $h \in C^2$. 依此类推, 最后我们就得到 $h \in C^k$.

定理 6.10(隐映射定理) 设 $W \subset \mathbb{R}^{m+n}$ 为开集,W 中的点用 (x, y) 表示, 其中 $x = (x_1, x_2, ..., x_n), y = (y_1, y_2, ..., y_m)$. 设 $k \geq 1$,$f : W \to \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射, 用分量表示为

$$f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y), ..., f_m(x, y)).$$

设 $(x^0,y^0)\in W$,且$detJ_yf(x^0,y^0)\neq 0$,其中$J_yf(x,y)=\left(\dfrac{\partial f_i}{\partial y_j}(x,y)\right)_{m\times m}$. 则存在 x^0 的开邻域 $V\subset\mathbb{R}^n$ 及 y^0 的开邻域 $Y\subset\mathbb{R}^m$, 使得对每个 $x\in V$, 方程 $f(x,y)=f(x^0,y^0)$ 在 Y 中恰有一个解 $y=\psi(x)$, 且 $\psi:V\to Y$ 为 C^k 映射. 于是
(1)$y^0=\psi(x^0),f(x,\psi(x))=f(x^0,y^0),\forall\, x\in V$;
(2)$J\psi(x)=-[J_yf(x,\psi(x))]^{-1}J_xf(x,\psi(x))$,其中$J_xf(x,y)=\left(\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}(x,y)\right)_{m\times n}$.

定义 6.11(极值) 设 $D\subset\mathbb{R}^n$,$f:D\to\mathbb{R}$ 为多元函数,$\mathbf{x}_0\in D$. 如果存在 $\delta>0$, 使得

$$f(\mathbf{x}_0)\geq f(\mathbf{x})\text{ 或 }f(\mathbf{x}_0)\leq f(\mathbf{x}),\quad\forall\,\mathbf{x}\in D\cap B_\delta(\mathbf{x}_0)\setminus\{\mathbf{x}_0\},$$

则称 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的**极大 (小) 值点**,$f(\mathbf{x}_0)$ 为 f 的**极大 (小) 值**. 当上式中 “$\geq$”(“$\leq$”) 换成 “$>$”(“$<$”) 时, 相应地把 $\mathbf{x}_0$ 称为**严格极值点**,$f(\mathbf{x}_0)$ 为**严格极值**.

命题 6.12(极值的必要条件) 设 $\mathbf{x}_0$ 为函数 f 的极值点. 如果 x_0 为 D 的内点, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 $\nabla f(\mathbf{x}_0)=\mathbf{0}$.

定理 6.13(极值的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内二阶连续可微, 且 $\nabla f(\mathbf{x}_0)=\mathbf{0}$, 记 $Hesse$ 矩阵 $\nabla^2 f=\left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\right)_{n\times n}$.
(1) 如果 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 正定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极小值点;
(2) 如果 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极大值点;
(3) 如果 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 不定, 则 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

定理 6.14($Lagrange$ 乘数法) 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开集,$f:U\to\mathbb{R}$ 为可微函数,$\Phi:U\to\mathbb{R}^m\,(n>m)$ 为 $C^k\,(k\geq 1)$ 映射. 记 $\Sigma=\Phi^{-1}(0)=\{\mathbf{x}\in U\mid\Phi(\mathbf{x})=0\}$. 设 $\mathbf{x}_0\in\Sigma$ 为 f 的条件极值点. 如果 $J\Phi(\mathbf{x}_0)$ 的秩为 m, 则存在 $\lambda^0\in\mathbb{R}^m$, 使得

$$\nabla f(\mathbf{x}_0)-\lambda^0\cdot J\Phi(\mathbf{x}_0)=0$$

.

证明: 不妨设 $\dfrac{\partial(\varphi_1,\varphi_2,\ldots,\varphi_m)}{\partial(x_1,x_2,\ldots,x_m)}(\mathbf{x}_0)\neq 0$, 其中 φ_i 为 Φ 的第 i 个分量. 由隐映射定理, 存在点 $\mathbf{z}_0=(x^0_{m+1},\ldots,x^0_n)$ 的开邻域 V 以及 C^k 映射 $\psi:V\to\mathbb{R}^m$, 使得 $\mathbf{y}_0=\psi(\mathbf{z}_0)$,$\Phi(\psi(\mathbf{z}),\mathbf{z})=0$ 对一切 $\mathbf{z}\in V$ 成立, 其中 $\mathbf{y}=(x_1,\ldots,x_m)$,$\mathbf{z}=(x_{m+1},\ldots,x_n)$,$\mathbf{x}=$

$(\mathbf{y},\mathbf{z})\in U$. 在 $\mathbf{x}_0=(\mathbf{y}_0,\mathbf{z}_0)$ 处求导, 有

$$J\psi(\mathbf{z}_0)=-(J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0)\cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0).$$

由于 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的条件极值点, 故 $\mathbf{z}_0$ 为 $f(\psi(\mathbf{z}),\mathbf{z})$ 的极值点 (驻点), 在 $\mathbf{z}_0$ 处求导, 得

$$J_yf(\mathbf{x}_0)\cdot J\psi(\mathbf{z}_0)+J_zf(\mathbf{x}_0)=0.$$

将 $J\psi(\mathbf{z}_0)$ 的表达式代入上式, 得

$$J_zf(\mathbf{x}_0)=J_yf(\mathbf{x}_0)\cdot(J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0)\cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0).$$

记 $\lambda^0=J_yf(\mathbf{x}_0)\cdot(J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0)$, 即 $J_yf(\mathbf{x}_0)=\lambda^0\cdot J_y\Phi(\mathbf{x}_0)$, 且上式可用 λ^0 改写为 $J_zf(\mathbf{x}_0)=\lambda^0\cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0)$. 两式结合起来就得到 $\nabla f(\mathbf{x}_0)-\lambda^0\cdot J\Phi(\mathbf{x}_0)=0$.

§6.2 多元函数的积分

定义 6.15(二重 *Riemann* 积分) 设函数 f 在有界闭区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上有界. 对 D 的任意分割 $P=\{D_1,\dots,D_n\}$, 记

$$S(P)=\sum_{i=1}^{n}M_i\,\sigma(D_i),\qquad s(P)=\sum_{i=1}^{n}m_i\,\sigma(D_i)$$

其中 $M_i=\sup\limits_{D_i}f$,$m_i=\inf\limits_{D_i}f$, $\sigma(D_i)$ 为 D_i 的面积. 如果 $\inf\limits_{P}S(P)=\sup\limits_{P}s(P)$, 则称 f 在 D 上 *Riemann* **可积**, 该公共值记为 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

命题 6.16(重积分的交换积分次序) 设 $A\subset\mathbb{R}^2$ 为可求面积的有界集合,$f:A\to\mathbb{R}$ 为连续有界函数. 记 A 在 x 轴上的垂直投影为

$$I=\{x\in\mathbb{R}\mid \text{存在}y\text{使得}(x,y)\in A\}$$

. 如果对于每一点 $x\in I,A_x=\{y\in\mathbb{R}\mid(x,y)\in A\}$ 是区间 (可退化为一点), 则

$$\int_A f=\int_I dx\int_{A_x}f(x,y)dy.$$

命题 6.17(重积分变量替换公式) 设映射 $\Phi:(u,v)\mapsto(x,y)$ 为有界闭区域 $D'\to D$

的 C^1 一一映射, 且 $\det D\Phi \neq 0$, 函数 f 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(\Phi(u,v))\,|\det D\Phi(u,v)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

特别地, 极坐标变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 下,$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$.

定义 6.18(第一型曲线积分) 设 $\sigma : [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}^n$ 为可求长的参数曲线,$s(t)$ 表示从 $\sigma(\alpha)$ 到 $\sigma(t)$ 的弧长,f 是定义在曲线迹上的有界函数. 任给 $[\alpha,\beta]$ 的分割 $\pi : \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = \beta$, 取 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 考虑和 $\sum_{i=1}^{m} f(\sigma(\xi_i))\Delta s_i$, 其中 $\Delta s_i = s(t_i) - s(t_{i-1})$. 如果极限

$$\lim_{\|\pi\|\to 0} \sum_{i=1}^{m} f(\sigma(\xi_i))\Delta s_i$$

存在且与 $\{\xi_i\}$ 的选取无关, 则称此极限为 f 在 σ 上的**第一型曲线积分**, 记为 $\int_\sigma f\,\mathrm{d}s$. 当 σ 为分段 C^1 曲线时,

$$\int_\sigma f\,\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(\sigma(t))\,\|\sigma'(t)\|\,\mathrm{d}t.$$

定义 6.19(第二型曲线积分) 对于分段 C^1 曲线, 有

$$\int_\sigma f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + ... + f_n dx_n = \int_\alpha^\beta F(\sigma)\cdot\sigma'(t)\mathrm{d}t$$

, 其中 $F = (f_1, f_2, ..., f_n), \sigma'(t) = (x_1'(t), x_2'(t), ..., x_n'(t))$ 为曲线 σ 的切向量.

定义 6.20(第一型曲面积分) 设曲面 S 由参数方程 $\mathbf{r}(u,v)$, $(u,v) \in D$ 给出, 函数 f 在 S 上连续, 则

$$\iint_S f\,\mathrm{d}S = \iint_D f(\mathbf{r}(u,v))\,\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

.

定义 6.21(第二型曲面积分) 设向量场 $\mathbf{F} = (P,Q,R)$ 在定向曲面 S 上连续,$\mathbf{n}$ 为 S 的单位法向量, 则

$$\iint_S P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = \iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$$

.

定理 6.22(*Green* **公式**) 设 Ω 为平面有界区域, 其边界由有限条分段 C^1 的简单闭曲线组成, 边界的定向为诱导定向. 如果 P, Q 在包含 $\overline{\Omega}$ 的开集上为 C^1 函数, 则

$$\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial\Omega}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$$

.

定理 6.23(*Gauss* **公式**) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 其边界由有限个分段 C^1 的闭曲面组成, 曲面的定向为诱导定向 (即外侧方向). 如果 P, Q, R 在包含 $\overline{\Omega}$ 的开集上为 C^1 函数, 则

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\partial\Omega}P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

.

定理 6.24(*Stokes* **公式**) 设 Σ 为定向曲面,Ω 为曲面上的有界区域, 其边界赋以诱导定向. 如果 P, Q, R 为 Ω 附近的连续可微函数, 则

$$\begin{aligned}&\iint_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\right]\\&=\oint_{\partial\Omega}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z\end{aligned}$$

.

§7 级数

§7.1 数项级数

定义 7.1(级数的收敛与发散) 设 $\{a_n\}$ 为数列, 称形式和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$ 为**无穷级数**, a_n 称为通项或一般项,$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 称为级数的第 n 个**部分和**. 如果数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ **收敛**, 其和记为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}S_n$; 否则就称

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **发散**.

命题 7.2(收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

引理 7.3(级数与广义积分) 设 $\{a_n\}$ 为一列实数, 在 $[1,+\infty)$ 中定义函数 $a(x)$ 如下: 设 $k \geq 1$, 当 $x \in [k, k+1)$ 时, 令 $a(x) = a_k$. 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当无穷积分 $\int_1^{+\infty} a(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 且收敛时级数的和等于无穷积分的值.

定理 7.4(*Dirichlet*) 设数列 $\{a_n\}$ 单调地趋于 0, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和有界, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

定理 7.5(*Abel*) 设 $\{a_n\}$ 为有界的单调数列,$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

推论 7.6(*Leibniz*) 设 a_n 单调地趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

命题 7.7(*Abel* **变换**) 设 $\{a_i\}$,$\{b_i\}$ 为两组实数, 如果 $b_i = B_i - B_{i-1}$, 则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) B_i + a_n B_n - a_1 B_0.$$

定义 7.8(绝对收敛与条件收敛) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **绝对收敛**; 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称其**条件收敛**.

定理 7.9(比较判别法) 设 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 为正项级数, 如果存在 $M>0, N\geq 1$, 使得当 $n>N$ 时 $a_n\leq Mb_n$, 则 $\sum b_n$ 收敛时 $\sum a_n$ 也收敛;$\sum a_n$ 发散时 $\sum b_n$ 也发散.

定理 7.10(比值判别法) 设 $a_n>0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=r$.
(1) 当 $r<1$ 时级数 $\sum a_n$ 收敛;
(2) 当 $r>1$ 时级数 $\sum a_n$ 发散.

定理 7.11(根值判别法) 设 $a_n\geq 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=r$.
(1) 当 $r<1$ 时级数 $\sum a_n$ 收敛;
(2) 当 $r>1$ 时级数 $\sum a_n$ 发散.

定理 7.12(积分判别法) 设函数 f 在 $[1,+\infty)$ 上非负单调递减, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散.

定理 7.13($Kummer$) 设 $\sum a_n$,$\sum b_n$ 为正项级数, 如果 n 充分大时,
(1)$\dfrac{1}{b_n}\cdot\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\geq\lambda>0$, 则 $\sum a_n$ 收敛;
(2)$\dfrac{1}{b_n}\cdot\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\leq 0$ 且 $\sum b_n$ 发散, 则 $\sum a_n$ 发散.

证明:(1) 条件可改写为 $\dfrac{a_k}{b_k}-\dfrac{a_{k+1}}{b_{k+1}}\geq\lambda a_{k+1}$, 这说明当 $n\geq N$ 时,

$$S_{n+1}\leq S_N+\frac{1}{\lambda}\sum_{k=N}^{n}\left(\frac{a_k}{b_k}-\frac{a_{k+1}}{b_{k+1}}\right)\leq S_N+\frac{1}{\lambda}\cdot\frac{a_N}{b_N},$$

即 $\{S_n\}$ 有上界, 从而 $\sum a_n$ 收敛.
(2) 由已知条件可得 $\dfrac{a_n}{b_n}\leq\dfrac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$, 即 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 关于 n 单调递增, 从而 $a_n\geq\dfrac{a_N}{b_N}b_n$, 由比较判别法立得欲证结论.

命题 7.14(*Sapagof* **判别法**) 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

注: 本命题有几种等价形式:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的正数数列, 则该数列与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 同敛散.

(2) 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

命题 7.15(Du Bois-Reymond 定理) 对于一个给定的收敛正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, 一定存在一个收敛正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n} = 0$.

命题 7.16(*Carleman* **不等式**) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 则成立

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n} \le e\sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

其中右边的系数 e 不能再改进.

命题 7.17($DuBois-Reymond$ **判别法**) 设级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 收敛.

定义 7.18(无穷乘积) 设 $\{p_n\}$ 为一列实数, 称形式乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n = p_1p_2\cdots p_n\cdots$ 为**无穷乘积**, 记 $P_n = p_1p_2\cdots p_n$, 称为**部分乘积**. 如果数列 $\{P_n\}$ 的极限存在, 且极限为实数或正负无穷, 则此极限称为无穷乘积的值, 记为 $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n = \lim\limits_{n\to\infty} P_n$. 当极限为非零实数时, 称无穷乘积是**收敛**的, 否则就称它是发散的.

命题 7.19(无穷乘积的收敛判别法) 设 p_n 均大于零, 记 $p_n = 1 + a_n$, 则

(1) 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛;

(2) 如果 n 充分大时 a_n 不变号, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(3) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 均收敛, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 也收敛.

定义 7.20(级数的乘积) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 定义它们的乘积为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j, n \geq 0$. 这种乘积称为 $Cauchy$ **乘积**. 则乘积级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 也绝对收敛, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right)$$

.

定理 7.21($Mertens$) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 且至少其中一个级数绝对收敛, 则它们的乘积级数也收敛, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right)$$

.

证明: 不妨设 $\sum a_n$ 绝对收敛. 分别记 $A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k, C_n = \sum_{k=0}^{n} c_k$. 则 $A_n \to A, B_n \to B$, 而

$$C_n = \sum_{i+j\leq n} a_i b_j = a_0 B_n + a_1 B_{n-1} + \cdots + a_n B_0 = A_n B + \delta_n,$$

其中 $\delta_n = a_0(B_n - B) + a_1(B_{n-1} - B) + \cdots + a_n(B_0 - B)$. 我们只要证明 $\delta_n \to 0$ 即可. 因为 $B_n \to B$, 故 $\{B_n\}$ 关于 n 有界, 从而存在 K, 使得 $|B_n - B| \leq K$ 对一切 $n \geq 0$ 成立. 由于 $\sum_{\varepsilon} a_n$ 绝对收敛, 故任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N_0, 当 $n > N_0$ 时, $|a_{N_0+1}| + |a_{N_0+2}| + \cdots + |a_n| < \frac{\varepsilon}{2K+1}$. 记 $L = |a_0| + |a_1| + \cdots + |a_{N_0}|$. 由于 $B_n - B \to 0$, 故存在 N_1, 当 $n > N_1$

时,$|B_n - B| < \dfrac{\varepsilon}{2L+1}$. 从而当 $n > N_0 + N_1$ 时, 有

$$|\delta_n| \leq \sum_{k=0}^{N_0} |a_k||B_{n-k} - B| + (|a_{N_0+1}| + |a_{N_0+2}| + \cdots + |a_n|)K < \frac{\varepsilon}{2L+1}L + \frac{\varepsilon}{2K+1}K < \varepsilon,$$

这说明 $\delta_n \to 0$, 因而 $C_n = A_n B + \delta_n \to AB$.

定理 7.22(*Abel*) 设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$,$\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ 以及它们的乘积 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 均收敛, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right)$$

.

证明: 当 $x \in [0,1)$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 绝对收敛, 它们的乘积级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. 根据定义 7.20 中的 *Cauchy* 乘积结论, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right).$$

令 $x \to 1^-$, 由后文的 *Abel* 连续性定理 7.41 即得欲证结论 (收敛半径大于 1 时, 由定理 7.27 可得端点处的连续性).

定理 7.23(*Riemann* **重排定理**) 如果级数 $\sum a_n$ 条件收敛, 则可以将它重排为一个收敛级数, 使得重排后的级数和为任意指定的实数.

证明: 设 $\xi \in \mathbb{R}$, 我们将找到 $\sum a_n$ 的一个重排, 使得它的和为 ξ. 首先我们注意到, 如果 $\sum a_n$ 条件收敛, 则 $\sum |a_n|$ 发散, 由 $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$,$a_n = a_n^+ - a_n^-$ 即知, 级数 $\sum a_n^+$ 和 $\sum a_n^-$ 均发散到 $+\infty$, 这两个级数的部分和分别记为 S_n^+ 和 S_n^-. 因为当 n 充分大时 $S_n^+ > \xi$, 故可取最小的正整数 m_1, 使得 $S_{m_1}^+ > \xi$, 此时成立 $\xi \geq S_{m_1-1}^+$. 因为 n 充分大时,$S_{m_1}^+ - S_n^- < \xi$, 故可取最小的正整数 n_1, 使得 $S_{m_1}^+ - S_{n_1}^- < \xi$, 同理有 $\xi \leq S_{m_1}^+ - S_{n_1-1}^-$. 下面再取最小的正整数 m_2, 使得 $S_{m_2}^+ - S_{n_1}^- > \xi \geq S_{m_2-1}^+ - S_{n_1}^-$, 以及最小的正整数 n_2, 使得 $S_{m_2}^+ - S_{n_2}^- < \xi \leq S_{m_2}^+ - S_{n_2-1}^-$. 如此继续下去, 我们得到递增数列 $m_1 < m_2 < \cdots$ 和 $n_1 < n_2 < \cdots$, 使得

$$S_{m_k}^+ - S_{n_{k-1}}^- > \xi \geq S_{m_k-1}^+ - S_{n_{k-1}}^-, \qquad S_{m_k}^+ - S_{n_k}^- < \xi \leq S_{m_k}^+ - S_{n_k-1}^-$$

对任意 k 均成立. 由 $a_n \to 0$ 即知, 下面的级数

$$a_1^+ + \cdots + a_{m_1}^+ - a_1^- - \cdots - a_{n_1}^- + a_{m_1+1}^+ + \cdots + a_{m_2}^+ - a_{n_1+1}^- - \cdots - a_{n_2}^- + \cdots$$

收敛到 ξ. 注意 a_n^+ 和 a_n^- 在这个级数中都依次出现了, 因此它可以看成是原级数 $\sum a_n$ 的一个重排.

命题 7.24 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = s$ 条件收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{f(n)} = t$是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排. 若 $t \neq s$, 则 $\forall N$, $\exists n$, s.t. $|n - f(n)| > N$.

注: 上述命题表明, 对条件收敛级数作重排的时候, 如果每一项的新位置与原有位置之差不超过某个界限的话, 则级数的和不会改变.

§7.2 函数项级数

定义 7.25(一致收敛) 设 I 为区间,$\{f_n\}$ 为 I 中定义的一列函数. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在与 x 无关的正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N, x \in I$ 时,$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 总成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 中**一致收敛**于 f, 记为 $f_n \Rightarrow f$. 对于函数项级数 $\sum f_n(x)$, 若其部分和函数列一致收敛, 则称该级数在 I 上**一致收敛**.

定理 7.26(一致收敛的 $Cauchy$ 准则) 定义在 I 中的函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $m, n > N, x \in I$ 时,$|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$.

定理 7.27($Weierstrass$ 判别法) 设函数 f_n 定义在区间 I 上. 如果存在非负常数 M_n, 使 $|f_n(x)| \leq M_n$ 对一切 $x \in I$ 成立, 且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 则函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 I 上绝对收敛且一致收敛; 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ 也一致收敛. 此判别法也称为 M **判别法**.

证明: 由比较判别法, 对每个 $x \in I$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ 收敛. 任给 $\varepsilon > 0$, 由 $\sum M_n$ 收敛, 存在与 x 无关的 N, 使当 $q \geq p > N$ 时,

$$\left| \sum_{n=p}^{q} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=p}^{q} |f_n(x)| \leq \sum_{n=p}^{q} M_n < \varepsilon, \qquad x \in I.$$

对部分和函数列应用定理 7.26 的一致收敛 $Cauchy$ 准则, 即得 $\sum f_n(x)$ 一致收敛. 将 f_n 换为 $|f_n|$, 同一估计也证明 $\sum |f_n(x)|$ 一致收敛.

定理 7.28(一致收敛与连续性) 设 $\{f_n\}$ 在区间 I 中一致收敛于 f. 如果每一个 f_n 均为连续函数, 则 f 也是连续函数.

定理 7.29(极限交换) 设 $\{f_n\}$ 在 x_0 的一个空心邻域中一致收敛于 f. 如果 f_n 在 x_0 处的函数极限为 a_n, 则数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 以及函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 均存在, 且这两个极限相等, 即

$$\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x)=\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

证明: 由一致收敛性, 任给 $\varepsilon>0$, 存在 N_0, 当 $n>N_0$ 时, 在 x_0 的空心邻域中均有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$. 特别地, 当 $m,n>N_0$ 时,$|f_m(x)-f_n(x)|\le|f_m(x)-f(x)|+|f(x)-f_n(x)|<2\varepsilon$. 在上式中令 $x\to x_0$, 得 $|a_m-a_n|\le 2\varepsilon$ 对一切 $m,n>N_0$ 成立. 由 $Cauchy$ 准则可知 $\{a_n\}$ 收敛, 其极限记为 α. 下证 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\alpha$. 任给 $\varepsilon>0$, 由刚才的证明, 存在 N, 使得 $|a_N-\alpha|<\dfrac{\varepsilon}{3}$,$|f(x)-f_N(x)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 因为 $\lim\limits_{x\to x_0} f_N(x)=a_N$, 故存在 $\delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,$|f_N(x)-a_N|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 因此, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,

$$|f(x)-\alpha|\le|f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-a_N|+|a_N-\alpha|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon,$$

即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\alpha$.

定义 7.30(一致有界) 设在区间 I 上给定一个函数序列

$$f_1(x),f_2(x),...,f_n(x),...,$$

如果存在常数 $K>0$, 使得不等式

$$|f_n(x)|\le K\quad(x\in I)$$

对一切 $n=1,2,...$ 都成立, 则称这个函数序列在区间 I 上一致有界.

定义 7.31(等度连续) 设在区间 I 上给定一个函数序列

$$f_1(x),f_2(x),...,f_n(x),...,$$

如果对任意的正数 ε, 存在正数 $\delta=\delta(\varepsilon)$, 使得只要 $x_1,x_2\in I$ 和 $|x_1-x_2|<\delta$, 就有

$$|f_n(x_1)-f_n(x_2)|<\varepsilon\quad(n=1,2,...),$$

则称这个函数序列在区间 I 上是等度连续的.

定理 7.32(*Ascoli* 引理) 设函数序列 $f_1(x), f_2(x), ..., f_n(x), ...$ 在有限闭区间 $[a,b]$ 上是一致有界和等度连续的, 则可以选取它的一个子序列

$$f_{n_1}(x), f_{n_2}(x), ..., f_{n_k}(x), ...,$$

使该子序列在区间 I 上是一致收敛的.

证明: 将 $[a,b]$ 中所有有理数排成一列 (由有理数的可数性可知这样做是合法的):

$$r_1, r_2, ...$$

因为 $\{f_n\}$ 一致有界, 所以对任意固定的 r_j, 数列 $\{f_n(r_j)\}$ 是有界数列. 由 *Bolzano* 定理, 它有收敛子列. 现在用对角线法: 先取子列 $\{f_{1,k}\}$, 使得 $\{f_{1,k}(r_1)\}$ 收敛; 再在 $\{f_{1,k}\}$ 中取子列 $\{f_{2,k}\}$, 使得 $\{f_{2,k}(r_2)\}$ 收敛, 同时因为他是 $\{f_{1,k}\}$ 的子列, 所以在 r_1 处也仍然收敛; 继续这样做下去, 得到一串嵌套的子列:

$$\{f_{1,k}\} \supset \{f_{2,k}\} \supset \{f_{3,k}\} \supset ...$$

使得对每个有理点 r_j, 子列 $\{f_{j,k}\}$ 在 r_j 处收敛. 最后取对角线上的函数:$g_k = f_{k,k}$. 于是对任意固定的有理点 r_j, 当 $k \geq j$ 时,$g_k(r_j)$ 收敛.

任给 $\varepsilon > 0$, 因为原序列 $\{f_n\}$ 等度连续, 所以它的子列 $\{g_k\}$ 也等度连续. 因此存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|x-y| < \delta$, 则对所有的 k 都有 $|g_k(x) - g_k(y)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$.

现在将 $[a,b]$ 等分成有限段, 使每一段长度小于 δ, 例如取 N 足够大, 使得 $\dfrac{b-a}{N} < \delta$. 在每一小段中取一个有理点 $q_1, q_2, ..., q_N$. 由有理数的稠密性, 这是可以做到的. 由于 $\{g_k\}$ 在每一个 q_i 处均收敛, 而这里只有有限个点 $q_1, q_2, ..., q_N$, 由 *Cauchy* 准则, 存在 K, 使得当 $k, l \geq K$ 时, 对所有 $i = 1, ..., N$, 都有

$$|g_k(q_i) - g_l(q_i)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

现在任取 $x \in [a,b]$, 它一定属于某个小段, 设在这个小段中取到的有理点为 q_i, 则

$$|x - q_i| < \delta.$$

于是当 $k, l \geq K$ 时,

$$\begin{aligned} |g_k(x) - g_l(x)| \leq & |g_k(x) - g_k(q_i)| \\ & + |g_k(q_i) - g_l(q_i)| \\ & + |g_l(q_i) - g_l(x)|. \end{aligned}$$

从而有

$$|g_k(x) - g_l(x)| < \varepsilon.$$

这对任意 $x \in [a,b]$ 都成立, 所以 $\{g_k\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 得证.

定理 7.33(*Dini*) 设 $\{f_n\}$ 为 $[a,b]$ 中的一列非负连续函数, 且对每个 $x \in [a,b]$,$\{f_n(x)\}$ 关于 n 单调递减趋于 0, 则函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛于 0.

证明: 任给 $\varepsilon > 0$, 我们要证明存在 N, 使得当 $n > N, x \in [a,b]$ 时,$0 \le f_n(x) < \varepsilon$. 即要证 n 充分大以后 $A_n = \{x \in [a,b] \mid f_n(x) \ge \varepsilon\}$ 为空集. 因为 f_n 关于 n 单调递减, 因此

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset A_{n+1} \supset \cdots,$$

这说明我们只要证明某一个 A_n 是空集即可.
(反证法) 假设 A_n 均为非空集, 取 $x_n \in A_n$, 则 $\{x_n\}$ 为 $[a,b]$ 中的有界点列, 根据 *Bolzano* 定理, 它存在收敛子列 $\{x_{n_i}\}$, 设此子列收敛到 $x_0 \in [a,b]$. 由上面的包含关系可知 $A_k \supset A_{n_k} \supset \{x_{n_k}, x_{n_k+1}, \cdots\}$. 因为 f_k 在 x_0 处连续, 我们有

$$f_k(x_0) = \lim_{i\to\infty} f_k(x_{n_i}) \ge \varepsilon.$$

上式对每一个 $k \ge 1$ 均成立, 但这和 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛于零相矛盾.

推论 7.34 设 $f_n(x)$ 为非负连续函数, 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在闭区间中收敛于连续函数 f, 则必一致收敛于 f.

定理 7.35(逐项积分) 设 $f_n \in R[a,b]$, 如果 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f, 则 $f \in R[a,b]$, 且

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

.

证明: 先来说明 f 可积. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n \ge N, x \in [a,b]$ 时, $|f_n(x) - f(x)| \le \dfrac{\varepsilon}{4(b-a)}$. 因为 f_N 是可积函数, 故存在 $[a,b]$ 的分割 π, 使得 $\sum_i \omega_i(f_N)\Delta x_i < \dfrac{\varepsilon}{2}$. 对于每一个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 由上式可得

$$\omega_i(f) \le \omega_i(f_N) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

因此

$$\sum_i \omega_i(f)\Delta x_i \le \sum_i \omega_i(f_N)\Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

由可积函数的充要条件即知 $f \in R[a,b]$. 进一步, 当 $n \ge N$ 时, 我们有

$$\left| \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x \le \frac{\varepsilon}{4},$$

这说明 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

推论 7.36 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 中一致收敛于 f. 如果 f_n 均为可积函数, 则 f 也是可积函数, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 7.37(逐项求导) 设 $\{f_n\}$ 为 $[a,b]$ 中的一列可导函数,$c \in [a,b]$. 如果 $\{f_n(c)\}$ 收敛,$\{f_n'\}$ 一致收敛于 g, 则 $\{f_n\}$ 一致收敛于可导函数 f, 且 $f' = g$.

证明: 由 $\{f_n'\}$ 一致收敛可知, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 当 $m, n > N, x \in [a,b]$ 时,$|f_m'(x) - f_n'(x)| < \varepsilon$. 此时, 由微分中值定理可得

$$|[f_m(x) - f_m(c)] - [f_n(x) - f_n(c)]| = |[f_m'(\xi) - f_n'(\xi)](x-c)| \le (b-a)\varepsilon,$$

这说明 $\{f_n - f_n(c)\}$ 一致收敛, 从而 $\{f_n\}$ 一致收敛到某个函数 $f(x)$.
我们要说明 f 可导. 为此, 任取 $x_0 \in [a,b]$, 令

$$g_n(x) = \begin{cases} \dfrac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0}, & x \ne x_0, \\ f_n'(x_0), & x = x_0. \end{cases}$$

由 f_n 可导可知 g_n 为连续函数. 类似于刚才的论证, 由微分中值定理, 有 $|g_m(x) - g_n(x)| = |f_m'(\xi) - f_n'(\xi)| \le \varepsilon$, 这说明 $\{g_n\}$ 一致收敛, 其极限为

$$\widehat{g}(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & x \ne x_0, \\ g(x_0), & x = x_0. \end{cases}$$

根据定理 7.28(一致收敛与连续性), $\widehat{g}$ 为连续函数. 特别地,f 在 x_0 处可导且导数为 $g(x_0)$.

推论 7.38 设 $\{f_n\}$ 为 $[a,b]$ 中一列可导函数,$c\in[a,b]$. 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(c)$ 收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n'(x)$ 一致收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 一致收敛, 其和函数可导, 且

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}f_n'(x).$$

引理 7.39(*Abel*) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=x_1\,(x_1\neq 0)$ 处收敛, 则它在区间 $|x|<|x_1|$ 中绝对收敛. 因此, 幂级数在 $x=x_2$ 处发散意味着在 $|x|>|x_2|$ 中均发散.

证明: 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx_1^n$ 收敛, 则存在 $M>0$, 使得 $|a_nx_1^n|\leq M$ 均成立. 这说明

$$\sum_{n=0}^{\infty}|a_nx^n|=\sum_{n=0}^{\infty}|a_nx_1^n|\left|\frac{x}{x_1}\right|^n\leq M\sum_{n=0}^{\infty}\left|\frac{x}{x_1}\right|^n,$$

因此当 $|x|<|x_1|$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛.

定理 7.40(*Cauchy-Hadamard*) 对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 记 $\rho=\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$, 则
(1)$\rho=0$ 时, 幂级数在 $(-\infty,\infty)$ 中绝对收敛;
(2)$\rho=+\infty$ 时, 幂级数仅在 $x=0$ 处收敛;
(3)$0<\rho<\infty$ 时, 幂级数在 $|x|<\dfrac{1}{\rho}$ 中绝对收敛, 在 $|x|>\dfrac{1}{\rho}$ 之外发散. 此时, 称 $\dfrac{1}{\rho}$ 为**收敛半径**.

定理 7.41(*Abel* **连续性定理**) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R\,(0<R<\infty)$. 如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nR^n$ 收敛, 则

$$\lim_{x\to R^-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n;$$

如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(-R)^n$ 收敛, 则

$$\lim_{x\to -R^+}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(-R)^n.$$

证明: 设 $\sum a_n R^n$ 收敛, 记 $b_n = a_n R^n$. 任给 $\varepsilon > 0$, 由数项级数的 *Cauchy* 准则, 存在 N, 使得当 $q \geq p > N$ 时, $\left|\sum\limits_{n=p}^{q} b_n\right| < \varepsilon$. 固定这样的 p, 令 $B_k = \sum\limits_{n=p}^{k} b_n$, 则 $|B_k| < \varepsilon$ 对所有 $k \geq p$ 成立. 对任意 $t \in [0,1]$, 由命题 7.7 的 *Abel* 变换,

$$\sum_{n=p}^{q} b_n t^n = B_q t^q + \sum_{n=p}^{q-1} B_n(t^n - t^{n+1}).$$

由于 $t^n - t^{n+1} \geq 0$, 故

$$\left|\sum_{n=p}^{q} b_n t^n\right| \leq \varepsilon\left[t^q + \sum_{n=p}^{q-1}(t^n - t^{n+1})\right] = \varepsilon t^p \leq \varepsilon.$$

这个尾和估计与 t 无关. 令 $t = x/R$, 由定理 7.26 可知 $\sum a_n x^n$ 在 $[0,R]$ 上一致收敛. 其部分和为连续函数, 由定理 7.28, 和函数在 $[0,R]$ 上连续, 从而得到 $x \to R^-$ 时的等式. 若 $\sum a_n(-R)^n$ 收敛, 则取 $b_n = a_n(-R)^n, t = -x/R$, 同理可得该幂级数在 $[-R,0]$ 上一致收敛且和函数连续, 从而得到 $x \to -R^+$ 时的等式.

定义 7.42(准一致收敛) 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上收敛于 $f(x)$, 且对每个 $\varepsilon > 0$ 和每个 N, 存在 $N' > N$, 使得对于每个 $x \in [a,b]$, 有正整数 $n_x \in [N, N']$, 满足 $|f_{n_x}(x) - f(x)| < \varepsilon$, 则称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上准一致收敛

引理 7.43(*Lewin*) 设 $\{A_n\}$ 为单调下降的有界闭集序列, 且其交为空集, 又定义数列

$$\alpha_n = \sup\{m(E)\,|\,E \text{ 为含于 } A_n \text{ 中的初等集}\}, \quad n = 1,2,\ldots,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0$.

证明: 这个结论本身是非常直观的, 但需要细致的分析, 并且最后要用非空有界闭集的下降序列必有非空交的定理. 先说明证明中要用到的记号.

称有限个互不相交的有界区间的并集为**初等集**, 称初等集 E 中的区间长度之和为 E 的**测度**, 记为 $m(E)$; 称有限个互不相交的有界闭区间的并集为**闭初等集**. 就区间 $[a,b]$

内的初等集而言, 它们的并、交与差仍为初等集; 又若 E 和 F 为初等集, 则 $m(E\cup F)\leq m(E)+m(F)$, 且当 E 与 F 不交时成立等号. 这些都可以推广到有限个初等集上去. 不难证明: 对于一个初等集 E 以及给定的 $\varepsilon>0$, 存在一个闭初等集 $F\subset E$, 满足条件 $m(F)>m(E)-\varepsilon$.

用反证法. 设结论不真, 则单调减少的正数数列 $\{\alpha_n\}$ 的极限大于 0, 因此存在 $\delta>0$, 使得对于每个 n 成立 $\alpha_n>\delta$.

对每个 n, 根据 α_n 的定义, 存在闭初等集 $E_n\subset A_n$, 使得

$$m(E_n)>\alpha_n-\frac{\delta}{2^n}.$$

这样得到的有界闭集序列 $\{E_n\}$ 未必单调下降, 为此再令

$$H_n=\bigcap_{k=1}^{n}E_k,\quad n=1,2,\ldots,$$

就得到单调下降的有界闭集序列 $\{H_n\}$. 从 $H_n\subset E_n\subset A_n,\forall\, n\in\mathbb{N}$ 就有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\supset\bigcap_{n=1}^{\infty}H_n.$$

引理的条件是上式左边为空集 $\varnothing$, 因此只要证明每个 H_n 非空, 然后从非空有界闭集的下降序列有非空交的定理知右边的非空, 就引出矛盾.

考虑 A_n-H_n 中的任一初等集 E, 则从 H_n 为 $E_1,E_2,\ldots,E_n$ 之交知道有

$$E=E-H_n=E-\bigcap_{k=1}^{n}E_k=\bigcup_{k=1}^{n}(E-E_k).$$

记 $F_i=E-E_i, i=1,2,\ldots,n$. 则对于每个 i 有

$$m(F_i)+m(E_i)=m(F_i\cup E_i)\leq\alpha_i,$$

利用 $m(E_i)>\alpha_i-\dfrac{\delta}{2^i}$ 可知

$$m(F_i)<\frac{\delta}{2^i},\quad\forall\, i=1,2,\ldots,n.$$

将这个结果代入 $E=\bigcup\limits_{k=1}^{n}(E-E_k)$ 就得到 $m(E)<\delta$. 这表明 A_n-H_n 中的任一初等集的测度小于 δ.

从 α_n 的定义和 $\alpha_n>\delta,\forall\, n$ 可见, 如果 $H_n=\varnothing$, 则可以取到一个初等集 $E\subset A_n$, 使得 $m(E)>\delta$. 由此推出每个 $H_n\neq\varnothing$, 从而在上述包含关系中引出矛盾. 这表明一开始的假设错了, 只能有 $\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n=0$.

注: 这个引理与 *Arzelà* 原来的引理比较, 可以认为有了很大的改进. 从概念上看, 初等集只是有限个区间的并, 这在数学分析中是容易接受的. 此外, 还可以将引理的结论等

价地叙述为更容易理解的事实: 若单调下降的有界数集之交为空集, 则其中所含的任意初等集的长度一定趋于 0.

定理 7.44(*Arzelà* 控制收敛定理) 设 $\{f_n\}$ 是 $[a,b]$ 上收敛于极限函数 f 的可积函数列. 若 f 也在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致有界, 即存在 $M>0$, 使得对于每个 n 和每个 $x\in[a,b]$ 同时满足 $|f_n(x)|\leq M$, 则成立

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明: 这个定理自 *Arzelà* 于 1885 年发表以来, 已经出现过十余种证明. 下面给出的是 *Lewin* 于 1986 年给出的初等证明 (见《美国数学月刊》1986 年第 93 卷 395–396 页), 它只用到阶梯函数的下积分, 闭集降列定理与初等集的测度, 其证明的关键一步是上面的引理 7.43. 为便于阅读, 先作两点准备.

(1) 下积分的表示. 若 $f\in R[a,b]$,s 为 $[a,b]$ 上的阶梯函数 (即分段常值函数), 则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\sup_{s\leq f}\left\{\int_a^b s(x)\,\mathrm{d}x\right\},$$

其中记号 $s\leq f$ 是指满足条件 $s(x)\leq f(x),\forall x\in[a,b]$. 右边就是 *Darboux* 下积分的值, 由定积分的定义直接可以证明这个等式.

(2) 闭集降列定理. 设 $\{A_n\}$ 是区间 $[a,b]$ 内的非空有界闭集列, 且单调下降, 即 $A_1\supset A_2\supset\cdots\supset A_n\supset\cdots$, 则它们的交非空:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\neq\varnothing.$$

这里先要给出实数集合 A 为闭集的定义: 如果点 a 的每个邻域中含有 A 中的点, 就有 $a\in A$. 然后用实数系中的某个基本定理就可以证明所需的结论.

准备就绪, 下面转入定理的证明. 对给定的正数 $\varepsilon>0$, 定义集合序列

$$A_n=\{x\in[a,b]\,|\,\exists\, i\geq n,\ \text{使得}\ |f_i(x)-f(x)|\geq\varepsilon\},\quad n=1,2,\ldots$$

则从 f_n 于 $[a,b]$ 上处处收敛于 f 可知 $\{A_n\}$ 为单调下降的有界闭集序列, 且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n=\varnothing.$$

仍按引理 7.43 中的记号定义数列

$$\alpha_n=\sup\{m(E)\,|\,E\ \text{为含于}\ A_n\ \text{中的初等集}\},\quad n=1,2,\ldots$$

显然数列 $\{\alpha_n\}$ 为单调下降的非负数列. 由上面的引理 7.43 可知 $\alpha_n\to0$. 因此存在 N, 使得对 $n>N$ 和 A_n 中的每个初等集 E, 成立 $m(E)<\varepsilon$.

以下只需要证明对于 $n > N$ 的每个 n, 积分 $\int_a^b |f_n - f| \leq K\varepsilon$, 其中 K 是一个确定常数.

利用 (1), 只需要对 $n > N$ 和在 $[a,b]$ 上满足条件 $0 \leq s(x) \leq |f_n(x) - f(x)|$ 的每个阶梯函数 $s(x)$, 证明 $\int_a^b s(x)\,\mathrm{d}x < K\varepsilon$ 即可.

对于满足这个条件的阶梯函数 s, 定义两个集合

$$E = \{x \in [a,b] \,|\, s(x) \geq \varepsilon\}, \qquad F = [a,b] - E,$$

显然 E 与 F 都是初等集.

由于 $E \subset A_n$, 因此 $m(E) < \varepsilon$; 而对于 $x \in F$, 则有 $s(x) < \varepsilon$. 再利用 $\{f_n\}$ 为一致有界就得到

$$\int_a^b s(x)\,\mathrm{d}x = \int_E s(x)\,\mathrm{d}x + \int_F s(x)\,\mathrm{d}x \leq 2M \cdot m(E) + \varepsilon \cdot (b-a) \leq \varepsilon(2M + b - a).$$

从 (1) 知对 $n > N$ 有

$$\int_a^b |f_n - f| \leq \varepsilon(2M + b - a).$$

利用 ε 的任意性和不等式 $\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f_n - f|$, 可见已经得到所要的结论:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

注: 在定理 7.44 的条件中必须假定极限函数的可积性, 这一点在一致收敛条件下的逐项积分定理中是不需要的, 因为一致收敛条件可以将函数列的可积性“传递”给极限函数. 但是只要略微修改上述证明中的集合 A_n 的定义就可以证明, 即使没有极限函数 f 的可积条件, 积分值所成的数列 $\left\{\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x\right\}$ 必是基本数列, 因此一定收敛. 这强烈地表明, 逐项积分不能进行的原因是积分定义不够广泛. 由此即可引向实变函数论中的 *Lebesgue* 积分定义和 *Lebesgue* 控制积分收敛定理, 在那里不需要事先假定极限函数的可积性.

§8 *Fourier* 分析

定义 8.1(*Fourier* 系数与 *Fourier* 级数) 设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 中 *Riemann* 可积或广义

绝对可积. 令

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x, a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

a_0, a_n, b_n 称为 f 的 $Fourier$ **系数**, 形式和

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx)\big)$$

称为 f 的 $Fourier$ **级数**或 $Fourier$ 展开, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx)\big).$$

命题 8.2 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中可积或广义绝对可积, 则其 $Fourier$ 系数形如

$$a_n = o(1), \quad b_n = o(1) \quad (n \to \infty).$$

命题 8.3 设 $f \in C^0[-\pi, \pi]$,$f(-\pi) = f(\pi)$. 如果 f 是分段线性函数, 则其 $Fourier$ 系数形如

$$a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \to \infty).$$

定理 8.4($Bessel$ 不等式) 设 $f \in R[-\pi, \pi]$, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n^2 + b_n^2\big) \le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,\mathrm{d}x$$

.

证明: 任取 $g \in R[-\pi, \pi]$, 设其 $Fourier$ 系数为 $\{\alpha_n, \beta_n\}$, 记 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k\sin kx)$ 为 f 的 $Fourier$ 级数的部分和, 则

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S_n(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi} g(x)\,\mathrm{d}x\right.$$

$$\left. + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k\int_{-\pi}^{\pi} g(x)\cos kx\,\mathrm{d}x + b_k\int_{-\pi}^{\pi} g(x)\sin kx\,\mathrm{d}x\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}a_0\alpha_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k\alpha_k + b_k\beta_k).$$

特别地, 在上式中分别取 $g(x) = S_n(x), f(x)$, 注意到 $S_n(x)$ 的 *Fourier* 展开是它自身, 可以得到

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S_n(x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2),$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S_n(x)f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2),$$

由 $\int_{-\pi}^{\pi}(f - S_n)^2\,\mathrm{d}x \geq 0$ 得 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2\,\mathrm{d}x$. 令 $n \to \infty$ 即得结论.

定理 8.5(*Dini* 判别法) 设 f 如前. 如果存在 $\delta > 0$, 使得 f 在 x 处的左极限 $f(x-0)$ 和右极限 $f(x+0)$ 均存在, 且积分

$$\int_0^{\delta}\frac{|f(x+u) - f(x+0)|}{u}\,\mathrm{d}u, \qquad \int_0^{\delta}\frac{|f(x-u) - f(x-0)|}{u}\,\mathrm{d}u$$

绝对收敛, 则 f 的 *Fourier* 展开在 x 处收敛于 $\dfrac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$.

证明: 其证明基本上是应用 $Riemann - Lebesgue$ 引理.

定理 8.6(*Dirichlet* 收敛定理) 设 f 以 2π 为周期, 在一个周期内仅有有限个分段点, 且每段内为 C^1 函数,f 及 f' 在各段端点处均有有限的单侧极限. 则对每个 $x \in [-\pi, \pi]$,f 的 *Fourier* 展开在 x 处收敛到

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

特别地, 在 f 的连续点处,*Fourier* 级数收敛到 $f(x)$.

证明: 由 *Dirichlet* 核的计算,*Fourier* 级数的部分和可写为

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\big[f(x+u) + f(x-u)\big]\cdot\frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\,\mathrm{d}u.$$

记 $D_n(u) = \dfrac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2\sin(u/2)}$. 由 $\int_0^{\pi} D_n(u)\,\mathrm{d}u = \dfrac{\pi}{2}$, 上式可以改写为

$$S_n(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} + E_n(x),$$

其中

$$E_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x+u)-f(x+0)}{2\sin\dfrac{u}{2}}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u\,\mathrm{d}u$$

$$+\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x-u)-f(x-0)}{2\sin\dfrac{u}{2}}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u\,\mathrm{d}u.$$

由所设的分段 C^1 及端点单侧导数有限条件,$f(x\pm u)-f(x\pm 0)=O(u)(u\to 0+)$, 故上述两个差商在 $u=0$ 附近有界, 在 $[0,\pi]$ 上分段连续. 应用 $Riemann-Lebesgue$ 引理即得 $E_n(x)\to 0$. 在 f 的连续点处,$f(x+0)=f(x-0)=f(x)$, 故收敛到 $f(x)$.

定理 8.7($Weierstrass$ 逼近定理) 设 $f\in C^0[-\pi,\pi]$,$f(-\pi)=f(\pi)$. 则任给 $\varepsilon>0$, 存在三角多项式 $T(x)$, 使得 $|f(x)-T(x)|<\varepsilon$ 在 $[-\pi,\pi]$ 中处处成立.

证明: 首先, 连续函数 f 可以用分段线性函数一致逼近, 即存在周期为 2π 的连续分段线性函数列 $\{f_n\}$, 使得 f_n 在 $[-\pi,\pi]$ 中一致收敛于 f. 其次, 由命题 8.3 的系数估计与定理 7.27($Weierstrass$ 判别法), 各 f_n 的 $Fourier$ 展开一致收敛; 再由 $Dirichlet$ 收敛定理, 其和为 f_n. 取 n 充分大, 使 $|f(x)-f_n(x)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$ 处处成立; 再取 f_n 的 $Fourier$ 展开的充分多项的部分和 T, 使 $|f_n(x)-T(x)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$ 处处成立, 则 $|f(x)-T(x)|<\varepsilon$ 在 $[-\pi,\pi]$ 中处处成立.

定理 8.8(一致收敛) 设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 如果 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上可以写成两个单调函数之差 (即在一个周期内有界变差), 则其 $Fourier$ 级数一致收敛于 f 自身. 特别地,$Lipschitz$ 周期函数的 $Fourier$ 级数一致收敛于自身.

证明: 记 $D_n(u)=\dfrac{\sin(n+\frac{1}{2})u}{2\sin(u/2)}$. 由核的积分式和 $\displaystyle\int_0^{\pi}D_n(u)\,\mathrm{d}u=\pi/2$ 可得

$$S_n(f)(x)-f(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}h_x(u)D_n(u)\,\mathrm{d}u,\quad h_x(u)=f(x+u)+f(x-u)-2f(x).$$

先注意存在与 n 无关的常数 C, 使 $\left|\displaystyle\int_0^{v}D_n(u)\,\mathrm{d}u\right|\le C$ 对所有 $0\le v\le\pi$ 成立. 事实上, 写 $D_n(u)=\dfrac{\sin(n+\frac{1}{2})u}{u}\dfrac{u}{2\sin(u/2)}$; 后一因子在 $[0,\pi]$ 上连续可微, 而前一因子的原函数由在 $u=(n+\dfrac{1}{2})^{-1}$ 处分段估计并分部积分可得一致有界, 再作一次分部积分即得此界. 记 $\mathrm{Var}_I f$ 为 f 在区间 I 上的总变差,$V=\mathrm{Var}_{[-\pi,\pi]}f$. 因为 f 连续且有界变差, 累积变差函数的跳跃量等于 f 在该点的跳跃量, 故它连续. 把 f 按周期延拓, 并记 $\omega_V(\delta)=\sup_{|I|\le\delta}\mathrm{Var}_I f$, 则累积变差函数的一致连续性给出 $\omega_V(\delta)\to 0(\delta\to 0+)$. 对 $h_x(0)=0$ 在

$[0,\delta]$ 上应用有限求和分部公式并取极限, 由前述核原函数的统一界得到

$$\left|\int_0^\delta h_x(u)D_n(u)\,\mathrm{d}u\right| \le C\,\mathrm{Var}_{[0,\delta]}\,h_x \le 2C\omega_V(\delta),$$

右端与 x,n 无关. 固定 $\delta>0$ 后, 令 $q_x(u)=h_x(u)/(2\sin(u/2))$. 在 $[\delta,\pi]$ 上, 分母的倒数有界且有界变差, 而 $\|h_x\|_\infty \le 4\|f\|_\infty$,$\mathrm{Var}_{[\delta,\pi]}\,h_x \le 2V$, 故 $\|q_x\|_\infty + \mathrm{Var}_{[\delta,\pi]}\,q_x \le C_\delta$, 其中 C_δ 与 x,n 无关. 再次用有限求和分部公式及 $\left|\int_s^t \sin(n+\frac{1}{2})u\,\mathrm{d}u\right| \le 2/(n+\frac{1}{2})$, 得到

$$\sup_x\left|\int_\delta^\pi h_x(u)D_n(u)\,\mathrm{d}u\right| \le \frac{C_\delta}{n+\frac{1}{2}} \longrightarrow 0.$$

先令 $n\to\infty$, 再令 $\delta\to 0+$, 即得 $\sup_x|S_n(f)(x)-f(x)|\to 0$. 最后, 若 f 的 *Lipschitz* 常数为 L, 则在 $[-\pi,\pi]$ 上 $f(t)=[f(t)+Lt]-Lt$ 为两个单调函数之差, 故适用上述结论.

定理 8.9(Fejér) 设 f 连续且以 2π 为周期, 则 $\{\sigma_n(f)\}$ 一致收敛于 f, 其中 $\sigma_n(f)$ 为 f 的 *Fourier* 级数部分和的算术平均:

$$\sigma_n(f)(x)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}S_k(x),$$

$S_k(x)$ 为 f 的 *Fourier* 级数的第 k 个部分和.

证明:$\sigma_n(f)(x)$ 可以表示为

$$\sigma_n(f)(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_n(u)f(x+u)\,\mathrm{d}u,$$

其中 $F_n(u)$ 为 *Fejér* 核, 它满足如下的性质:

(1)$F_n(u)\ge 0$;

(2)$\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}F_n(u)\,\mathrm{d}u=1$;

(3) 对任意的 $\delta>0$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\delta\le|u|\le\pi}F_n(u)\,\mathrm{d}u=0$.

由题设可知 f 一致连续. 任给 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta\in(0,\pi)$, 当 $|u|<\delta, x\in\mathbb{R}$ 时 $|f(x+u)-f(x)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 记 $M=\max|f|$, 利用 *Fejér* 核的性质可得

$$|\sigma_n(f)(x)-f(x)| \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_n(u)|f(x+u)-f(x)|\,\mathrm{d}u < \frac{\varepsilon}{2}+4M\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{\delta\le|u|\le\pi}F_n(u)\,\mathrm{d}u,$$

当 n 充分大时, 上式右端第二项小于 $\dfrac{\varepsilon}{2}$, 故 $|\sigma_n(f)(x)-f(x)|<\varepsilon$ 对一切 x 成立, 即 $\{\sigma_n(f)\}$ 一致收敛于 f.

推论 8.10(*Dirichlet-Jordan*) 设 f 可积, 如果 f 在区间 $[x_0-h,x_0+h]$ 中是单调函数, 则其 *Fourier* 级数在 x_0 处收敛于

$$\frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}.$$

定理 8.11(*Parseval* 恒等式) 设 $f\in R[-\pi,\pi]$, 其 *Fourier* 展开为 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big)$, 则

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_n^2+b_n^2\big)$$

.

证明: 记 S_n 为 f 的第 n 个 *Fourier* 部分和. 由三角函数的正交性, 对任意次数不超过 n 的三角多项式 T, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi}(f-T)^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}(f-S_n)^2\,\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}(S_n-T)^2\,\mathrm{d}x.$$

因此 S_n 是此类多项式中平方积分误差最小的一个. 下面说明任给 $\varepsilon>0$, 存在三角多项式 T, 使 $\int_{-\pi}^{\pi}(f-T)^2<\varepsilon$. 设 $|f|\le M$. 由 f 的 *Riemann* 可积性, 可取分割 P, 使 $\sum_i \mathrm{osc}_{I_i}(f)|I_i|$ 任意小. 在每个小区间 I_i 上取 f 的一个值构成阶梯函数 s, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi}(f-s)^2\,\mathrm{d}x\le 2M\sum_i \mathrm{osc}_{I_i}(f)|I_i|.$$

只在阶梯函数有限个跳跃点附近的总长度很小的区间内将其改成线性连接, 并在 $-\pi,\pi$ 附近同样连接两端, 可得连续的周期分段线性函数 g, 使 $\int(s-g)^2$ 任意小. 由定理 8.7, 可取三角多项式 T 使 $\|g-T\|_\infty$ 任意小. 利用 $(f-T)^2\le 3[(f-s)^2+(s-g)^2+(g-T)^2]$, 即得所需逼近. 于是对充分大的 n 有 $\int(f-S_n)^2<\varepsilon$, 从而 $\int(f-S_n)^2\to 0$. 最后由正交性,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2\,\mathrm{d}x-\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right]=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f-S_n)^2\,\mathrm{d}x\longrightarrow 0,$$

即得 *Parseval* 恒等式.

推论 8.12(广义 *Parseval* 恒等式) 设 $f,g\in R[-\pi,\pi]$, 其 *Fourier* 系数分别为

$\{a_n, b_n\}$,$\{\alpha_n, \beta_n\}$, 则

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n).$$

证明: 分别对 $f+g$ 和 $f-g$ 应用 *Parseval* 恒等式, 然后二者相减即可.

定理 8.13(*Fourier* 系数的唯一性) 设函数 f, g 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且具有相同的 *Fourier* 系数, 则 $f \equiv g$.

证明: 设 $h = f - g$, 则 $h \in C^0[-\pi, \pi]$ 且其 *Fourier* 系数全为零. 由 *Parseval* 恒等式,$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h(x)^2\,\mathrm{d}x = 0$. 因 h^2 为连续非负函数, 故 $h \equiv 0$, 即 $f \equiv g$.

§9　含参变量积分

§9.1　含参变量的积分

定义 9.1(含参变量的积分) 设 $f(x, y)$ 定义在 $[a, b] \times [c, d]$ 中, 且对每个固定的 $y \in [c, d]$,$f(x, y)$ 关于 x 在 $[a, b]$ 中 *Riemann* 可积. 定义

$$I(y) = \int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x, \qquad y \in [c, d],$$

称 $I(y)$ 为**含参变量的积分**, 其中 y 为参数.

引理 9.2(连续性) 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 中连续, 则 $I(y)$ 在 $[c, d]$ 中连续.

证明: 由于 f 在矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 上一致连续, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $y_1, y_2 \in [c, d]$ 且 $|y_1 - y_2| < \delta$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$ 均有 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| < \varepsilon$. 因此

$$|I(y_1) - I(y_2)| = \left|\int_a^b [f(x, y_1) - f(x, y_2)]\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x, y_1) - f(x, y_2)|\,\mathrm{d}x \le (b-a)\varepsilon.$$

故 $I(y)$ 连续.

定理 9.3(积分号下求导) 设 $f_y(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 中连续, 则 $I(y)$ 关于 y 可导, 且

$$I'(y)=\int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

在端点处的导数按单侧导数理解.

证明: 令 $\psi(y)=\int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x$. 由引理 9.2,$\psi$ 在 $[c,d]$ 中连续. 任取 $y_1,y_2\in[c,d]$, 交换矩形上的积分次序, 并对 $f(x,y)$ 应用微积分基本定理, 得到

$$\begin{aligned}\int_{y_1}^{y_2}\psi(y)\,\mathrm{d}y&=\int_{y_1}^{y_2}\mathrm{d}y\int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{y_1}^{y_2}f_y(x,y)\,\mathrm{d}y\\&=\int_a^b[f(x,y_2)-f(x,y_1)]\,\mathrm{d}x=I(y_2)-I(y_1).\end{aligned}$$

于是 $I'(y)=\psi(y)$.

定理 9.4(变动积分限的求导公式) 设 $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 中连续,$f_y(x,y)$ 也在该矩形中连续;$a(y),b(y)$ 在 $[c,d]$ 中可导, 且 $a\le a(y),b(y)\le b$. 若

$$F(y)=\int_{a(y)}^{b(y)}f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

则

$$F'(y)=\int_{a(y)}^{b(y)}f_y(x,y)\,\mathrm{d}x+f(b(y),y)b'(y)-f(a(y),y)a'(y).$$

§9.2 含参变量的广义积分

定义 9.5(广义积分的一致收敛) 设 $f(x,y)$ 定义在 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 中, 且对每个 $y\in[c,d]$, 广义积分

$$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

收敛. 若任给 $\varepsilon>0$, 存在与 y 无关的 $A_0>a$, 使任意 $A'>A>A_0$ 及任意 $y\in[c,d]$ 均满足

$$\left|\int_A^{A'}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,$$

则称该广义积分关于 $y \in [c,d]$ **一致收敛**. 等价地, 可要求 $\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon$ 对所有 $A > A_0$ 及 $y \in [c,d]$ 成立.

命题 9.6($Weierstrass$ 判别法) 如果存在函数 $G(x)$, 使

$$|f(x,y)| \le G(x), \qquad (x,y) \in [a,+\infty) \times [c,d],$$

且 $\int_a^{+\infty} G(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 关于 $y \in [c,d]$ 一致收敛.

证明: 任给 $\varepsilon > 0$, 可取 $A_0 > a$, 使任意 $A' > A > A_0$ 均有 $\int_A^{A'} G(x)\,\mathrm{d}x < \varepsilon$. 于是对所有 $y \in [c,d]$,

$$\left|\int_A^{A'} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_A^{A'} |f(x,y)|\,\mathrm{d}x \le \int_A^{A'} G(x)\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

由定义 9.5 即得结论.

引理 9.7(一致收敛积分的连续性) 设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty) \times [c,d]$ 中连续, 且 $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 关于 $y \in [c,d]$ 一致收敛, 则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 中连续.

证明: 任给 $\varepsilon > 0$, 由一致收敛性可取 $A > a$, 使

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon, \qquad y \in [c,d].$$

f 在 $[a,A] \times [c,d]$ 上一致连续, 故当 $|y_1 - y_2|$ 充分小时, 对一切 $x \in [a,A]$ 有 $|f(x,y_1) - f(x,y_2)| < \varepsilon/(A-a)$. 于是

$$\begin{aligned} |I(y_1) - I(y_2)| \le &\left|\int_A^{+\infty} f(x,y_1)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_A^{+\infty} f(x,y_2)\,\mathrm{d}x\right| \\ &+ \int_a^A |f(x,y_1) - f(x,y_2)|\,\mathrm{d}x < 3\varepsilon. \end{aligned}$$

这说明 $I(y)$ 连续.

定理 9.8(积分号下积分) 在引理 9.7 的条件下, 可以交换关于 y 的积分与关于 x 的

广义积分:

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^d I(y)\,\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

证明: 由一致收敛性, 任给 $\varepsilon>0$, 存在 $A_0>a$, 当 $A>A_0$ 时,

$$\left|\int_A^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,\qquad y\in[c,d].$$

对有限区间 $[a,A]$ 交换积分次序, 再估计截断误差:

$$\begin{aligned}\left|\int_c^d I(y)\,\mathrm{d}y-\int_a^A\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right|&=\left|\int_c^d\mathrm{d}y\int_A^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|\\&\le(d-c)\varepsilon.\end{aligned}$$

令 $A\to+\infty$ 即得等式.

定理 9.9(广义积分的积分号下求导) 设 $f(x,y)$ 关于 x 在每个闭区间中可积,$f_y(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 中连续. 若

$$\psi(y)=\int_a^{+\infty}f_y(x,y)\,\mathrm{d}x$$

关于 $y\in[c,d]$ 一致收敛, 且存在 $y_0\in[c,d]$ 使 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x,y_0)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 则 $I(y)=\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 关于 $y\in[c,d]$ 一致收敛, 并且

$$I'(y)=\psi(y)=\int_a^{+\infty}f_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

证明: 由假设, 任给 $\varepsilon>0$, 可取 $A_0>a$, 当 $A'>A>A_0$ 时, 对所有 $y\in[c,d]$ 有

$$\left|\int_A^{A'}f(x,y_0)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,\qquad\left|\int_A^{A'}f_y(x,y)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

对任意 $y_1\in[c,d]$, 按参数从 y_0 积分并交换有限矩形上的积分次序, 得到

$$\begin{aligned}\left|\int_A^{A'}f(x,y_1)\,\mathrm{d}x\right|&\le\left|\int_A^{A'}f(x,y_0)\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{y_0}^{y_1}\mathrm{d}y\int_A^{A'}f_y(x,y)\,\mathrm{d}x\right|\\&\le\varepsilon+(d-c)\varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $I(y)$ 一致收敛. 再由定理 9.8, 任取 $y_1, y_2 \in [c,d]$ 有

$$\int_{y_1}^{y_2} \psi(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_{y_1}^{y_2} f_y(x,y)\,\mathrm{d}y = I(y_2) - I(y_1).$$

由引理 9.7,ψ 连续, 故 $I'(y) = \psi(y)$.

定理 9.10(非负广义积分的换序) 设 $f(x,y)$ 在 $(a,+\infty)\times(c,+\infty)$ 中连续且非负. 若

$$\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x, \qquad \psi(x) = \int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

分别为连续函数, 且 $\displaystyle\int_c^{+\infty} \varphi(y)\,\mathrm{d}y$ 与 $\displaystyle\int_a^{+\infty} \psi(x)\,\mathrm{d}x$ 中至少一个收敛, 则另一个也收敛, 并且

$$\int_c^{+\infty} \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

证明: 设左边的积分收敛. 取 $a < a_n < A_n$, 其中 $a_n \downarrow a, A_n \uparrow +\infty$, 并记

$$\varphi_n(y) = \int_{a_n}^{A_n} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

在任意闭区间 $[c+\eta, M] \subset (c,+\infty)$ 中,φ_n 连续且单调递增到连续函数 φ, 故由 *Dini* 定理,φ_n 在该区间上一致收敛. 因此在有限矩形上先交换积分次序, 再取极限, 可得

$$\int_{c+\eta}^{M} \varphi(y)\,\mathrm{d}y = \lim_{n\to\infty} \int_{a_n}^{A_n} \mathrm{d}x \int_{c+\eta}^{M} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

对 ψ 作同样的截断. 由于 $f \ge 0$, 让截断端点趋于边界后, 两种积分次序所得的值均为有限矩形积分的上确界; 由左边的积分收敛知此值有限.

§9.3　特殊函数

定义 9.11(B 函数与 Γ 函数) 对 $p,q,s>0$, 定义

$$\mathrm{B}(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x, \qquad \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

命题 9.12(基本性质) 对 $p,q,s>0$, 有

$$\mathrm{B}(p,q) = \mathrm{B}(q,p), \qquad \Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \qquad \Gamma(1) = 1.$$

特别地, 正整数 n 满足 $\Gamma(n)=(n-1)!$. 此外,

$$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^{+\infty}\frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}}\,\mathrm{d}y.$$

证明: 在 B 的定义式中分别作 $x=1-t$ 与 $x=y/(1+y)$ 的代换, 即得前后两式. 再令 $x=\sin^2\theta$ 可得 $\mathrm{B}(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=\pi$. 分部积分得

$$\Gamma(s+1)=\int_0^{+\infty}x^s e^{-x}\,\mathrm{d}x=\left[-x^s e^{-x}\right]_0^{+\infty}+s\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x=s\Gamma(s).$$

又 $\Gamma(1)=\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x}\,\mathrm{d}x=1$, 递推即得整数情形.

定理 9.13(B 函数与 Γ 函数的关系) 对任意 $p,q>0$, 有

$$\mathrm{B}(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

特别地,$\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.

证明: 由命题 9.12 中的积分表示和 Γ 函数的伸缩代换, 对 $y\geq 0$ 有

$$\frac{1}{(1+y)^{p+q}}=\frac{1}{\Gamma(p+q)}\int_0^{+\infty}x^{p+q-1}e^{-(1+y)x}\,\mathrm{d}x.$$

将其代入 $\mathrm{B}(p,q)$, 因被积函数非负, 可按定理 9.10 交换积分次序. 再令 $t=xy$, 得到

$$\begin{aligned}\mathrm{B}(p,q)&=\frac{1}{\Gamma(p+q)}\int_0^{+\infty}x^{p+q-1}e^{-x}\left(\int_0^{+\infty}y^{p-1}e^{-xy}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{\Gamma(p)}{\Gamma(p+q)}\int_0^{+\infty}x^{q-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.\end{aligned}$$

取 $p=q=\dfrac{1}{2}$, 由 $\mathrm{B}\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)=\pi$ 及 $\Gamma(1)=1$ 即得 $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.

参考资料

1. 梅加强. 数学分析 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2020.ISBN 978-7-04-053344-6.

2. 谢惠民, 恽自求, 易法槐, 钱定边. 数学分析习题课讲义: 上册 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2018.ISBN 978-7-04-049851-6.

3. 谢惠民, 恽自求, 易法槐, 钱定边. 数学分析习题课讲义: 下册 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2019.ISBN 978-7-04-051152-9.

4. 丁同仁, 李承治. 常微分方程教程 [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社,2009.ISBN 978-7-04-057305-3.

5. 佘志坤, 主编. 全国大学生数学竞赛解析教程 *(数学专业类)(上册)*——数学分析 [M]. 北京: 科学出版社,2024.ISBN 978-7-03-078553-4.

6. Lebl, Jiří. *Basic Analysis: Introduction to Real Analysis*, Volume I [EB/OL]. https://www.jirka.org/ra/.

7. MIT OpenCourseWare. *18.100B Real Analysis: Lecture Notes* [EB/OL]. Spring 2025. https://ocw.mit.edu/courses/18-100b-real-analysis-spring-2025/pages/lecture-notes/.

